

八年級 數學(四) 1

1-1
等差數列

年 班 號 得分 /
姓名

A4

回	範圍
1	1-1
2	1-2
3	1-3
4	2-1
5	第一次 段考
6	3-1
7	3-2
8	3-3
9	3-4
10	第二次 段考
11	3-5
12	4-1
13	4-2
14	4-3
15	第三次 段考

分數級距	人數統計
精熟(77分以上)	
基礎(39~76分)	
待加強(38分以下)	

一、選擇題：每題4分，共40分

(C) 1. 觀察數列 $\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{6}{7}, \frac{8}{9}, \dots$ 的規律，則第 8 項為何？

- (A) $\frac{12}{13}$ (B) $\frac{14}{15}$ (C) $\frac{16}{17}$ (D) $\frac{18}{19}$

(B) 2. 下列何者為等差數列？

- (A) $-3, -2, -1, 1, 2, 3$
(B) $-5, -3, -1, 1, 3, 5$
(C) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$
(D) $2, 3, 5, 7, 11$

(B) 3. 已知等差數列 $4, 7, 10, 13, 16, \dots$ ，則一般項 $a_n = ?$

- (A) $4+3n$ (B) $3n+1$ (C) $3n-2$ (D) $3n-5$

(A) 4. 小君編一條串珠項鍊，其花色規律為 ☆★○△ ☆★○△……，則下列哪一個位置為 ★？

- (A) 第 66 個
(B) 第 84 個
(C) 第 95 個
(D) 第 100 個

(A) 5. 已知 $17, 29, 41, x, y, 77$ 為一等差數列，則 $y+x = ?$

- (A) 118 (B) 120 (C) 122 (D) 124

(D) 6. 若一數列的第 n 項 $a_n = 3n+5$ ，則下列哪一個數不為此數列的其中一項？

- (A) 11 (B) 26 (C) 65 (D) 102

(B) 7. 在 16 和 -26 之間插入 r, s, x, y, z 五個數，使得 $16, r, s, x, y, z, -26$ 形成等差數列，則下列何者錯誤？

- (A) $r=9$ (B) $s=-2$ (C) $y=-12$ (D) $z=-19$

(C) 8. 若 $x-8$ 與 $3x+4$ 的等差中項為 x^2-1 ，則 $x = ?$

- (A) -2 (B) -1 (C) 1 (D) 2

(D) 9. 若 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 是一個公差為 d 的等差數列，則下列何者不是等差數列？

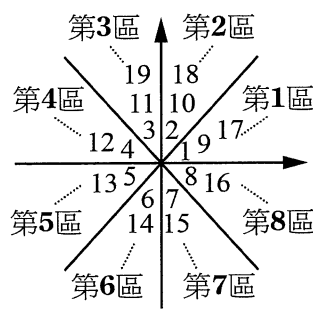
- (A) $a_2+a_3, a_6+a_7, a_{10}+a_{11}$
(B) a_3, a_6, a_9
(C) a_{15}, a_{16}, a_{17}
(D) $3a_3, 4a_4, 5a_5$

(A) 10. 如右圖，將正整數 1、2、3、4、…… 依逆時針排列在直角坐標平面的八個區域中。若 962 為第 a 區的第 b 個數，則 $a+b = ?$ (例如：12 為第 4 區的第 2 個數)

- (A) 123
(B) 124
(C) 125
(D) 126

$$\begin{aligned} 8. x-8+3x+4 &= 2(x^2-1) \\ 2x^2-4x+2 &= 0 \\ x^2-2x+1 &= 0 \\ (x-1)^2 &= 0 \\ x &= 1 \text{ (重根)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9. (a_{10}+a_{11})-(a_6+a_7) &= (a_6+a_7)-(a_2+a_3)=8d \\ \text{公差為 } 8d \\ (B) a_9-a_6 &= a_6-a_3=3d, \text{ 公差為 } 3d \\ (C) a_{17}-a_{16} &= a_{16}-a_{15}=d, \text{ 公差為 } d \\ (D) 5a_5-4a_4 &\neq 4a_4-3a_3 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 10. 962 \div 8 &= 120 \dots 2 \\ a &= 2, b = 120 + 1 = 121 \\ a+b &= 123 \end{aligned}$$

二、填充題：每格4分，共40分

1. 若 $\frac{1}{x}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}$ 成等差數列，則 $x = \underline{4}$ 。

$$\begin{aligned} 1. \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{12} \right) &= \frac{1}{6} \\ \frac{1}{x} &= \left(\frac{1}{6} \times 2 \right) - \frac{1}{12} \\ \frac{1}{x} &= \frac{4}{12} - \frac{1}{12}, \frac{1}{x} = \frac{1}{4}, x=4 \end{aligned}$$

2. 已知一等差數列的一般項為 $-5n+46$ ，則此等差數列的公差為 $\underline{-5}$ 。

$$\begin{aligned} 2. a_1 &= (-5) \times 1 + 46 = 41 \\ a_2 &= (-5) \times 2 + 46 = 36 \\ \text{公差} &= 36 - 41 = -5 \end{aligned}$$

3. 已知一等差數列的第 3 項為 6，第 4 項為 -2 ，則首項為 $\underline{22}$ 。

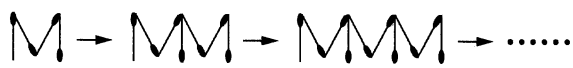
$$\begin{aligned} 3. \text{公差} &= (-2) - 6 = -8 \\ a_3 &= a_1 + 2d \\ 6 &= a_1 + 2 \times (-8) \\ a_1 &= 22 \end{aligned}$$

4. 數列 x, y, z 為等差數列，公差為 7。若數列 $x+1, y+3, z+5$ 也是等差數列，則公差為 $\underline{9}$ 。

$$\begin{aligned} 4. y-x &= 7 \\ \text{所求} &= y+3-(x+1) = y-x+2 = 7+2 = 9 \end{aligned}$$

程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	□A ⁺⁺ (94~100分)	□B ⁺⁺ (67~76分)	
	□A ⁺ (87~93分)	□B ⁺ (57~66分)	□C(0~38分)
	□A(77~86分)	□B(39~56分)	

5. 小南將火柴棒依規律排成下列 M 字圖形。若圖(一)需要 4 根火柴棒，圖(二)需要 7 根，圖(三)需要 10 根，則圖(八)需要 25 根火柴棒。



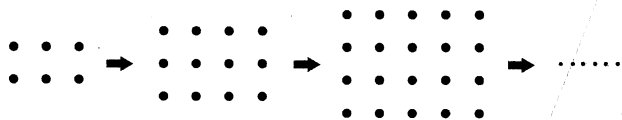
圖(一) 圖(二) 圖(三)

5. 設圖(n)需要 a_n 根火柴棒，則 $a_1=4$ ，公差=3
 $a_8=4+(8-1)\times 3=25$ (根)

6. 已知一等差數列的首項為 -6，末項為 30，公差為 $\frac{2}{3}$ ，則此等差數列共有 55 項。

6. 設此等差數列共有 n 項， $30=-6+\frac{2}{3}(n-1)$
 $36=\frac{2}{3}(n-1)$ ， $n-1=54$ ， $n=55$

7. 將下圖中的黑棋排成長方形，且這些棋子的顆數依序形成一個有規律的數列：6, 12, 20, ……，則此數列的第 6 項為 56。

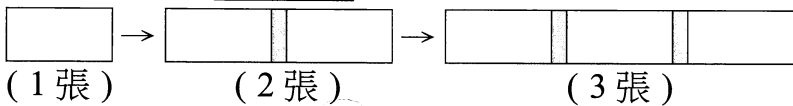


7. $a_1=2\times 3=6$ ， $a_2=3\times 4=12$ ， $a_3=4\times 5=20$
 $\Rightarrow a_6=7\times 8=56$

8. 已知一等差數列為 90, 87, 84, ……，則此數列從第 32 項開始為負數。

8. $a_n=90+(n-1)\times(-3)<0$
 $-3n<-93$ ， $n>31\Rightarrow$ 第 32 項開始為負數

9. 將長 15 公分的紙以漿糊連接起來，且每兩張的接口處相疊 2 公分，如下圖所示。若接合後的總長為 275 公分，則是用 21 張紙相連而成的。



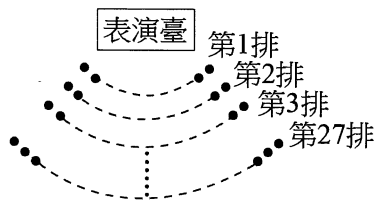
9. $a_1=15$ ， $a_2=15\times 2-2=28$ ， $a_3=15\times 3-2\times 2=41$ ，成一等差數列
 公差為 $28-15=13$
 設用 n 張紙相連而成
 $a_n=15+(n-1)\times 13=275$
 $13n=273$ ， $n=21$

10. 鮑伯旅店結束營業後須要進行場地整理，甲和乙以相同的速度整理桌面，甲由 1 號桌開始整理，順序為 1, 3, 5, 7, ……；乙由 m 號桌開始整理，順序為 m ， $m-4$ ， $m-8$ ，……。當甲整理到 57 號桌時，乙整理到 73 號桌，則 $m=$ 185。

10. 設 57 號桌為甲整理的第 n 桌
 $57=1+(n-1)\times 2$ ， $2n=58$ ， $n=29$
 $\Rightarrow$ 73 號桌為乙整理的第 29 桌，且首項為 m ，公差為 -4
 $m+(29-1)\times(-4)=73$ ， $m=185$

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖，第一劇場的座位共有 27 排，且每一排均比前一排多 2 個座位。若第 27 排有 102 個座位，則：



- (1) 第 1 排有多少個座位？ (3 分)

解： $102=a_1+(27-1)\times 2$ ← 得 2 分

$102=a_1+52$ ， $a_1=50$ ← 得 3 分

答：50 個

- (2) 第 n 排有多少個座位？(以 n 表示，須化簡)

解： $a_n=50+(n-1)\times 2$ ← 得 2 分 (3 分)

$=2n+48$ ← 得 3 分

答：(2n+48) 個

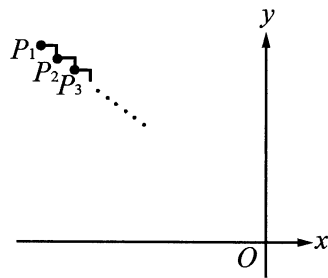
- (3) 若第 m 排有 84 個座位，則 $m=$ ？ (4 分)

解： $a_m=2m+48=84$ ← 得 2 分

$2m=36$ ， $m=18$ ← 得 4 分

答：18

2. 如右圖，坐標平面上，小英從 $P_1(-50, 37)$ 出發，每天皆向右走 3 單位，向下走 2 單位。第一天由 P_1 點走到 P_2 點，第二天由 P_2 點走到 P_3 點，……，依此規律，則：



- (1) P_5 點的坐標為何？ (4 分)

解： $-50+(5-1)\times 3=-38$ ← 得 2 分

$37+(5-1)\times(-2)=29$ ← 得 3 分

$P_5(-38, 29)$ ← 得 4 分

答：(-38, 29)

- (2) 第一個到達第四象限的點坐標為何？ (6 分)

解： $-50+(n-1)\times 3>0$ ， $n>17\frac{2}{3}$ ……①

$37+(n-1)\times(-2)<0$ ， $n>19.5$ ……②

由①、②得 $n>19.5\Rightarrow n$ 取 20 ← 得 3 分

$-50+(20-1)\times 3=7$

$37+(20-1)\times(-2)=-1$ ← 得 5 分

所求為 (7, -1) ← 得 6 分

答：(7, -1)

八年級 數學(四)

2

1-2
等差級數

年 班 號 得分
姓名

A4

回	範	圖
1	1-1	
2	1-2	
3	1-3	
4	2-1	
5	第一次 段考	
6	3-1	
7	3-2	
8	3-3	
9	3-4	
10	第二次 段考	
11	3-5	
12	4-1	
13	4-2	
14	4-3	
15	第三次 段考	

分數級距	人數統計
精熟 (77分以上)	
基礎 (39~76分)	
待加強 (38分以下)	

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

(A) 1. 若等差級數 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 80$ ，則 $a_3 = ?$

10

- (A) 16
(B) 24
(C) 32
(D) 40

1. $a_1 + a_5 = a_2 + a_4 = 2a_3$
 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 5a_3 = 80$
 $a_3 = 16$

(A) 2. 等差級數 $3 + 6 + 9 + \cdots + 36$ 的和為多少？

10

- (A) 234
(B) 258
(C) 468
(D) 516

2. $d = 6 - 3 = 3$
 $36 = 3 + (n - 1) \times 3, 36 = 3n, n = 12$
 $S_{12} = \frac{12 \times (3 + 36)}{2} = 234$

(C) 3. 已知一等差級數的首項為 -41 ，末項為 12 ，和為 -116 ，則此等差級數的項數為何？

10

- (A) 16
(C) 8

- (B) 12
(D) 6

3. $\frac{n(-41 + 12)}{2} = -116$
 $-29n = -232, n = 8$

(D) 4. 已知一等差級數的首項為 23 ，前 16 項的和為 8 ，則此等差級數的公差為何？

10

- (A) -6
(B) -5
(C) -4
(D) -3

4. $8 = \frac{16 \times [2 \times 23 + (16 - 1) \times d]}{2}$
 $16 = 16 \times (46 + 15d)$
 $46 + 15d = 1, 15d = -45, d = -3$

(D) 5. 阿力運用「365 存錢法」，第一天存 5 元，第二天存 6 元，第三天存 7 元，……，每一天比前一天多存 1 元，存了 365 天後剛好可買一臺機車。請問阿力總共存了多少元？

- (A) 68225
(B) 68235
(C) 68245
(D) 68255

5. $S_{365} = \frac{365}{2} [2 \times 5 + (365 - 1) \times 1]$
 $= 365 \times 187$
 $= 68255$ (元)

(A) 6. 已知 1 和 14 之間插入 8 個數後，使其成為等差數列，則插入的 8 個數之總和為多少？

10

- (A) 60
(B) 65
(C) 70
(D) 75

6. 所求 $= S_{10} - 1 - 14$
 $= \frac{(1 + 14) \times 10}{2} - 15$
 $= 15 \times 5 - 15$
 $= 60$

(B) 7. 已知一等差級數的首項為 8 ，公差為 2 ，則此等差級數第 14 項到第 33 項的和為多少？

- (A) 1113
(B) 1060
(C) 1007
(D) 954

7. $a_{14} = 8 + (14 - 1) \times 2 = 34$
 $a_{33} = 8 + (33 - 1) \times 2 = 72$
第 14 項到第 33 項共有 $33 - 14 + 1 = 20$ (項)
所求 $= \frac{(34 + 72) \times 20}{2} = 1060$

(C) 8. 已知一等差級數 $59 + 55 + 51 + \cdots$ ，則到第幾項為止的加總會有最大值？

難

- (A) 13
(B) 14
(C) 15
(D) 16

8. 設前 n 項均為正數
 $a_1 = 59, d = 55 - 59 = -4$
 $a_n = 59 + (n - 1) \times (-4) > 0$
 $59 - 4n + 4 > 0, 63 > 4n, 15\frac{3}{4} > n$
 $\therefore n = 15$ 時會有最大加總值

(D) 9. 已知甲、乙兩等差級數的項數均為 9 ，且公差

難

相等。若甲級數總和與乙級數總和相差 $\frac{6}{5}$ ，且

兩級數中，首項較小的為 2 ，則較大的為何？

- (A) $\frac{19}{15}$

- (B) $\frac{23}{15}$

- (C) $\frac{29}{15}$

- (D) $\frac{32}{15}$

9. 設較大的首項為 a_1 ，公差 $= d$
則 $\frac{(2a_1 + 8d) \times 9}{2} - \frac{(2 \times 2 + 8d) \times 9}{2} = \frac{6}{5}$
 $9a_1 + 36d - 18 - 36d = \frac{6}{5}$
 $a_1 - 2 = \frac{6}{5} \times \frac{1}{9} = \frac{2}{15}, a_1 = \frac{32}{15}$

(B) 10. 兩等差級數第 n 項的比為 $(4n + 3) : (5n - 1)$ ，則這兩個等差級數前 21 項和的比為何？

難

- (A) $87 : 104$
(B) $47 : 54$
(C) $39 : 23$
(D) $29 : 23$

10. $\frac{(a_1 + a_{21}) \times 21}{2} : \frac{(b_1 + b_{21}) \times 21}{2}$
 $= \frac{a_1 + a_{21}}{2} : \frac{b_1 + b_{21}}{2}$
 $= a_{11} : b_{11}$
所求 $= (4 \times 11 + 3) : (5 \times 11 - 1)$
 $= 47 : 54$

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. 有一等差級數前 11 項的和為 293 ，前 10 項的和為 288 ，則第 11 項為 5。

10

1. $a_{11} = S_{11} - S_{10}$
 $= 293 - 288$
 $= 5$

2. 已知一等差級數的首項為 29 ，公差為 -2 ，則前 8 項的和為 176。

10

2. $S_8 = \frac{[2 \times 29 + (8 - 1) \times (-2)] \times 8}{2}$
 $= \frac{44 \times 8}{2} = 176$

3. 已知一等差級數的首項為 11 ，末項為 -23 ，和為 -108 ，則此等差級數的公差為 -2 。

10

3. 設共有 n 項，且公差為 d
 $-108 = \frac{[11 + (-23)] \times n}{2}, -108 = -6n, n = 18$
 $-23 = 11 + (18 - 1) \times d, 17d = -34, d = -2$

4. 已知一等差級數的首項為 -5 ，前 50 項的和為 -2700 ，則此等差級數的公差為 -2 。

10

4. $\frac{50 \times [2 \times (-5) + 49 \times d]}{2} = -2700, 50(-10 + 49d) = -5400$
 $-10 + 49d = -108, 49d = -98, d = -2$

程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100 分)	☐ B ⁺⁺ (67~76 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A ⁺ (87~93 分)	☐ B ⁺ (57~66 分)	
	☐ A (77~86 分)	☐ B (39~56 分)	

5. 機器人從探測站出發後第 1 小時的時速為 70 公里，之後每小時的時速都比前一小時增加 9 公里，則此機器人 12 小時共走了 1434 公里。

$$5. a_1=70, d=9$$

$$S_{12}=\frac{12 \times [2 \times 70 + (12-1) \times 9]}{2} = 6 \times 239 = 1434 \text{ (公里)}$$

6. 已知一等差級數 $42+34+26+\cdots$ ，若前 n 項的和為 -140 ，則 n 為 14。

$$6. \text{公差} = 34 - 42 = -8$$

$$\frac{[2 \times 42 + (n-1) \times (-8)] \times n}{2} = -140$$

$$-8n^2 + 92n = -280, 2n^2 - 23n - 70 = 0$$

$$(2n+5)(n-14) = 0, n=14 \text{ 或 } n=-\frac{5}{2} \text{ (不合)}$$

7. 有一等差級數 $72+64+56+\cdots$ ，已知前 m 項的和為最大，且其值為 n ，則 $m+n=$ 369 或 370。

$$7. \because \text{前 } m \text{ 項之和為最大} \therefore a_m \geq 0$$

$$a_m = 72 + (m-1) \times (-8) \geq 0$$

$$72 - 8m + 8 \geq 0, m \leq 10$$

$$\therefore \text{取 } m=9 \text{ 或 } m=10$$

$$\text{則 } n = S_9 = S_{10} = \frac{[2 \times 72 + (10-1) \times (-8)] \times 10}{2} = 360$$

$$\therefore m+n=369 \text{ 或 } 370$$

8. 有一多邊形的周長為 210 公分，已知它的邊長成公差為 5 公分的等差數列。若最長的邊長為 45 公分，則此多邊形的邊數為 7。

$$8. \text{設邊數為 } n$$

$$\frac{[2 \times 45 + (n-1) \times (-5)] \times n}{2} = 210$$

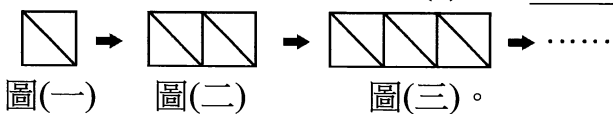
$$-5n^2 + 95n - 420 = 0, n^2 - 19n + 84 = 0$$

$$(n-7)(n-12) = 0, n=7 \text{ 或 } n=12$$

$$\text{又邊長應為正數}$$

$$\therefore a_n = 45 + (n-1) \times (-5) > 0, n < 10 \therefore n=7$$

9. 下面各圖是由火柴棒所排成的圖形，若圖(一)到圖(n)共用去 275 根火柴棒，則圖(n)用去 45 根火柴棒。



$$9. a_1=5, d=4$$

$$\frac{n[2 \times 5 + (n-1) \times 4]}{2} = 275$$

$$2n^2 + 3n - 275 = 0$$

$$(n-11)(2n+25) = 0, n=11 \text{ 或 } n=-\frac{25}{2} \text{ (不合)}$$

$$\text{所求} = a_{11} = 5 + 10 \times 4 = 45 \text{ (根)}$$

10. 甲、乙兩個等差級數的首項皆為 41，公差皆為 -4 ，且甲比乙少一項。若甲的級數和與乙的級數和相差為 11，則甲級數和為 221。

$$10. \text{設乙的末項為 } a_n$$

$$\textcircled{1} \text{ 當 } a_n = 11 \text{ 時, } 11 = 41 + (n-1) \times (-4), 11 = 41 - 4n + 4, n = \frac{17}{2} \text{ (不合)}$$

$$\textcircled{2} \text{ 當 } a_n = -11 \text{ 時, } -11 = 41 - 4(n-1), n = 14 \Rightarrow \text{甲級數有 13 項}$$

$$\text{所求} = \frac{13}{2} \times [2 \times 41 + 12 \times (-4)]$$

$$= \frac{13}{2} \times 34 = 221$$

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 小奇玩疊積木，已知每一層的積木數都比其上一層的積木數多 4 個，且最下層有 43 個積木。若他共疊了 232 個積木，則：

(1) 這些積木共有幾層？ (7 分)

解：設由下往上數第 n 層有 a_n 個積木，且共有 m 層
則 $a_1 = 43, S_m = 232, d = -4$ **得 2 分**

$$232 = \frac{[2 \times 43 + (m-1) \times (-4)] \times m}{2}$$
 得 4 分

$$2m^2 - 45m + 232 = 0$$

$$(2m-29)(m-8) = 0$$

$$m=8 \text{ 或 } m=\frac{29}{2} \text{ (不合)}$$
 得 7 分

答：8 層

(2) 最上層有幾個積木？ (3 分)

解： $a_8 = 43 + (8-1) \times (-4)$ **得 2 分**

$$= 15 \text{ (個)}$$
 得 3 分

答：15 個

2. 俊嘉中樂透頭彩，想捐出部分彩金回饋社會。若他第一天捐 1000 元，第二天捐 1100 元，第三天捐 1200 元，每一天比前一天多捐 100 元，則：

(1) 他連續捐了 30 天之後，共捐了多少元？ (5 分)

解： $a_1 = 1000, d = 100$

$$S_{30} = \frac{30}{2} \times [2 \times 1000 + (30-1) \times 100]$$
 得 2 分

$$= 15 \times (2000 + 2900)$$

$$= 73500 \text{ (元)}$$
 得 5 分

答：73500 元

- (2) 若俊嘉一樣在第一天捐出 1000 元，但他想到第 100 天時就捐滿 1000000 元，則他從第二天開始，每一天所捐的金額至少要比前一天多出多少元？(相差之金額為整數) (5 分)

解：設比前一天的金額多出 d 元

$$S_{100} = \frac{100}{2} \times [2 \times 1000 + (100-1)d]$$

$$\geq 1000000$$
 得 2 分

$$2000 + 99d \geq 20000$$

$$99d \geq 18000$$

$$d \geq \frac{18000}{99} = \frac{2000}{11} = 181.8\cdots$$
 得 4 分

$$\therefore \text{每天至少比前一天多捐 182 元}$$
 得 5 分

答：182 元

4. 已知一等比數列的第3項為12，第4項為-4，
則第10項是第8項的 $\frac{1}{9}$ 倍。

$$4. r = (-4) \div 12 = -\frac{1}{3}$$

$$\frac{a_{10}}{a_8} = r^2 = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

5. 若 $2, a, b, 6\sqrt{3}, c$ 為一等比數列，則 $\frac{c}{a} =$

⑩ $\frac{3\sqrt{3}}{a}$ 。

$$5. \frac{c}{a} = \frac{2 \times r^4}{2 \times r} = r^3 = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

6. 已知 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ 為等比數列，其公比為3。
若將 a_1, a_4, a_7 排成一個新的等比數列，則新等比數列的公比為 27。

$$6. \text{新數列的公比為 } \frac{a_4}{a_1} = \frac{a_1 r^3}{a_1} = r^3 = 3^3 = 27$$

7. 有一顆球自距離地面32公尺處落下，每次落地後回彈原高度的 $\frac{2}{3}$ 再落下，則第五次回彈的最高點高度為 $\frac{1024}{243}$ 公尺。

$$7. \text{所求} = 32 \times \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{1024}{243} \text{ (公尺)}$$

8. 已知一等比數列共有5項，末項比首項多65，公比為 $-\frac{2}{3}$ ，則末項為 -16。

$$8. a_1 + 65 = a_1 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^{5-1}, a_1 - \frac{16}{81} a_1 = -65, \frac{65}{81} a_1 = -65, a_1 = -81$$

$$a_5 = -81 + 65 = -16$$

9. 已知 $x > 0$ ，且 $x-2, x+4, x+12$ 三數為等比數列，則公比為 $\frac{4}{3}$ 。

$$9. (x+4)^2 = (x-2)(x+12)$$

$$x^2 + 8x + 16 = x^2 + 10x - 24$$

$$2x = 40, x = 20$$

$$\therefore \text{三數為 } 18, 24, 32$$

$$\text{公比} = \frac{24}{18} = \frac{4}{3}$$

10. 小銘因為家裡要裝潢，因此向銀行貸款1000000元，並簽定兩年後歸還。已知年利率為3%，第一年的貸款利息會納入所貸款項合併計息，則兩年後（計息兩次），要歸還給銀行的總金額為 1060900 元。

$$10. \text{所求} = 1000000 \times (1+3\%)^2$$

$$= 1000000 \times 1.03^2$$

$$= 1000000 \times 1.0609$$

$$= 1060900 \text{ (元)}$$

三、計算題：每題10分，共20分

1. 阿力將1張厚度0.0025公分的紙張對摺並不打開。

難

- (1) 若共對摺3次，則總厚度為多少公分？（3分）

$$\text{解：所求} = 0.0025 \times 2^3 \leftarrow \text{得2分}$$

$$= 0.02 \text{ (公分)} \leftarrow \text{得3分}$$

答：0.02公分

- (2) 請問至少要對摺多少次，對摺後累積的總厚度會超過3公分？（7分）

解：設對摺 n 次

$$0.0025 \times 2^n > 3 \leftarrow \text{得2分}$$

$$\frac{1}{400} \times 2^n > 3, 2^n > 1200 \leftarrow \text{得4分}$$

$$\text{又 } 2^{10} = 1024 < 1200, 2^{11} = 2048 > 1200$$

$$\Rightarrow n \geq 11 \leftarrow \text{得6分}$$

故至少要對摺11次 $\leftarrow \text{得7分}$

答：11次

2. 安達發現某種新元素，其特性不穩定，每經過一個星期數量會變為一半。若原有50萬個此元素原子，安達每經過一個星期就記錄一次原子的數量，則：

難

- (1) 2星期後，他記錄到的原子數量為多少個？（4分）

$$\text{解：} 500000 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \leftarrow \text{得2分}$$

$$= 500000 \times \frac{1}{4} = 125000 \text{ (個)} \leftarrow \text{得4分}$$

答：125000個

- (2) 最少幾星期後，他記錄到的數量會不到1000個？

解：設經過 n 星期後剩下不到1000個（6分）

$$500000 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n < 1000 \leftarrow \text{得3分}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n < \frac{1}{500}$$

$$\therefore \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{1}{256} > \frac{1}{500}, \left(\frac{1}{2}\right)^9 = \frac{1}{512} < \frac{1}{500}$$

$$\therefore \text{取 } n = 9$$

故至少9星期 $\leftarrow \text{得6分}$

答：9星期

八年級 數學(四) 4

2-1 一次函數及函數圖形與應用

年 班 號 得分 /
姓名

A4

回	範	圖
1	1-1	
2	1-2	
3	1-3	
4	2-1	
5	第一次 段 考	
6	3-1	
7	3-2	
8	3-3	
9	3-4	
10	第二次 段 考	
11	3-5	
12	4-1	
13	4-2	
14	4-3	
15	第三次 段 考	

分數級距	人數統計
精熟(77分以上)	
基礎(39~76分)	
待加強(38分以下)	

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

(B) 1. 下列哪一個函數的圖形會通過原點？

㊦

- (A) $y = -x + 1$ (B) $y = -\frac{1}{2}x$ (C) $y = 1$ (D) $y = 3x - 1$
1. 將 $(0, 0)$ 代入
(A) $0 \neq 0 + 1$
(B) $0 = -\frac{1}{2} \times 0$
(C) $0 \neq 1$
(D) $0 \neq 3 \times 0 - 1$

(A) 2. 已知兩個一次函數 $y = 3x - 1$ 與 $y = -2x - 11$ 在 $x = a$ 時的函數值相同，則 $a = ?$

㊦

- (A) -2 (B) -1 (C) 1 (D) 2
2. $3a - 1 = -2a - 11$
 $5a = -10, a = -2$

(C) 3. 下列關於常數函數的敘述，何者錯誤？

㊦

- (A) 常數函數圖形必與 x 軸平行
(B) 常數函數圖形必垂直 y 軸
(C) 常數函數圖形必通過原點
(D) $y = 0$ 為常數函數，其圖形為 x 軸
3. (C) 只有 $y = 0$ 時才通過原點

(D) 4. 關於一次函數 $y = -2x - 6$ 圖形的敘述，下列何者正確？

㊦

- (A) 與 x 軸的交點為 $(-6, 0)$
(B) 與 y 軸的交點為 $(0, -3)$
(C) 此一次函數通過原點
(D) 此一次函數不通過第一象限
4. $\begin{array}{c|c|c} x & 0 & -3 \\ \hline y & -6 & 0 \end{array}$
(A) 交點為 $(-3, 0)$
(B) 交點為 $(0, -6)$
(C) 不通過原點

(B) 5. 逸君全家 5 人到農場採葡萄，入場時每人須購買 120 元的門票，且之後所採的葡萄以每斤 250 元計價（門票金額可抵葡萄費用）。若逸君一家人共採 x 斤的葡萄 ($x > 2.4$)，且最後須付的總金額為 y 元，則 x 與 y 的關係式為何？

- (A) $y = 250x - 120$
(B) $y = 250x - 600$
(C) $y = 250x + 120$
(D) $y = 250x + 600$
5. $y = 250x - 5 \times 120$
 $y = 250x - 600$

(A) 6. 已知 y 是 x 的一次函數，且 $y = ax + b$ ，其中 y 與 x 的對應關係如右圖，則

㊦

- $a - b = ?$
- (A) 3 (B) 1 (C) 0 (D) -3
6. $\begin{cases} -3 = -a + b \\ 3 = 2a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \end{cases}$
 $a - b = 3$

x	-1	2
y	-3	3

(D) 7. 老闆制定原時薪 x 元與調整後時薪 y 元的函數關係為 $y = 1.2x + 10$ 。若調整後甲的時薪比乙多 30 元，則兩人原時薪相差多少元？

㊦

- (A) 18 (B) 20 (C) 24 (D) 25
7. 設甲原時薪 a 元，乙原時薪 b 元
 $1.2a + 10 - (1.2b + 10) = 30$
 $1.2(a - b) = 30, a - b = 25$
故相差 25 元

(D) 8. 某市的水費算法為 30 度以內（含 30 度）一律收 300 元，超過 30 度，超過的度數每度另收 7 元，則下列關於水費的敘述何者錯誤？

難

- (A) 用水 x 度 (x 為大於 30 的整數)，應付 y 元，關係式為 $y = 300 + 7(x - 30)$
(B) 用水 53 度，應付 461 元
(C) 用水 20 度，應付 300 元
(D) 共付水費 440 元，表示用水 55 度
8. (A) 超過 30 度為 $(x - 30)$ 度 $\Rightarrow y = 300 + 7(x - 30)$
(B) $y = 300 + 7 \times (53 - 30) = 461$
(C) 未超過 30 度，故付 300 元
(D) $440 = 300 + 7(x - 30), 140 = 7x - 210, x = 50$ (度)

(A) 9. 已知小型犬出生 1 年後年齡約為人類 12 歲，之後每過一年，小型犬增加 1 歲約為人類增加 3 歲。若小宇想養一隻人類年齡約 24 歲的小型犬，則他應選擇出生約多少年的小型犬？

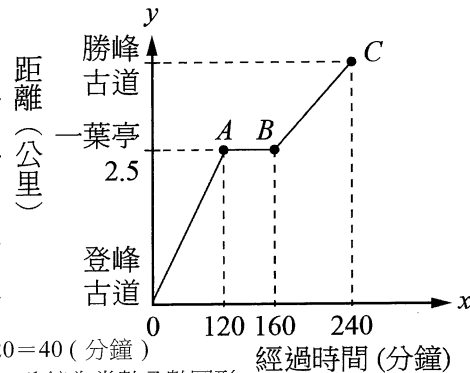
難

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
9. 設出生 x 年的小型犬相當於人類的 y 歲
 $y = 12 + (x - 1) \times 3 = 3x + 9$
 $y = 24$ 代入
得 $24 = 3x + 9, x = 5$
 $\therefore$ 小宇應選擇出生約 5 年的小型犬

(C) 10. 阿宏自登峰古道出發步行至勝峰古道，中途經過一葉亭休息，右圖為行進距離與經過時間的關係，下列敘述何者錯誤？

難

- (A) 距離 y 是時間 x 的函數
(B) 休息時間約為 40 分鐘
(C) 從 0~240 分鐘為一次函數圖形
(D) 若 A 坐標為 $(120, 2.5)$ ，則 0~120 分鐘的
10. (A) 每個時間 x 皆對應一個距離 y
10. (B) $160 - 120 = 40$ (分鐘)
(C) 120~160 分鐘為常數函數圖形
10. (D) 設一次函數為 $y = ax + b$
 $(0, 0), (120, 2.5)$ 代入
得 $\begin{cases} b = 0 \\ 120a + b = 2.5 \end{cases}$
 $\Rightarrow a = \frac{1}{48}, b = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{48}x$



二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. 若函數 $y = \frac{2}{3}x + 5$ 在 $x = a$ 時的函數值為 -5 ，則 $a = \underline{\quad -15 \quad}$ 。

㊦

1. $\frac{2}{3} \times a + 5 = -5, \frac{2}{3}a = -10, a = -15$

2. 右圖為某函數在坐標平面上的圖形，而下表為其通過的 5 個點的坐標，則 a, b, c, d 的值為負數的有 $\underline{\quad b, c \quad}$ 。(全對才給分)

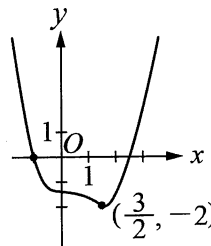
㊦

x	-1	0	$\frac{3}{2}$	2	3
y	a	b	-2	c	d

2. $a = 0, b < 0, c < 0, d > 0$

3. 若函數 $y = ax + b$ 的圖形與 x 軸沒有交點，且通過 $(-3, -2)$ ，則 $a + b = \underline{\quad -2 \quad}$ 。

3. $\therefore y = ax + b$ 的圖形與 x 軸沒有交點 $\therefore$ 為常數函數
又圖形通過 $(-3, -2) \therefore y = -2$
 $a = 0, b = -2, a + b = -2$



程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	□A ⁺⁺ (94~100分)	□B ⁺⁺ (67~76分)	
	□A ⁺ (87~93分)	□B ⁺ (57~66分)	□C(0~38分)
	□A(77~86分)	□B(39~56分)	

4. 函數 $y = \frac{2}{3}x - 4$ 與函數 $y = 2$ 的圖形有一個交點，其坐標為 (9, 2)。

4. $y = 2$ 代入 $y = \frac{2}{3}x - 4$
 得 $2 = \frac{2}{3}x - 4$, $\frac{2}{3}x = 6$, $x = 9$
 $\therefore$ 交點坐標為 (9, 2)

5. 若一次函數 $y = ax + b$ 的圖形通過 (4, -3)、(2, 1) 兩點，則此一次函數為 $y = -2x + 5$ 。

5. (4, -3)、(2, 1) 代入 $y = ax + b$
 得 $\begin{cases} 4a + b = -3 \\ 2a + b = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 5 \end{cases}$
 $\Rightarrow y = -2x + 5$

6. 已知兩函數 $y = \frac{3x-7}{2}$ 與 $y = \frac{x+5}{3}$ 在 $x = a$ 時，兩者的函數值互為相反數，則 $a =$ 1。

6. $\frac{3a-7}{2} + \frac{a+5}{3} = 0$
 $3(3a-7) + 2(a+5) = 0$, $11a = 11$, $a = 1$

7. 一次函數 $y = 2x + 6$ 的圖形與 x 、 y 軸所圍成的三角形面積為 9 平方單位。

7. $y = 2x + 6$

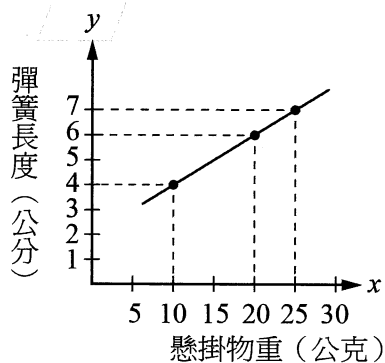
x	0	-3
y	6	0

 所求 = $\frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 9$ (平方單位)

8. 老師以一次函數調整考試分數，原分數 60 分，調整後為 76 分；原分數 40 分，調整後為 64 分。已知調整後最高分不超過 100 分，則調整後為 88 分的原分數為 80 分。

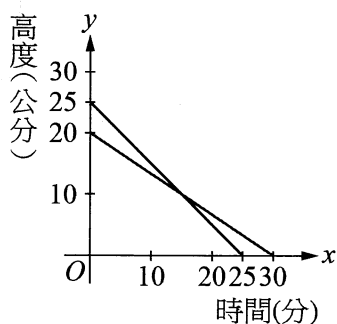
8. 設原分數為 x 分，調整後為 y 分，一次函數為 $y = ax + b$
 (60, 76)、(40, 64) 代入 $y = ax + b$
 得 $\begin{cases} 76 = 60a + b \\ 64 = 40a + b \end{cases} \Rightarrow a = 0.6, b = 40 \Rightarrow y = 0.6x + 40$
 $y = 88$ 代入，得 $88 = 0.6x + 40$, $0.6x = 48$, $x = 80$ (分)

9. 小若做彈簧的拉力實驗，並記錄數據如右圖。已知在彈性限度內， y 為 x 的一次函數，則彈簧未懸掛物體時的長度為 2 公分。



9. 設一次函數為 $y = ax + b$
 (10, 4)、(20, 6) 代入 $y = ax + b$
 得 $\begin{cases} 10a + b = 4 \\ 20a + b = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0.2 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow y = 0.2x + 2$
 $x = 0$ 代入，得 $y = 0.2 \times 0 + 2 = 2$ (公分)

10. 右圖為兩支玻璃管內水位的下降過程。已知經過 x 分鐘，水位高度為 y 公分，則當 $x =$ 15 時，兩支玻璃管內水位高度相等。



10. 設其中一支玻璃管的函數為 $y = ax + b$
 (0, 25)、(25, 0) 代入 $y = ax + b$
 得 $\begin{cases} 25 = b \\ 0 = 25a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 25 \end{cases} \Rightarrow y = -x + 25$
 設另一支玻璃管的函數為 $y = mx + n$, (0, 20)、(30, 0) 代入 $y = mx + n$
 得 $\begin{cases} 20 = n \\ 0 = 30m + n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = -\frac{2}{3} \\ n = 20 \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{2}{3}x + 20$
 由水位高度相等 $\Rightarrow -x + 25 = -\frac{2}{3}x + 20$, $x = 15$

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 草莓莊園販售草莓，並按重量計費，其中草莓的重量與價格為通過原點的一次函數，且每 0.5 公斤賣 160 元，又裝草莓的紙盒重量為 0.25 公斤，並另外計費。已知買含紙盒重 3.75 公斤的草莓共 1190 元，試問：
 (1) 若草莓每 x 公斤賣 y 元，則此一次函數為何？

解：設此函數為 $y = ax$ ($a \neq 0$) ◀ 得 2 分 (5 分)

$160 = a \times 0.5$, $a = 320$ ◀ 得 4 分

$\Rightarrow y = 320x$ ◀ 得 5 分

答： $y = 320x$

- (2) 紙盒的價格為多少元？ (5 分)

解：含紙盒重 3.75 公斤

$\Rightarrow$ 草莓重量為 $3.75 - 0.25 = 3.5$ (公斤) ◀ 得 2 分

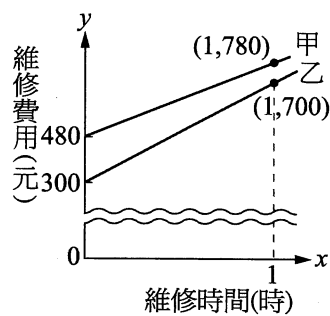
所求 = $1190 - 3.5 \times 320$ ◀ 得 4 分

= $1190 - 1120$

= 70 (元) ◀ 得 5 分

答：70 元

2. 幸福國中因視聽設備故障，所以請了兩位工程師前來維修。已知甲、乙兩位工程師維修時間與費用成一次函數關係，如右圖所示，試問：



- (1) 設維修時間為 x 小時，

維修費用為 y 元，則甲、乙的一次函數分別為何？

解：設甲為 $y = ax + b$ ，乙為 $y = mx + n$ (6 分)

(0, 480)、(1, 780) 代入 $y = ax + b$

$\Rightarrow \begin{cases} 480 = b \\ 780 = a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 300 \\ b = 480 \end{cases}$

$\Rightarrow y = 300x + 480$ ◀ 得 3 分

(0, 300)、(1, 700) 代入 $y = mx + n$

$\Rightarrow \begin{cases} 300 = n \\ 700 = m + n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 400 \\ n = 300 \end{cases}$

$\Rightarrow y = 400x + 300$ ◀ 得 6 分

答：甲： $y = 300x + 480$ ，乙： $y = 400x + 300$

- (2) 承(1)，兩人在維修幾小時的時候，維修費用是一樣的？此時維修費用是多少元？ (4 分)

解：若維修 a 小時費用相同

$300a + 480 = 400a + 300$ ◀ 得 2 分

$100a - 180 = 0$, $a = 1.8$ ◀ 得 3 分

$y = 300 \times 1.8 + 480 = 1020$ (元) ◀ 得 4 分

答：1.8 小時，1020 元

八年級 數學(四) 5

第一次段考 (1-1~2-1)

年 班 號 得分 / 姓名

A4

回	範圍
1	1-1
2	1-2
3	1-3
4	2-1
5	第一次段考
6	3-1
7	3-2
8	3-3
9	3-4
10	第二次段考
11	3-5
12	4-1
13	4-2
14	4-3
15	第三次段考

分數級距	人數統計
精熟 (77分以上)	
基礎 (39~76分)	
待加強 (38分以下)	

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

- (B) 1. 下列各敘述中，何者錯誤？
 (A) 若 x 與 y 成反比，則 y 是 x 的函數
 (B) 班上每位同學的身高為 x 公分，座號為 y ，則 y 是 x 的函數
 (C) 正方形的邊長為 x ，面積為 y ，則 y 是 x 的函數
 (D) 平年的每個月分都有對應的天數，若 x 月的天數有 y 天，則 y 是 x 的函數

- (D) 2. 已知一等差數列的首項為 17，第 13 項為 -1，則此等差數列的公差為何？
 (A) -2 (B) -1
 (C) $-\frac{5}{4}$ (D) $-\frac{3}{2}$

- (D) 3. 觀察下列計算流程，則 y 與 x 的關係式為何？
 輸入 x $\Rightarrow$ 減 3 $\Rightarrow$ 平方 $\Rightarrow$ 乘以 2 $\Rightarrow$ 減 5 $\Rightarrow$ 輸出 y
 (A) $y = [2(x-3)]^2 - 5$
 (B) $y = 2(x^2 - 3) - 5$
 (C) $y = 2(x - 3^2) - 5$
 (D) $y = 2(x - 3)^2 - 5$

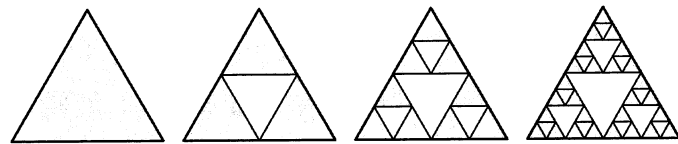
- (B) 4. 已知一等比數列 a, b, c 的公比為 4，下列敘述何者正確？
 (A) c, b, a 是等比數列，且公比為 4
 (B) $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 是等比數列，且公比為 $\frac{1}{4}$
 (C) $\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}$ 是等比數列，且公比為 2
 (D) $-a, -b, -c$ 是等比數列，且公比為 -4

- (C) 5. 觀察 $\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}$ ，…… 的規律，則第 12 項為何？
 (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$
 (C) $\frac{4}{2}$ (D) $\frac{5}{1}$

- (C) 6. 若一次函數 $y = ax + b$ 的圖形通過 $(2, -3)$ 、 $(5, 6)$ 兩點，則也會通過下列哪一點？
 (A) $(1, 2)$
 (B) $(-2, 15)$
 (C) $(3, 0)$
 (D) $(4, -3)$

1. (A) $xy = k, k \neq 0$ 故 y 是 x 的函數
 2. 設公差為 d
 $-1 = 17 + (13 - 1) \times d$
 $12d = -18, d = -\frac{3}{2}$
 3. 依題意得 $(x - 3)^2 \times 2 - 5 = y$
 $\Rightarrow y = 2(x - 3)^2 - 5$
 4. (A) 公比 = $\frac{1}{4}$
 (C) 公比 = 4
 (D) 公比 = 4
 5. 分子規律為 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1
 分母規律為 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4
 故 a_{11} 為 $\frac{5}{1}, a_{12}$ 為 $\frac{4}{2}$
 6. $(2, -3), (5, 6)$ 代入 $y = ax + b$
 $\Rightarrow \begin{cases} -3 = 2a + b \\ 6 = 5a + b \end{cases} \Rightarrow a = 3, b = -9$
 $\Rightarrow y = 3x - 9$
 (A) $2 \neq 3 \times 1 - 9$; (B) $15 \neq 3 \times (-2) - 9$
 (C) $0 = 3 \times 3 - 9$; (D) $-3 \neq 3 \times 4 - 9$
 故選 (C)

- (B) 7. 圖(一)的灰色三角形，經過一次變化後，可得 3 個灰色三角形和 1 個白色三角形，如圖(二)。若依此規律，則圖(七)有幾個灰色三角形？



圖(一) 圖(二) 圖(三) 圖(四)

- (A) 243 (B) 729 (C) 900 (D) 2187

7. 每變化一次，三角形數量變為 3 倍
 $a_1 = 1, r = 3$
 $a_7 = 1 \times 3^6 = 729$ (個)

- (C) 8. 承上題，已知圖(一)灰色三角形的面積為 64，則圖(五)白色三角形的面積為何？

- (A) $41\frac{3}{4}$ (B) $42\frac{3}{4}$ (C) $43\frac{3}{4}$ (D) $44\frac{3}{4}$

8. 圖(二)： $64 \times \frac{1}{4} = 16$
 圖(三)： $16 + 16 \times \frac{3}{4} = 28, \dots$
 圖(五)： $16 + 16 \times \frac{3}{4} + 16 \times (\frac{3}{4})^2 + 16 \times (\frac{3}{4})^3$
 $= 16 + 12 + 9 + \frac{27}{4} = 43\frac{3}{4}$

- (A) 9. 若等差級數 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = n(n + 3)$ ，則公差為何？

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

9. $S_1 = a_1 = 1 \times (1 + 3) = 4$
 $S_2 = a_1 + a_2 = 2 \times (2 + 3) = 10$
 $\therefore a_2 = 10 - 4 = 6$ ，公差 $= a_2 - a_1 = 6 - 4 = 2$

- (A) 10. 下圖為一等差級數，若每個被遮蓋的地方都不超過三項，則等差級數的總和為多少？

13 + + 25 + + 34 + + 40

- (A) 265 (B) 271 (C) 274 (D) 280

10. $(25 - 13, 34 - 25, 40 - 34) = 3$
 3 的因數為 3、1
 若公差為 1，則遮蓋處超過三項 (不合)
 故公差為 3
 $40 = 13 + (n - 1) \times 3, n = 10$
 $S_{10} = \frac{10 \times (13 + 40)}{2} = 265$

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. 將 $\frac{3}{14}$ 化成小數，得 $\frac{3}{14} = 0.2142857142857\dots$ ，則小數點後第 100 位數字為 2。

1. 除了第 1 位是 2 外，其餘 142857 六個數字一循環
 $(100 - 1) \div 6 = 99 \div 6 = 16 \dots 3$ ，故所求為 2

2. 若常數函數 $y = ax + b$ 的圖形通過 $(-5, 4)$ ，則 $a + b =$ 4。

2. $\therefore y = ax + b$ 為常數函數
 $\therefore a = 0, b = 4, a + b = 4$

3. 設 $5x + 3, 3x + 2, 4x - 5$ 三數成等差數列，則 $x =$ 2。

3. $(5x + 3) + (4x - 5) = 2(3x + 2)$
 $9x - 2 = 6x + 4$
 $3x = 6, x = 2$

程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100 分)	☐ B ⁺⁺ (67~76 分)	
	☐ A ⁺ (87~93 分)	☐ B ⁺ (57~66 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A (77~86 分)	☐ B (39~56 分)	

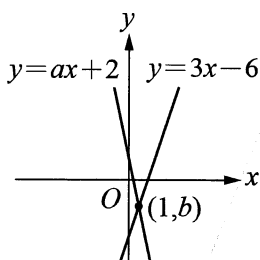
4. 等比數列 $\frac{81}{80}, -\frac{27}{40}, \frac{9}{20}, \dots$ 的第 6 項為 $-\frac{2}{15}$ 。

10 4. 公比 $= (-\frac{27}{40}) \div \frac{81}{80} = -\frac{27}{40} \times \frac{80}{81} = -\frac{2}{3}$
 $\therefore a_6 = \frac{81}{80} \times (-\frac{2}{3})^5 = \frac{81}{80} \times (-\frac{32}{243}) = -\frac{2}{15}$

5. 漢唐藝文中心的表演會場第一排有 9 個座位，之後每一排都比前一排多 2 個座位，且共有 15 排，則表演會場共有 345 個座位。

5. $a_1 = 9, d = 2$
 $S_{15} = \frac{15}{2} [2 \times 9 + (15-1) \times 2] = 15 \times 23 = 345$ (個)

6. 兩個一次函數 $y = 3x - 6$ 與 $y = ax + 2$ 的圖形如右圖，其交點為 $(1, b)$ ，則 $a + b =$ -8。



6. $(1, b)$ 代入 $y = 3x - 6, b = 3 - 6 = -3$
 $(1, -3)$ 代入 $y = ax + 2, -3 = a + 2, a = -5$
 $a + b = -8$

7. 在 1 到 200 的整數中，所有除以 4 餘 3 的整數之總和為 5050。

7. $S_n = 3 + 7 + 11 + 15 + \dots + 199$
 設共有 n 項
 $199 = 3 + (n-1) \times 4, 4n = 200, n = 50$
 $S_{50} = \frac{50 \times (3 + 199)}{2} = 5050$

8. 若 $5x - 6$ 與 $3x + 10$ 的等差中項是 -6 ，而 y 是 2 與 8 的等比中項，則 $x + y =$ 2 或 -6。(全對才給分)

8. $\begin{cases} (5x-6) + (3x+10) = 2 \times (-6) \\ y = \pm \sqrt{2 \times 8} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} 8x + 4 = -12, x = -2 \\ y = \pm 4 \end{cases}$
 $\therefore x + y = -2 + 4 = 2$ 或 $x + y = -2 - 4 = -6$

9. 冠霖剛入學時，體重為 50 公斤，入學 1 個月後，體重增加 0.5 公斤；入學 3 個月後，體重增加 1.5 公斤。若就讀時間 x (月) 與增加體重 y (公斤) 成一次函數關係，則冠霖就讀一年後，體重為 56 公斤。

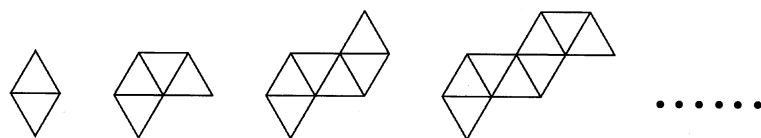
9. 設一次函數為 $y = ax + b, (1, 0.5), (3, 1.5)$ 代入 $y = ax + b$
 得 $\begin{cases} a + b = 0.5 \\ 3a + b = 1.5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0.5 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 0.5x$
 $x = 12$ 代入得 $y = 0.5 \times 12 = 6$ ，所求 $= 50 + 6 = 56$ (公斤)

10. 皓皓和小蔡兩人規劃要去環島，但因兩人想去的地方不盡相同，他們相約最後一天在億載金城相遇。已知兩人規劃的環島總路程相同，且第一天同時從孔廟出發，途中皓皓每日前行 12 公里，小蔡於首日前行 6 公里，之後每日增加 0.5 公里，則他們的環島旅行將會在第 25 天結束。

10. 設他們第 n 天結束旅程， $\frac{n}{2} [2 \times 6 + (n-1) \times 0.5] = 12n$
 $\frac{1}{2} (11.5 + 0.5n) = 12, 0.5n = 12.5, n = 25$
 故會在第 25 天結束

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 小南將竹籤依照規律排成下列圖形。已知圖(一)需要 5 根竹籤，圖(二)需要 9 根竹籤，……，則：



圖(一) 圖(二) 圖(三) 圖(四)

(1) 圖(九)需要幾根竹籤？ (5 分)

解：設圖(一)、圖(二)、圖(三)、……、圖(n)需要的竹籤數所形成的數列為 $5, 9, 13, \dots, a_n$

$\Rightarrow$ 首項 $a_1 = 5$ ，公差 $= 4$ ◀ 得 2 分

$a_9 = 5 + (9-1) \times 4 = 37$ (根) ◀ 得 5 分

答：37 根

(2) 若每根竹籤的長度為 5 公分，則圖(九)的周長為多少公分？(不含內部的竹籤) (5 分)

解：圖(一)、圖(二)、圖(三)、……的周長為

4、6、8、……根竹籤的長度 ◀ 得 2 分

故其周長所形成的數列為

$4 \times 5, 6 \times 5, 8 \times 5, \dots$

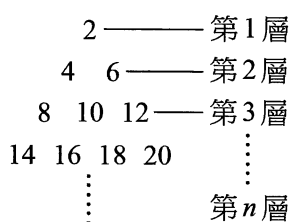
$\Rightarrow$ 首項 $= 20$ ，公差 $= 10$

所求 $= 20 + (9-1) \times 10 = 100$ (公分) ◀ 得 5 分

答：100 公分

2. 將連續偶數依右圖規律排列。

難 若剛好排滿 n 層，且所有偶數的和為 14520，則：



(1) 共有多少個偶數？(4 分)

解：設共有 m 個偶數

$2(1 + 2 + 3 + \dots + m) = 14520$

$2 \times \frac{m(m+1)}{2} = 14520$ ◀ 得 2 分

$(m-120)(m+121) = 0$

$m = 120$ 或 $m = -121$ (不合)

故共有 120 個偶數 ◀ 得 4 分

答：120 個

(2) 第 n 層的所有偶數和為何？ (6 分)

解： $1 + 2 + 3 + \dots + n = 120$ ◀ 得 1 分

$\frac{n(n+1)}{2} = 120, (n-15)(n+16) = 0$

$n = 15$ 或 $n = -16$ (不合) ◀ 得 3 分

第 15 層有 15 個偶數，即 $a_{106} \sim a_{120}$

又 $a_{106} = 2 + 105 \times 2 = 212$

$a_{120} = 2 + 119 \times 2 = 240$ ◀ 得 4 分

所求 $= \frac{15 \times (212 + 240)}{2} = 3390$ ◀ 得 6 分

答：3390

八年級 數學(四) 6

3-1
內角與外角

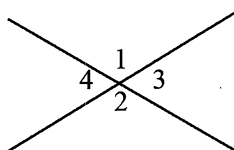
年 班 號 得分 /
姓名

回	圖
1	1-1
2	1-2
3	1-3
4	2-1
5	第一次 段考
6	3-1
7	3-2
8	3-3
9	3-4
10	第二次 段考
11	3-5
12	4-1
13	4-2
14	4-3
15	第三次 段考

分數級距	人數統計
精熟 (77分以上)	
基礎 (39~76分)	
待加強 (38分以下)	

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

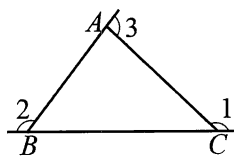
- (A) 1. 如右圖，平面上兩直線交於一點。若 $\angle 1 = (x+60)^\circ$ ， $\angle 4 = (2x-60)^\circ$ ，則 $\angle 2 = ?$



- (A) 120° (B) 100°
(C) 80° (D) 60°

$$\begin{aligned} 1. \angle 1 + \angle 4 &= 180^\circ \\ (x+60) + (2x-60) &= 180 \\ 3x &= 180, x = 60 \\ \therefore \angle 2 &= \angle 1 = 120^\circ \end{aligned}$$

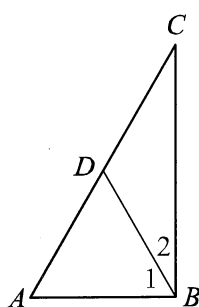
- (C) 2. 如右圖， $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 為 $\triangle ABC$ 的一組外角，則下列敘述何者錯誤？



- (A) $\angle 1 + \angle ACB = 180^\circ$
(B) $\angle ABC + \angle ACB + \angle BAC = 180^\circ$
(C) $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$
(D) $\angle 1 = \angle ABC + \angle BAC$

2. (A) 平角為 180°
(B) 三角形內角和為 180°
(C) 三角形外角和為 360°
(D) 外角 = 兩內對角和

- (C) 3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{DA}$ ， $\overline{DB} = \overline{CD}$ ，且 A 、 D 、 C 三點在同一直線上，則 $\angle ABC$ 的度數為何？



- (A) 70°
(B) 80°
(C) 90°
(D) 100°

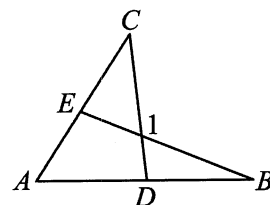
$$\begin{aligned} 3. \triangle ABD \text{ 為正三角形} \\ \Rightarrow \angle 1 &= 60^\circ \\ \angle CDB &= \angle A + \angle 1 = 120^\circ \\ \Rightarrow \angle 2 &= (180^\circ - 120^\circ) \div 2 = 30^\circ \\ \angle ABC &= \angle 1 + \angle 2 = 90^\circ \end{aligned}$$

- (D) 4. 從一個八邊形中的一個頂點，最多可作出 a 條對角線，而這些對角線將此八邊形分割成 b 個三角形，並求得這個八邊形的內角和為 c 度，則下列選項何者正確？

- (A) $a=6$ (B) $b=7$ (C) $c=900$ (D) $b \times 180 = c$

$$\begin{aligned} 4. a &= 8 - 3 = 5 \\ b &= 8 - 2 = 6 \\ c &= b \times 180 = 6 \times 180 = 1080 \\ \text{故選 (D)} \end{aligned}$$

- (B) 5. 如右圖， $\angle A = 58^\circ$ ， $\angle BEC = 80^\circ$ ， $\angle CDB = 97^\circ$ ，則 $\angle 1 = ?$



- (A) 121° (B) 119°
(C) 111° (D) 109°

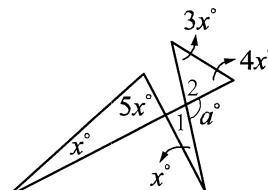
$$\begin{aligned} 5. \angle C &= \angle CDB - \angle A = 97^\circ - 58^\circ = 39^\circ \\ \angle 1 &= \angle BEC + \angle C = 80^\circ + 39^\circ = 119^\circ \end{aligned}$$

- (C) 6. 若一個三角形最多有 m 個內角為銳角，一個四邊形最多有 n 個內角為鈍角，則 $m+n = ?$

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

$$\begin{aligned} 6. m &= 3, n = 3 \\ \therefore m+n &= 6 \end{aligned}$$

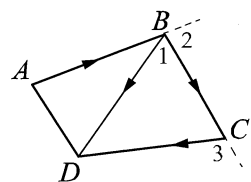
- (B) 7. 如右圖，各角的度數如圖所示，則 $a = ?$



- (A) 98
(B) 105
(C) 119
(D) 140

$$\begin{aligned} 7. \therefore x^\circ + 5x^\circ &= \angle 1 + x^\circ \\ \therefore \angle 2 &= \angle 1 = 5x^\circ \\ \Rightarrow 3x + 4x + 5x &= 180, 12x = 180, x = 15 \\ a &= 3x + 4x = 7x = 105 \end{aligned}$$

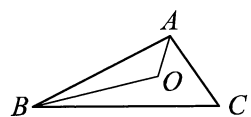
- (A) 8. 右圖是一個四邊形公園 $ABCD$ ，甲從 A 點出發，至 B 點後直接轉向 D 點須轉 m° ；乙從 A 點出發，至 B 點後再行經 C 點，最後到達 D 點，共須轉 n° 。若 $\angle BDC = 48^\circ$ ， $\angle A = 75^\circ$ ，則 $n-m$ 之值為何？



- (A) 48
(B) 57
(C) 75
(D) 123

$$\begin{aligned} 8. m^\circ &= \angle 1 + \angle 2, n^\circ = \angle 2 + \angle 3 \\ \Rightarrow (n-m)^\circ &= (\angle 2 + \angle 3) - (\angle 1 + \angle 2) \\ &= \angle 3 - \angle 1 \\ &= \angle BDC = 48^\circ \\ \therefore n-m &= 48 \end{aligned}$$

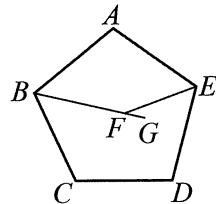
- (B) 9. 右圖 $\triangle ABC$ 中， $\overline{OA}$ 平分 $\angle BAC$ ， $\overline{OB}$ 平分 $\angle ABC$ 。若 $\angle C = 58^\circ$ ，則 $\angle AOB = ?$



- (A) 112°
(B) 119°
(C) 122°
(D) 129°

$$\begin{aligned} 9. \angle BAC + \angle ABC &= 180^\circ - 58^\circ = 122^\circ \\ \Rightarrow \angle OAB + \angle OBA &= 122^\circ \div 2 = 61^\circ \\ \angle AOB &= 180^\circ - (\angle OAB + \angle OBA) \\ &= 180^\circ - 61^\circ \\ &= 119^\circ \end{aligned}$$

- (D) 10. 如右圖，五邊形 $ABCDE$ 中， $\overline{BG}$ 、 $\overline{EF}$ 分別平分 $\angle ABC$ 和 $\angle AED$ ，又 $\overline{BG}$ 、 $\overline{EF}$ 相交於 F 點。若 $\angle A = 110^\circ$ ， $\angle C = 115^\circ$ ， $\angle D = 105^\circ$ ，則 $\angle EFG = ?$



- (A) 20°
(B) 25°
(C) 30°
(D) 35°

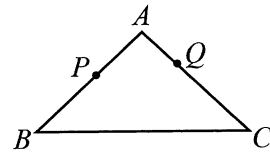
$$\begin{aligned} 10. \angle A + \angle ABC + \angle C + \angle D + \angle AED &= 540^\circ \\ 2(\angle ABF + \angle AEF) &= 540^\circ - (110^\circ + 115^\circ + 105^\circ) = 210^\circ \\ \angle ABF + \angle AEF &= 105^\circ \\ \angle BFE &= 360^\circ - 110^\circ - 105^\circ = 145^\circ \\ \angle EFG &= 180^\circ - 145^\circ = 35^\circ \end{aligned}$$

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle C$ 的外角為 120° ， $\angle A - \angle B = 20^\circ$ ，則 $\angle A + 2\angle B + \angle C =$ 230 度。

$$\begin{aligned} 1. \begin{cases} \angle A + \angle B = 120^\circ \\ \angle A - \angle B = 20^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \angle A = 70^\circ \\ \angle B = 50^\circ \end{cases} \\ \therefore \angle C &= 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ \\ \angle A + 2\angle B + \angle C &= 70^\circ + 100^\circ + 60^\circ = 230^\circ \end{aligned}$$

2. 如右圖，怡倩繞三角形公園 ABC 散步，由 P 點出發，經過 B 、 C 兩點到達 Q 點。已知 $\angle A = 94^\circ$ ，則她最少轉了 274 度。



$$\begin{aligned} 2. \angle A \text{ 的外角} &= 180^\circ - 94^\circ = 86^\circ \\ \text{所求} &= 360^\circ - 86^\circ = 274^\circ \end{aligned}$$

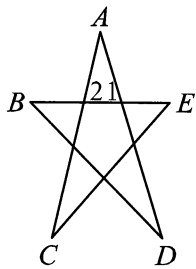
3. 已知正 n 邊形的每一外角是每一內角度數的 $\frac{1}{5}$ 倍，則 $n =$ 12。

$$\begin{aligned} 3. \text{內角} : \text{外角} &= 5 : 1 \\ \text{每一外角度數為} &= 180^\circ \times \frac{1}{5+1} = 30^\circ \\ \frac{360^\circ}{n} &= 30^\circ, n = 12 \end{aligned}$$

程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100分)	☐ B ⁺⁺ (67~76分)	
	☐ A ⁺ (87~93分)	☐ B ⁺ (57~66分)	☐ C (0~38分)
	☐ A (77~86分)	☐ B (39~56分)	

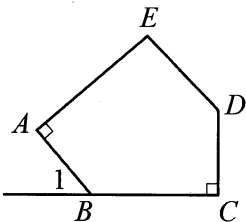
4. 如右圖，若 $\angle A=30^\circ$ ，則 $\angle B+\angle C+\angle D+\angle E=$ 150 度。

4. $\angle B+\angle D=\angle 1$ ， $\angle C+\angle E=\angle 2$
 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E=\angle A+\angle 1+\angle 2=180^\circ$
 $\therefore \angle B+\angle C+\angle D+\angle E=180^\circ-30^\circ=150^\circ$



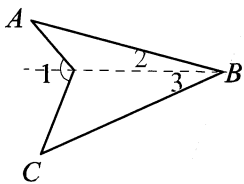
5. 如右圖，五邊形 $ABCDE$ 中， $\angle A=$ 10 $\angle C=90^\circ$ ， $\angle 1=50^\circ$ ， $\angle E=95^\circ$ ，則 $\angle D=$ 135 度。

5. $\angle ABC=180^\circ-50^\circ=130^\circ$
 五邊形 $ABCDE$ 的內角和 $=180^\circ \times (5-2)=540^\circ$
 $\angle D=540^\circ-90^\circ-90^\circ-130^\circ-95^\circ=135^\circ$



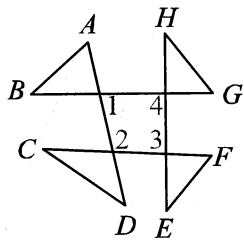
6. 如右圖，已知 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的度數按順序成等差數列，且 $\angle B=40^\circ$ ，則 $\angle 1=$ 120 度。

6. $\angle A+\angle C=2\angle B=80^\circ$
 $\angle 1=\angle A+\angle 2+\angle 3+\angle C=80^\circ+\angle B=120^\circ$



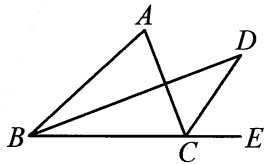
7. 如右圖， $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F+\angle G+\angle H=$ 360 度。

7. $\angle A+\angle B=180^\circ-\angle 1$ ， $\angle C+\angle D=180^\circ-\angle 2$
 $\angle E+\angle F=180^\circ-\angle 3$ ， $\angle G+\angle H=180^\circ-\angle 4$
 又 $\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4=360^\circ$
 所求 $=180^\circ-\angle 1+180^\circ-\angle 2+180^\circ-\angle 3+180^\circ-\angle 4$
 $=4 \times 180^\circ-(\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4)$
 $=720^\circ-360^\circ=360^\circ$



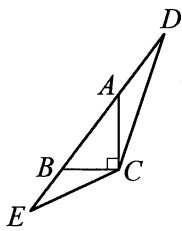
8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{BD}$ 平分 $\angle ABC$ ， $\overline{CD}$ 平分 $\angle ACE$ ， $\angle A=68^\circ$ ，則 $\angle D=$ 34 度。

8. $68^\circ+2\angle DBC=2\angle DCE$
 $34^\circ+\angle DBC=\angle DCE$
 又 $\angle D+\angle DBC=\angle DCE \Rightarrow \angle D=34^\circ$



9. 如右圖，直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ 。若 $\overline{AD}=\overline{AC}$ ， $\overline{BC}=\overline{BE}$ ， D 、 A 、 B 、 E 在同一直線上，則 $\angle DCE=$ 135 度。

9. 設 $\angle ACD=\angle ADC=x^\circ$ ， $\angle BCE=\angle BEC=y^\circ$
 $\Rightarrow \angle BAC=2x^\circ$ ， $\angle ABC=2y^\circ$
 $\triangle ABC$ 中， $2x^\circ+2y^\circ+90^\circ=180^\circ \Rightarrow x^\circ+y^\circ=45^\circ$
 $\therefore \angle DCE=90^\circ+x^\circ+y^\circ=90^\circ+45^\circ=135^\circ$

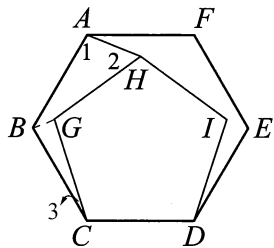


10. 如右圖， $ABCDEF$ 為正六邊形， $CDIHG$ 為正五邊形，連接 $\overline{AH}$ ，則 $\angle 1+\angle 2=$ 156 度。

10. $\angle 3=\frac{(6-2) \times 180^\circ}{6}-\frac{(5-2) \times 180^\circ}{5}$
 $=120^\circ-108^\circ=12^\circ$

連接 $\overline{BG}$

$\angle CBG=\angle CGB=(180^\circ-12^\circ) \div 2=84^\circ$ ， $\angle ABG=120^\circ-84^\circ=36^\circ$
 $\angle BGH=360^\circ-84^\circ-108^\circ=168^\circ$
 $\therefore \angle 1+\angle 2=360^\circ-(36^\circ+168^\circ)=156^\circ$



三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 已知四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 、 $\angle D$ 的度數按順序成等差數列，且最大角 $\angle D=120^\circ$ ，則：

(1) 公差為多少度？ (7 分)

解：設公差為 d°

$\angle C=(120-d)^\circ$ ， $\angle B=(120-2d)^\circ$ ，

$\angle A=(120-3d)^\circ$ ◀ 得 2 分

$120-3d+120-2d+120-d+120=360$ ◀ 得 5 分

$480-6d=360$ ， $6d=120$ ， $d=20$ ◀ 得 7 分

答：20°

(2) $\angle A=$? (3 分)

解： $\angle A=(120-3 \times 20)^\circ$ ◀ 得 1 分

$=60^\circ$ ◀ 得 3 分

答：60°

2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CQ}$ 平分 $\angle ACD$ ， $\overline{BQ}$ 平分 $\angle ABC$ ， $\overline{AP}$ 平分 $\angle BAC$ ，且 P 點在 $\overline{BQ}$ 上。若 $\angle BAC=70^\circ$ ， $\angle APB=120^\circ$ ，則：

(1) $\angle CRQ=$? (5 分)

解： $\angle APR=180^\circ-\angle APB=180^\circ-120^\circ=60^\circ$ ◀ 得 1 分

$\therefore \angle BAC=70^\circ$ ， $\angle 1=\angle 2$

$\therefore \angle 1=\angle 2=70^\circ \div 2=35^\circ$ ◀ 得 3 分

$\therefore \angle CRQ=\angle ARP$ (對頂角)

$\therefore \angle CRQ=180^\circ-\angle APR-\angle 2$

$=180^\circ-60^\circ-35^\circ=85^\circ$ ◀ 得 5 分

答：85°

(2) $\angle Q=$? (5 分)

解： $\angle 3=180^\circ-\angle APB-\angle 1$

$=180^\circ-120^\circ-35^\circ=25^\circ=\angle 4$

$\angle ACB=180^\circ-2 \times 25^\circ-70^\circ=60^\circ$ ◀ 得 1 分

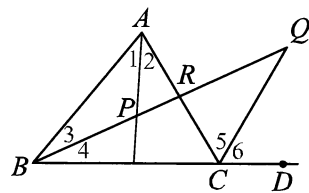
$\therefore \angle ACB+\angle 5+\angle 6=180^\circ$ ， $\angle 5=\angle 6$

$\therefore \angle 5=\angle 6=(180^\circ-60^\circ) \div 2=60^\circ$ ◀ 得 3 分

$\angle Q=180^\circ-\angle CRQ-\angle 5$

$=180^\circ-85^\circ-60^\circ=35^\circ$ ◀ 得 5 分

答：35°



八年級 數學(四) 7

3-2
基本尺規作圖

年 班 號 得分 /
姓名

回	圖
1	1-1
2	1-2
3	1-3
4	2-1
5	第一次 段考
6	3-1
7	3-2
8	3-3
9	3-4
10	第二次 段考
11	3-5
12	4-1
13	4-2
14	4-3
15	第三次 段考
分數級距	人數統計
精熟 (77分以上)	
基礎 (39~76分)	
待加強 (38分以下)	

一、選擇題：每題4分，共40分

(D) 1. 如右圖，利用尺規作圖在 $\triangle ABC$

(10)

上作出通過A點的高，須利用下列何種作圖方式？

- (A) 中垂線作圖 (B) 角平分線作圖
(C) 過線上一點作垂線 (D) 過線外一點作垂線

1. 由A點作 $\overline{BC}$ 上的高，可用過線外一點作垂線的方式作圖

(A) 2. 過直線L上的一點P作一直線垂直於直線L，

(10)

其作法如下：

- (1) 以P為圓心，m為半徑長畫弧，交直線L於B、C兩點
(2) 分別以B、C為圓心，n為半徑長畫兩弧相交於A點，且A點不在直線L上
(3) 作直線AP，則 $\overleftrightarrow{AP}$ 即為所求

試問作圖步驟中，m、n的大小關係為何？

- (A) $m < n$ (B) $m > n$
(C) $m = n$ (D) 不一定
2. 當 $m = n$ 時，交點A恰在P點上
當 $m > n$ 時，沒有交點A
故選(A)

(C) 3. 利用角平分線作圖不能將一個鈍角幾等分？

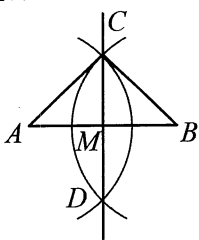
(10)

- (A) 4 (B) 8
(C) 36 (D) 64

3. (A) $4 = 2^2$
(B) $8 = 2^3$
(C) $36 = 2^2 \times 3^2$
(D) $64 = 2^6$
故選(C)

(D) 4. 如右圖，分別以A、B為圓心，大於 $\frac{1}{2}\overline{AB}$ 為半徑畫弧，且兩弧交於C、D兩點，作 $\overleftrightarrow{CD}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ ，且 $\overleftrightarrow{CD}$ 交 $\overline{AB}$ 於一點M，則下列敘述何者錯誤？

- (A) $\overline{AC} = \overline{BC}$ (B) $\overline{AM} = \overline{BM}$
(C) $\overline{CD}$ 為 $\overline{AB}$ 的中垂線 (D) $\triangle ACM$ 必為等腰直角三角形
4. (A)(B)(C) 由作圖痕跡可知為中垂線作圖
 $\Rightarrow \overline{AC} = \overline{BC}$ ， $\overline{AM} = \overline{BM}$
 $\overline{CD}$ 為 $\overline{AB}$ 的中垂線
(D) $\overline{AM}$ 與 $\overline{CM}$ 不一定等長



(B) 5. 利用尺規作圖畫出 $\overline{AB}$ 的垂直平分線，其步驟為：分別以A、B兩點為圓心，r為半徑畫弧，兩弧交於C、D兩點，……。

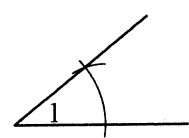
(10)

若 $\overline{AB} = 11$ ，則長度2、4.5、5.8、6、11、15中，有多少個可能為半徑r的長度？

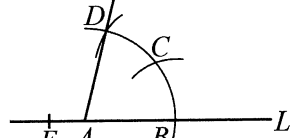
- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
5. $r > \frac{\overline{AB}}{2} = 5.5$
 $\therefore r$ 共有5.8、6、11、15，四個可能長度

(B) 6. 下圖(一)中， $\angle 1 = 38^\circ$ ，觀察下圖(一)、(二)的作圖痕跡，則 $\angle DAE = ?$

(10)



圖(一)



圖(二)

- (A) 142° (B) 104°
(C) 104° (D) 142°

6. $\angle DAE = 180^\circ - 38^\circ \times 2 = 104^\circ$

(C) 7. 如右圖，已知 $\overline{AB}$ 。若利用尺規作圖畫出 $\overline{CD}$ ，使 $\overline{CD} = 2\overline{AB}$ ，則下列哪一個步驟開始發生錯誤？

(10)

- 步驟一：作一直線L，並在L上取一點C
步驟二：以C點為圓心， $\overline{AB}$ 長為半徑，在C點右方畫弧，交直線L於P點
步驟三：以P點為圓心， $\overline{AB}$ 長為半徑，在P點左方畫弧，交直線L於D點
步驟四：則 $\overline{CD} = 2\overline{AB}$ ，即為所求

- (A) 步驟一 (B) 步驟二
(C) 步驟三 (D) 步驟四

7. 步驟三應為在P點右方畫弧

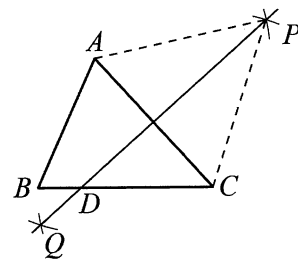
(A) 8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AC} = \overline{BC}$ ， $\angle B = 66^\circ$ ，以尺規作圖步驟如下：

(難)

- (1) 分別以A、C為圓心， $\overline{AC}$ 為半徑畫弧，兩弧交於P、Q兩點
(2) 作 $\overleftrightarrow{PQ}$ 交 $\overline{BC}$ 於D點

則 $\angle PDC - \angle CPD = ?$

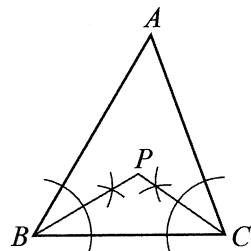
- (A) 12° (B) 14° (C) 16° (D) 18°
8. 由作圖步驟知 $\triangle ACP$ 為正三角形，
 $\overleftrightarrow{PQ}$ 為 $\overline{AC}$ 的中垂線
 $\angle ACB = 180^\circ - 2 \times 66^\circ = 48^\circ$
 $\therefore \angle PDC = 90^\circ - 48^\circ = 42^\circ$
 $\angle CPD = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$
所求 $= 42^\circ - 30^\circ = 12^\circ$



(C) 9. 如右圖， $\triangle ABC$ 中的尺規作圖痕跡，若 $\angle P$ 比 $\angle A$ 的2倍多 15° ，則 $\angle P = ?$

(難)

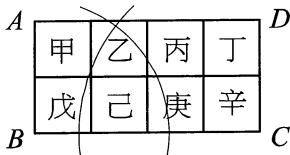
- (A) 105° (B) 110° (C) 115° (D) 120°
9. 設 $\angle ABP = \angle CBP = x^\circ$ ，
 $\angle ACP = \angle BCP = y^\circ$
 $\angle A = 180^\circ - 2(x^\circ + y^\circ)$ ，
 $\angle BPC = 180^\circ - (x^\circ + y^\circ)$
 $180 - (x + y) = 2[180 - 2(x + y)] + 15$
 $3(x + y) = 195$ ， $x + y = 65$
 $\therefore \angle P = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$



(A) 10. 如右圖，長方形ABCD是由8個邊長為5的正方形所組成。若分別以B、C兩點為圓心，12、16為半徑畫弧，且設兩弧相交於P點，則P點會落在哪個正方形內？

(難)

- (A) 乙 (B) 丙 (C) 己 (D) 庚
10. $\sqrt{5^2 + 10^2} = \sqrt{125}$ ， $\sqrt{10^2 + 10^2} = \sqrt{200}$
 $\sqrt{5^2 + 15^2} = \sqrt{250}$ ， $\sqrt{10^2 + 15^2} = \sqrt{325}$
 $\sqrt{125} < \sqrt{144} < \sqrt{200}$
 $\sqrt{250} < \sqrt{256} < \sqrt{325}$
 $\Rightarrow$ 半徑12的弧通過乙、丙、庚
 $\Rightarrow$ 半徑16的弧通過甲、乙、戊
故P點會落在乙



二、填充題：每格4分，共40分

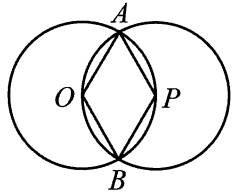
1. 已知大成只利用中垂線作圖將 $\overline{MN}$ 分成4等分，則他至少須作3次中垂線作圖。

1. 4等分 $\Rightarrow$ 3個等分點
 $\therefore$ 須作圖3次

【背面尚有試題】

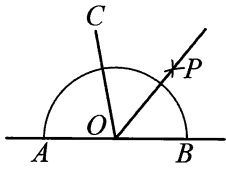
程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	$\square A^{++}(94 \sim 100)$	$\square B^{++}(67 \sim 76)$	
	$\square A^{+}(87 \sim 93)$	$\square B^{+}(57 \sim 66)$	$\square C(0 \sim 38)$
	$\square A(77 \sim 86)$	$\square B(39 \sim 56)$	

2. 如右圖，已知圓 O 的圓心為 O 點，圓 P 的圓心為 P 點，兩圓半徑皆為 $\overline{OP}$ 。若兩圓交點為 A 、 B ，今連接 $\overline{OA}$ 、 $\overline{OB}$ 、 $\overline{PA}$ 、 $\overline{PB}$ ，則四邊形 $AOBP$ 為 菱 形。



2. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{PA} = \overline{PB} = \overline{OP}$
故四邊形 $AOBP$ 為菱形

3. 如右圖，若 $\angle BOC = 100^\circ$ ，則由此作圖痕跡可得 $\angle AOP =$ 130 度。

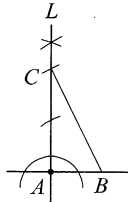


3. $\overline{OP}$ 為 $\angle BOC$ 的角平分線
 $\Rightarrow \angle BOP = 100^\circ \div 2 = 50^\circ$
 $\angle AOP = 180^\circ - \angle BOP = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$

4. 已知一線段 AB 的長為 1，若怡文的尺規作圖步驟如下，則 $\overline{BC} =$ $\sqrt{5}$ 。

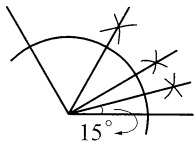
- (1) 作直線 $L \perp \overline{AB}$ 於 A 點
- (2) 在直線 L 上取一點 C ，使得 $\overline{AC} = 2\overline{AB}$
- (3) 連接 B 、 C 兩點，得 $\overline{BC}$

4. $\overline{BC} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

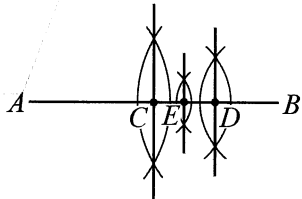


5. 已知一角為 120° ，若想用尺規作圖將此角分成 15° 、 105° 兩個角，則至少須作 3 次角平分線作圖。

5. 如右圖，須作圖 3 次

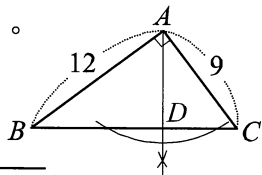


6. 如右圖，若 $\overline{AE} = 3x - 2$ ， $\overline{BE} = 2x - 3$ ，則由此作圖痕跡可得 $x =$ 9。



6. $\overline{AE} : \overline{BE} = 5 : 3$
 $(3x - 2) : (2x - 3) = 5 : 3$
 $5(2x - 3) = 3(3x - 2)$
 $10x - 15 = 9x - 6, x = 9$

7. 如右圖，直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ 。小依利用尺規作圖畫出 $\overline{BC}$ 邊上的高，其步驟如下：



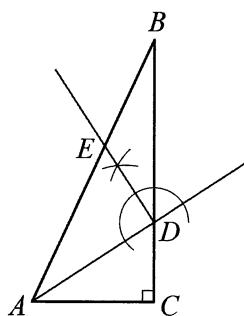
「先以 A 為圓心， r 為半徑畫弧交 $\overline{BC}$ 於……。」
已知 r 為整數，則 r 的最小值為 8。

7. $\overline{BC} = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$

作 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{AD} = \frac{9 \times 12}{15} = \frac{36}{5} = 7\frac{1}{5}$

$\therefore r > 7\frac{1}{5} \Rightarrow r$ 的最小值為 8

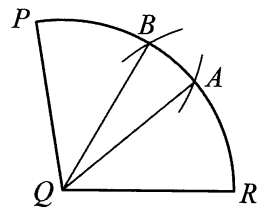
8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ 。若過 D 點作 $\overline{AD}$ 的垂直線，交 $\overline{AB}$ 於 E 點，且 $\overline{AC} = 8$ ， $\overline{CD} = 5$ ， $\overline{DE} = 6$ ，則 $\overline{AE} =$ $5\sqrt{5}$ 。



8. $\angle C = 90^\circ, \overline{AD} = \sqrt{8^2 + 5^2} = \sqrt{89}$

$\overline{ED} \perp \overline{AD}$
 $\overline{AE} = \sqrt{(\sqrt{89})^2 + 6^2} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$

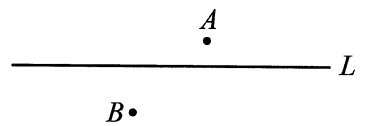
9. 如右圖，扇形 PQR 中， $\angle PQR = 100^\circ$ ，分別以 P 、 R 為圓心， $\overline{PQ}$ 為半徑畫弧，交弧 PR 於 A 、 B 兩點，連接 $\overline{QA}$ 、 $\overline{QB}$ ，則 $\angle AQB =$ 20 度。



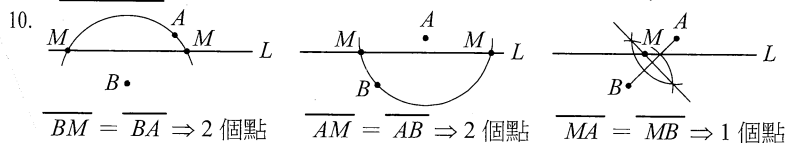
9. $\because \overline{PQ} = \overline{QA} = \overline{PA}, \overline{QR} = \overline{QB} = \overline{BR}$
 $\therefore \triangle PQA, \triangle BQR$ 均為正三角形
 $\angle AQB = 60^\circ \times 2 - 100^\circ = 20^\circ$

10. 如右圖， A 、 B 兩點在直線

難 L 的兩側，且 $\overline{AB}$ 的中點不在 L 上，則最多可在 L 上找



到 5 個 M 點，使 $\triangle ABM$ 為等腰三角形。

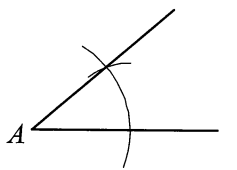
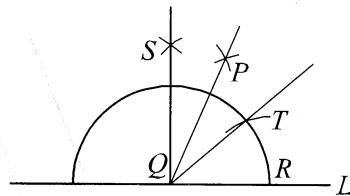


$\therefore$ 如上圖，共 5 個

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 已知右圖 $\angle A = 40^\circ$ ，試作出 65° 的角。

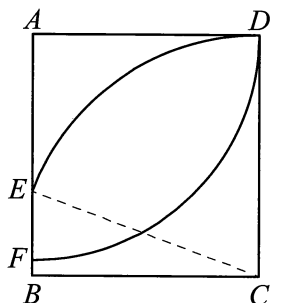
難 解：



- (1) 作一直線 L ，在 L 上取一點 Q
- (2) 作 $\angle RQT = \angle A = 40^\circ$
- (3) 過 Q 點作 $\overline{QS} \perp L$ ，則 $\angle TQS = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$
- (4) 作 $\angle TQS$ 的角平分線 $\overline{QP}$
則 $\angle TQP = \angle PQS = 25^\circ$
故 $\angle PQR = 40^\circ + 25^\circ = 65^\circ$
 $\angle PQR$ 即為所求

答：如上圖所示

2. 如右圖，以矩形 $ABCD$ 的 A 為圓心， $\overline{AD}$ 長為半徑畫弧，交 $\overline{AB}$ 於 F 點，再以 C 為圓心， $\overline{CD}$ 長為半徑畫弧，交 $\overline{AB}$ 於 E 點。若 $\overline{AD} = 24$ ， $\overline{CD} = 25$ ，則：



- (1) $\overline{AE} = ?$

(5 分)

解：連接 $\overline{CE}$ ， $\overline{CE} = \overline{CD} = 25$ 得 2 分

$\overline{BE} = \sqrt{25^2 - 24^2} = 7$ 得 3 分

$\overline{AE} = \overline{AB} - \overline{BE} = 25 - 7 = 18$ 得 5 分

答：18

- (2) $\overline{EF} = ?$

(5 分)

解： $\overline{AF} = \overline{AD} = 24$ 得 2 分

$\therefore \overline{EF} = \overline{AF} - \overline{AE} = 24 - 18 = 6$ 得 5 分

答：6

八年級 數學(四) 8

3-3 三角形全等

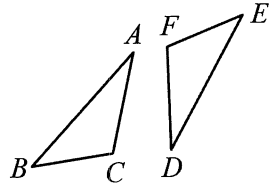
年 班 號 得分 /
姓名

回	範圍
1	1-1
2	1-2
3	1-3
4	2-1
5	第一次 段考
6	3-1
7	3-2
8	3-3
9	3-4
10	第二次 段考
11	3-5
12	4-1
13	4-2
14	4-3
15	第三次 段考

分數級距	人數統計
精熟(77分以上)	
基礎(39~76分)	
待加強(38分以下)	

一、選擇題：每題4分，共40分

- (C) 1. 如右圖， $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，
⑩ $\angle A = 35^\circ$ ， $\angle F = 95^\circ$ ，又
 $\angle C$ 為鈍角，則 $\angle B = ?$



- (A) 95° (B) 60°
(C) 50° (D) 35°

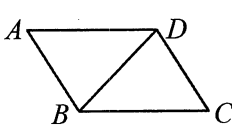
1. $\because \triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，且 $\angle C$ 為鈍角
 $\therefore \angle C = \angle F = 95^\circ$
 $\angle B = 180^\circ - 35^\circ - 95^\circ = 50^\circ$

- (B) 2. 兩個直角三角形在下列哪一種條件下不一定會
⑩ 全等？

- (A) 兩股長對應相等
(B) 兩銳角對應相等
(C) 斜邊及一股長對應相等
(D) 斜邊及一銳角對應相等

2. (A) SAS 全等性質
(B) AAA 條件不一定全等
(C) RHS 全等性質
(D) AAS 全等性質

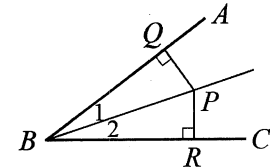
- (D) 3. 如右圖，已知 $\angle A = \angle C$ ，
⑩ $\angle ADB = \angle CBD$ ，則依據
下列哪一個全等性質可得
 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ ？



- (A) AAA (B) SSS
(C) RHS (D) AAS

3. $\because \angle A = \angle C$ ， $\angle ADB = \angle CBD$
 $\overline{BD} = \overline{BD}$
 $\therefore \triangle ABD \cong \triangle CDB$ (AAS 全等)

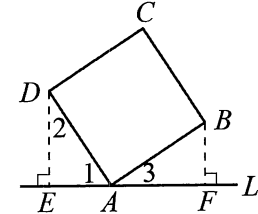
- (B) 4. 如右圖，已知 $\angle 1 = \angle 2$ ，
且 $\overline{PQ} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{PR} \perp \overline{BC}$ ，
則下列敘述何者正確？



- (A) $\triangle ABP \cong \triangle CBP$
(B) $\triangle PQB \cong \triangle PRB$
(C) $\angle 1 = \angle 2 = 45^\circ$
(D) $\overline{BQ} = \overline{PB} = \overline{BR}$

4. $\because \angle 1 = \angle 2$ ， $\angle Q = \angle R = 90^\circ$
 $\overline{BP} = \overline{BP}$
 $\therefore \triangle PQB \cong \triangle PRB$ (AAS 全等)

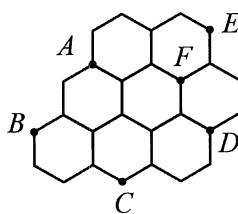
- (A) 5. 如右圖，若四邊形 ABCD
⑩ 為正方形， $\overline{DE}$ 、 $\overline{BF}$ 分
別垂直直線 L 於 E 、 F 兩
點，則下列何者正確？



- (A) $\overline{DE} = \overline{AF}$
(B) $\angle 1 = \angle 2$
(C) $\angle 3 = \angle 1$
(D) $\angle 2 + \angle 3 = 90^\circ$

5. $\angle 1 + \angle 2 = \angle 1 + \angle 3 = 90^\circ \Rightarrow \angle 2 = \angle 3$
又 $\angle E = \angle F = 90^\circ$ ， $\overline{AD} = \overline{AB}$
 $\therefore \triangle ADE \cong \triangle BAF$ (AAS 全等)
 $\Rightarrow \overline{DE} = \overline{AF}$

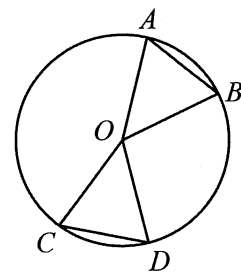
- (D) 6. 右圖為八個全等的正六邊形
⑩ 緊密排列在同一平面上的情
形，根據圖中標示的各點位
置，判斷 $\triangle ACD$ 與下列哪一
個三角形全等？



- (A) $\triangle BCF$
(B) $\triangle ACF$
(C) $\triangle ABC$
(D) $\triangle ADE$

6. $\because \overline{AC} = \overline{AE}$ ， $\overline{CD} = \overline{DE}$ ，
 $\overline{AD} = \overline{AD}$
 $\therefore \triangle ACD \cong \triangle AED$ (SSS 全等)
故選(D)

- (A) 7. 如右圖，已知 O 為圓心，
 A 、 B 、 C 、 D 四點在圓周
上，則下列敘述何者錯誤？



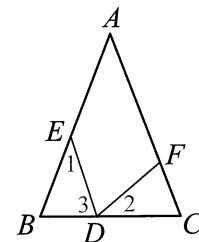
- (A) 若 $\angle OCD = \angle OBA$ ，則
 $\triangle AOB$ 、 $\triangle COD$ 均為
正三角形 7. (A) 無法確定 $\angle OCD$ 為 60°
(B) 若 $\overline{AB} = \overline{CD}$ ，則 $\triangle AOB \cong \triangle COD$
(SSS 全等) (B) $\because \overline{AB} = \overline{CD}$ ， $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$
 $\therefore \triangle AOB \cong \triangle COD$ (SSS 全等)
(C) 若 $\angle OCD = \angle OAB$ ，則 $\triangle AOB \cong \triangle COD$
(AAS 全等) (C) $\because \overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = \overline{OD}$
 $\Rightarrow \angle C = \angle D = \angle A = \angle B$
(D) 若 $\angle AOB = \angle COD$ ，則 $\triangle AOB \cong \triangle COD$
(SAS 全等) $\therefore \triangle AOB \cong \triangle COD$ (AAS 全等)

(D) $\because \overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\angle AOB = \angle COD$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ $\therefore \triangle AOB \cong \triangle COD$ (SAS 全等)

- (C) 8. 用下列哪一個選項中的已知條件，無法畫出唯
⑩ 一的 $\triangle ABC$ ？

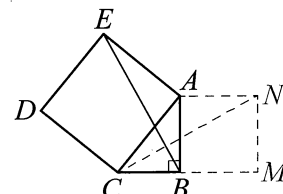
- (A) $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{AC} = 7$ ， $\angle A = 40^\circ$ 8. (A) 利用 SAS 全等
(B) $\overline{AB} = 10$ ， $\overline{BC} = 5$ ， $\angle C = 90^\circ$ (B) 利用 RHS 全等
(C) $\overline{AC} = 6$ ， $\overline{BC} = 8$ ， $\angle B = 30^\circ$ (C) SSA 條件可畫出
不只一種三角形
(D) $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle C = 50^\circ$ ， $\overline{BC} = 6$ (D) 利用 AAS 全等

- (B) 9. 如右圖， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{BD} = \overline{CF}$ ，
⑩ $\overline{BE} = \overline{CD}$ 。若 $\angle EDF$ 比 $\angle A$ 大
 27° ，則 $\angle A = ?$



- (A) 41° 9. $\because \overline{BD} = \overline{CF}$
 $\overline{BE} = \overline{CD}$ ， $\angle B = \angle C$
 $\therefore \triangle BDE \cong \triangle CFD$ (SAS 全等) $\Rightarrow \angle 1 = \angle 2$
(B) 42° 又 $\angle 2 + \angle EDF + \angle 3 = \angle 1 + \angle 3 + \angle B$
 $\therefore \angle EDF = \angle B$
(C) 43° 設 $\angle A = x^\circ$ ， $x^\circ + 27^\circ = \frac{180^\circ - x^\circ}{2}$ ， $x = 42$
(D) 44°

- (C) 10. 如右圖， $\angle ABC = 90^\circ$ ，四
⑩ 邊形 ACDE 為正方形。若
 $\overline{BE} = \sqrt{106}$ ， $\overline{BC} = 4$ ，
則 $\triangle ABC$ 面積為多少平方
單位？



10. 以 $\overline{AB}$ 為邊長作正方形 ABMN，連 $\overline{CN}$
 $\therefore \angle EAB = \angle CAN$ ， $\overline{AE} = \overline{AC}$ ， $\overline{AB} = \overline{AN}$
 $\therefore \triangle ABE \cong \triangle ANC$ (SAS 全等)
 $\overline{BE} = \overline{NC} = \sqrt{106}$
(A) 6 設 $\overline{MN} = x$
(B) 8 $\triangle CMN$ 中， $x^2 + (x+4)^2 = (\sqrt{106})^2$ ， $x^2 + 4x - 45 = 0$
(C) 10 $(x-5)(x+9) = 0$ ， $x = 5$ 或 $x = -9$ (不合)
(D) 12 $\therefore \triangle ABC$ 面積 $= 4 \times 5 \div 2 = 10$ (平方單位)

二、填充題：每格4分，共40分

1. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，且 A 、 B 、 C 的對應點分別為
⑩ D 、 E 、 F 。若 $\angle A = (4x-6)^\circ$ ， $\angle E = (3x+4)^\circ$ ，
 $\angle F = 28^\circ$ ，則 $\angle B =$ 70 度。

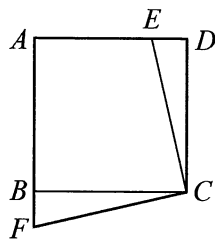
1. $4x - 6 + 3x + 4 + 28 = 180$ ， $7x = 154$ ， $x = 22$
 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$
 $\therefore \angle B = \angle E = (3x+4)^\circ = 3 \times 22^\circ + 4^\circ = 70^\circ$

2. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，且 A 、 B 、 C 的對應頂點分別
是 D 、 E 、 F 。若 $\overline{AB} = \overline{BC}$ ，且 $\angle C = 65^\circ$ ，則 $\angle E =$
50 度。

2. $\because \overline{AB} = \overline{BC}$ $\therefore \angle A = \angle C = 65^\circ$
又 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$
 $\therefore \angle E = \angle B = 180^\circ - 2 \times 65^\circ = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$

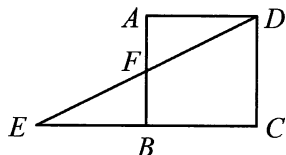
程度 自我 檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100分)	☐ B ⁺⁺ (67~76分)	
	☐ A ⁺ (87~93分)	☐ B ⁺ (57~66分)	☐ C (0~38分)
	☐ A (77~86分)	☐ B (39~56分)	

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為正方形，在 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AD}$ 上各取一點 F 、 E ，使得 $\overline{BF} = \overline{DE}$ ，則 $\triangle CBF \cong \triangle CDE$ 是根據 SAS 全等性質。



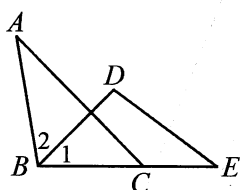
$$3. \because \overline{BF} = \overline{DE}, \angle CBF = \angle D = 90^\circ, \overline{BC} = \overline{CD} \\ \therefore \triangle CBF \cong \triangle CDE \text{ (SAS 全等)}$$

4. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， F 是 $\overline{AB}$ 中點，延長 $\overline{DF}$ 交 $\overline{CB}$ 的延長線於 E 點。若 $\overline{BF} = 5$ ，則 $\triangle DCE$ 面積為 100 平方單位。



$$4. \because \angle A = \angle EBF = 90^\circ, \overline{AF} = \overline{FB}, \angle BFE = \angle AFD \\ \therefore \triangle ADF \cong \triangle BEF \text{ (ASA 全等)} \\ \triangle DCE \text{ 面積} = \text{正方形 } ABCD \text{ 面積} = 10^2 = 100 \text{ (平方單位)}$$

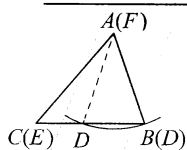
5. 如右圖，已知 $\overline{AC} = \overline{EB}$ ， $\overline{AB} = \overline{ED}$ ， $\overline{BC} = \overline{DB}$ ，且 $\angle E = 35^\circ$ ， $\angle 1 = 45^\circ$ ，則 $\angle 2 =$ 55 度。



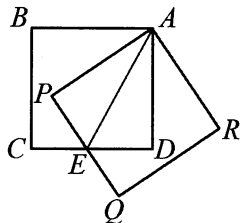
$$5. \because \overline{AC} = \overline{EB}, \overline{AB} = \overline{ED}, \overline{BC} = \overline{DB} \\ \therefore \triangle ABC \cong \triangle EDB \text{ (SSS 全等)} \\ \Rightarrow \angle ABC = \angle D = 180^\circ - 35^\circ - 45^\circ = 100^\circ \\ \angle 2 = \angle ABC - \angle 1 = 100^\circ - 45^\circ = 55^\circ$$

6. $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中，若 $\overline{AB} = \overline{DF}$ ， $\overline{AC} = \overline{EF}$ ， $\angle C = \angle E$ ， $\angle B = 70^\circ$ ，則 $\angle D =$ 70 或 110 度。

$$6. \text{ 若 } \triangle ABC \cong \triangle FDE, \text{ 則 } \angle D = \angle B = 70^\circ \\ \text{若 } \triangle ABC \text{ 與 } \triangle FDE \text{ 不全等,} \\ \text{則 } \angle D = \angle B \text{ 的補角} = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

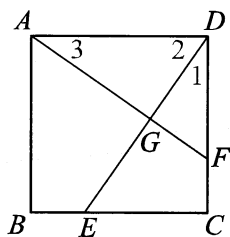


7. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 與 $APQR$ 為兩個全等的正方形， $\overline{CD}$ 與 $\overline{PQ}$ 相交於 E 點。若 $\angle PEC = 56^\circ$ ，則 $\angle PAE =$ 28 度。



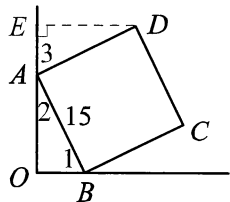
$$7. \because \overline{AP} = \overline{AD}, \overline{AE} = \overline{AE}, \angle P = \angle D = 90^\circ \\ \therefore \triangle APE \cong \triangle ADE \text{ (RHS 全等)} \\ \angle AEP = \frac{180^\circ - 56^\circ}{2} = 62^\circ, \angle PAE = 180^\circ - 90^\circ - 62^\circ = 28^\circ$$

8. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， E 、 F 分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 上。若 $\overline{DE} = \overline{AF}$ ，則 $\angle AGE =$ 90 度。



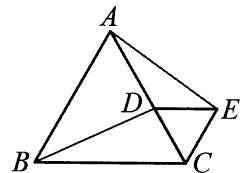
$$8. \because \overline{DE} = \overline{AF}, \overline{DC} = \overline{AD}, \angle C = \angle ADF = 90^\circ \\ \therefore \triangle DCE \cong \triangle ADF \text{ (RHS 全等)} \\ \Rightarrow \angle 1 = \angle 3 \\ \angle AGE = \angle 2 + \angle 3 = \angle 2 + \angle 1 = 90^\circ$$

9. 如右圖，邊長為 15 公分的正方形積木斜靠在垂直的牆角，且 B 點距離牆腳 9 公分，則 D 點距離地面的高度為 21 公分。



$$9. \because \overline{AB} = \overline{DA}, \angle AOB = \angle DEA = 90^\circ \\ \text{且 } \angle 1 + \angle 2 = \angle 2 + \angle 3 = 90^\circ \Rightarrow \angle 1 = \angle 3 \therefore \triangle AOB \cong \triangle DEA \text{ (AAS 全等)} \\ \frac{\overline{OB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{EA}}{\overline{AO}} = 9, \overline{AO} = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12, \text{ 所求 } \overline{OE} = 9 + 12 = 21 \text{ (公分)}$$

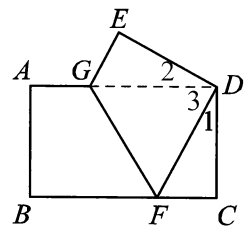
10. 如右圖， $\triangle ABC$ 與 $\triangle CDE$ 皆為正三角形。若 $\angle ADB$ 比 $\angle AED$ 多 48° ，則 $\angle DBC =$ 24 度。



$$10. \because \overline{AC} = \overline{BC}, \overline{CE} = \overline{CD}, \angle ACE = \angle BCD \\ \therefore \triangle ACE \cong \triangle BCD \text{ (SAS 全等)} \Rightarrow \angle AEC = \angle BDC \\ \text{設 } \angle AED = x^\circ, \angle ADB = x^\circ + 48^\circ \\ x^\circ + 60^\circ = 180^\circ - (x^\circ + 48^\circ), x = 36 \\ \angle DBC = (36^\circ + 48^\circ) - 60^\circ = 24^\circ$$

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 右圖為一疊相同的長方形紙條，今將第一張紙條沿著 $\overline{GF}$ 摺疊，使 B 點和 D 點重合， A 點落在 E 點上，則：



- (1) 說明 $\triangle GED \cong \triangle FCD$ 。(5 分)

解：在 $\triangle GED$ 與 $\triangle FCD$ 中

$$\because \overline{ED} = \overline{CD} \leftarrow \text{得 1 分}$$

$$\angle E = \angle C = 90^\circ \leftarrow \text{得 2 分}$$

$$\angle 2 + \angle 3 = \angle 1 + \angle 3 = 90^\circ \Rightarrow \angle 2 = \angle 1 \leftarrow \text{得 3 分}$$

$$\therefore \triangle GED \cong \triangle FCD \text{ (ASA 全等)} \leftarrow \text{得 5 分}$$

答：如上說明

- (2) 若 $\angle 1 = 34^\circ$ ，則 $\angle AGF$ 為多少度？(5 分)

$$\text{解：} \angle 1 = 34^\circ, \angle 3 = 90^\circ - 34^\circ = 56^\circ \leftarrow \text{得 1 分}$$

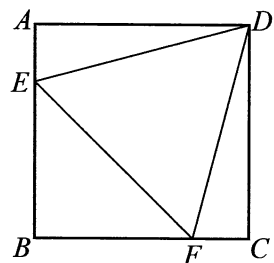
$$\because \overline{DG} = \overline{DF}$$

$$\therefore \angle DGF = \frac{180^\circ - 56^\circ}{2} = 62^\circ \leftarrow \text{得 3 分}$$

$$\angle AGF = 180^\circ - 62^\circ = 118^\circ \leftarrow \text{得 5 分}$$

答：118°

2. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， E 、 F 分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 上，且 $\triangle DEF$ 為正三角形，則：



- (1) 說明 $\triangle ADE \cong \triangle CDF$ 。(5 分)

解：在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle CDF$ 中

$$\because \overline{AD} = \overline{CD} \leftarrow \text{得 1 分}$$

$$\angle A = \angle C = 90^\circ \leftarrow \text{得 2 分}$$

$$\overline{DE} = \overline{DF} \leftarrow \text{得 3 分}$$

$$\therefore \triangle ADE \cong \triangle CDF \text{ (RHS 全等)} \leftarrow \text{得 5 分}$$

答：如上說明

- (2) 若 $\overline{AB} = 1$ ，則 $\overline{AE} =$? (5 分)

解： $\because \triangle ADE \cong \triangle CDF$

$$\therefore \text{設 } \overline{AE} = \overline{CF} = x, \overline{BE} = \overline{BF} = 1 - x \leftarrow \text{得 1 分}$$

$$\because \overline{DE} = \overline{EF}, \overline{DE}^2 = \overline{EF}^2$$

$$\therefore 1^2 + x^2 = (1 - x)^2 + (1 - x)^2 \leftarrow \text{得 3 分}$$

$$x^2 - 4x + 1 = 0, (x - 2)^2 = 3$$

$$x = 2 \pm \sqrt{3} \text{ (} 2 + \sqrt{3} > 1, \text{ 不合)}$$

$$\Rightarrow \overline{AE} = 2 - \sqrt{3} \leftarrow \text{得 5 分}$$

答：2 - \sqrt{3}

八年級 數學(四) 9

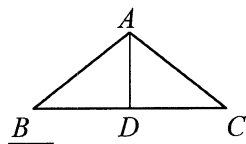
3-4
全等三角形的應用年 班 號 得分 /
姓名

回	範	圖
1	1-1	
2	1-2	
3	1-3	
4	2-1	
5	第一次 段考	
6	3-1	
7	3-2	
8	3-3	
9	3-4	
10	第二次 段考	
11	3-5	
12	4-1	
13	4-2	
14	4-3	
15	第三次 段考	
分數 級距	人數 統計	
精熟 (77分以上)		
基礎 (39~76分)		
待加強 (38分以下)		

一、選擇題：每題4分，共40分

- (D) 1. 如右圖， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{AD}$ 為 $\angle BAC$ 的角平分線，則下列敘述何者錯誤？

(A) $\triangle BAD \cong \triangle CAD$ (B) $\angle ADB = 90^\circ$
(C) $\angle B = \angle C$ (D) $\overline{AC} = 2\overline{CD}$

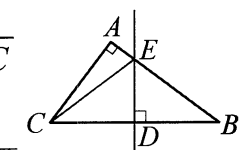


1. (A)(B)(C) $\because \overline{AB} = \overline{AC}$
 $\angle BAD = \angle CAD$, $\overline{AD} = \overline{AD}$
 $\therefore \triangle BAD \cong \triangle CAD$ (SAS 全等)
 $\Rightarrow \angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$
 $\angle B = \angle C$
(D) 無法判斷 $\overline{AC}$ 、 $\overline{CD}$ 的長度

- (C) 2. 如右圖，直線 DE 為 $\overline{BC}$ 的中垂線。若 $\angle A = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 8$ ， $\overline{BC} = 10$ ，則 $\triangle ACE$ 的周長為何？

(A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16

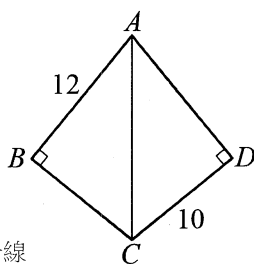
2. $\overline{AC} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$
 $\overline{AE} + \overline{EC} = \overline{AB} = 8$
 $\triangle ACE$ 周長 $= 6 + 8 = 14$



- (D) 3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 為 $\angle BAD$ 的角平分線， $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{CD} = 10$ ，則四邊形 $ABCD$ 的面積為何？

(A) 30 (B) 44 (C) 60 (D) 120

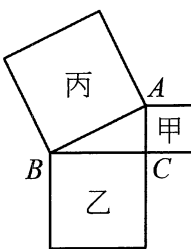
3. $\because \overline{AC}$ 為 $\angle BAD$ 的角平分線
 $\therefore \overline{BC} = \overline{CD} = 10$
所求 $= 10 \times 12 \div 2 \times 2 = 120$ (平方單位)



- (A) 4. 如右圖，甲、乙、丙皆為正方形，面積分別為 20、45、65，則 $\triangle ABC$ 面積為何？

(A) 15 (B) 20 (C) 30 (D) 40

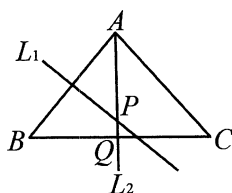
4. $\because \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 = 20 + 45 = 65 = \overline{AB}^2$
 $\therefore \angle ACB = 90^\circ$
 $\triangle ABC$ 面積 $= \frac{1}{2} \times \sqrt{20} \times \sqrt{45} = 15$ (平方單位)



- (A) 5. 右圖 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC}$ 長度不相等，且直線 L_1 為 $\overline{AB}$ 的中垂線，直線 L_2 為 $\angle BAC$ 的角平分線。若 L_1 與 L_2 相交於 P 點， L_2 交 $\overline{BC}$ 於 Q 點，則下列敘述何者正確？

(A) $\overline{PA} = \overline{PB}$ (B) $\overline{PB} = \overline{PC}$
(C) $\overline{PA} = \overline{PC}$ (D) $\overline{QB} = \overline{QC}$

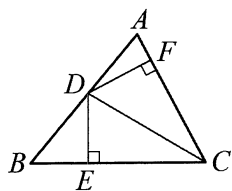
5. $\because L_1$ 為 $\overline{AB}$ 的中垂線
 $\therefore \overline{PA} = \overline{PB} \neq \overline{PC}$
 $\because L_2$ 為 $\angle BAC$ 的角平分線
但 $\overline{AB} \neq \overline{AC}$
 $\therefore \overline{QB} \neq \overline{QC}$



- (C) 6. 如右圖， $\overline{CD}$ 平分 $\angle ACB$ ， $\overline{DE} = 3$ ， $\overline{AC} = 10$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 33，則 $\overline{BC} = ?$

(A) 6 (B) 10 (C) 12 (D) 18

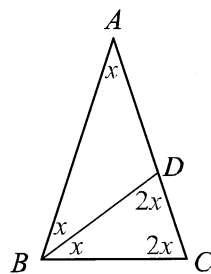
6. $\because \overline{CD}$ 平分 $\angle ACB$ $\therefore \overline{DE} = \overline{DF} = 3$
 $\triangle ABC$ 面積 $= \triangle ACD$ 面積 $+ \triangle BCD$ 面積
 $33 = \frac{10 \times 3}{2} + \frac{\overline{BC} \times 3}{2}$, $\overline{BC} = 12$



- (B) 7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB} = \overline{AC}$ ，且 $\overline{BC} = \overline{BD}$ ， $\overline{AD}$ ，則 $\angle A = ?$

(A) 30° (B) 36° (C) 40° (D) 45°

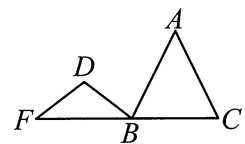
7. 設 $\angle A = x^\circ$
 $5x = 180$, $x = 36$
 $\angle A = 36^\circ$



- (C) 8. 如右圖， $\triangle ABC$ 、 $\triangle DFB$ 均為等腰三角形，其中 $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{DB} = \overline{DF}$ ， F 、 B 、 C 在同一直線上。若 $\angle ABD = 80^\circ$ ，則 $\angle A + \angle D = ?$

(A) 140° (B) 150° (C) 160° (D) 170°

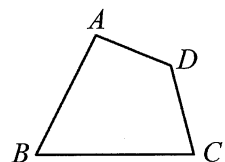
8. $\angle DBF + \angle ABC = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$
 $\angle A + \angle D = 360^\circ - 2(\angle DBF + \angle ABC)$
 $= 360^\circ - 200^\circ = 160^\circ$



9. $\because \overline{PA} = \overline{PD}$ $\therefore$ 作 $\overline{AD}$ 中垂線
 $\therefore P$ 點到 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 等距
 $\therefore$ 作 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 的延長線交於 Q ，
作 $\angle Q$ 角平分線

- (D) 9. 如右圖，已知四邊形 $ABCD$ ，欲作一點 P ，使得 $\overline{PA} = \overline{PD}$ ，且 P 點到 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 等距，則可以用下列何種作法求得 P 點？

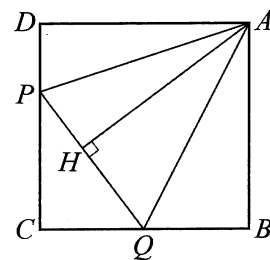
(A) 作 $\overline{AD}$ 中垂線與 $\angle B$ 角平分線的交點
(B) 作 $\overline{BC}$ 中垂線與 $\angle A$ 角平分線的交點
(C) 作 $\angle A$ 與 $\angle B$ 角平分線的交點
(D) 延長 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 交於 Q ，作 $\angle Q$ 角平分線和 $\overline{AD}$ 中垂線的交點



- (B) 10. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， $\overline{AH} \perp \overline{PQ}$ ， $\overline{AP}$ 平分 $\angle DAH$ ， $\overline{AQ}$ 平分 $\angle BAH$ 。若 $\triangle ABQ$ 與 $\triangle ADP$ 的面積和為 135， $\overline{PQ} = 15$ ，則 $\triangle PCQ$ 面積為多少平方單位？

(A) 60 (B) 54 (C) 48 (D) 42

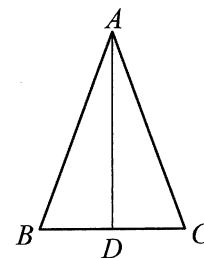
10. $\because \triangle APD \cong \triangle APH$ (AAS 全等)
 $\triangle AQH \cong \triangle AQB$ (AAS 全等)
 $\therefore \triangle APQ$ 面積 $= \frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{AH}$
 $= \triangle ABQ$ 面積 $+ \triangle ADP$ 面積
 $\frac{1}{2} \times 15 \times \overline{AH} = 135$, $\overline{AH} = 18 = \overline{AD}$
 $\triangle PCQ$ 面積 $= 18^2 - 135 \times 2 = 54$ (平方單位)



二、填充題：每格4分，共40分

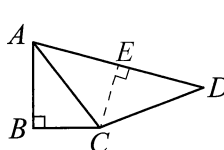
1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle B = \angle C$ ，且 $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$ 。若 $\overline{AB} = 13$ ， $\overline{BC} = 10$ ，則 $\overline{AD} = \underline{12}$ 。

1. $\because \angle B = \angle C$
 $\therefore \overline{AB} = \overline{AC} \Rightarrow \overline{AD}$ 垂直平分 $\overline{BC}$
 $\Rightarrow \overline{BD} = \overline{DC} = 10 \div 2 = 5$, $\overline{AD} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$



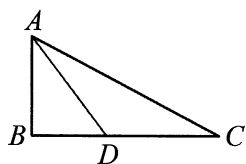
2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 是 $\angle BAD$ 的角平分線，其中 $\angle B = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{BC} = 3$ ， $\overline{AD} = 8$ ，則四邊形 $ABCD$ 面積為 18 平方單位。

2. 作 $\overline{CE} \perp \overline{AD}$ ， $\overline{CE} = \overline{BC} = 3$
四邊形 $ABCD$ 面積 $= \frac{1}{2} \times 3 \times 4 + \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 18$ (平方單位)



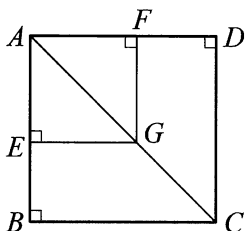
程度 自我 檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100分)	☐ B ⁺⁺ (67~76分)	
	☐ A ⁺ (87~93分)	☐ B ⁺ (57~66分)	☐ C (0~38分)
	☐ A (77~86分)	☐ B (39~56分)	

3. 如右圖， D 點在 $\overline{BC}$ 上， $\overline{AB} = 8$ ，
 $\overline{BD} = 6$ ， $\overline{AD} = 10$ ， $\overline{AC} = 17$ ，
 則 $\triangle ACD$ 面積為 36 平方單位。



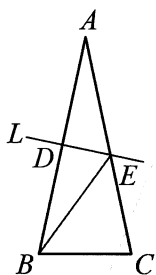
$$\begin{aligned} 3. \because \overline{AD}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{BD}^2 \therefore \angle B = 90^\circ \\ \overline{BC} &= \sqrt{17^2 - 8^2} = 15, \overline{CD} = 15 - 6 = 9 \\ \text{所求} &= \frac{9 \times 8}{2} = 36 \text{ (平方單位)} \end{aligned}$$

4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， E 、 F 、 G 三點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 、 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{BC} = \overline{CD}$ ， $\overline{GE} = 20$ ， $\overline{AF} = 21$ ，則 $\overline{AG} =$ 29。



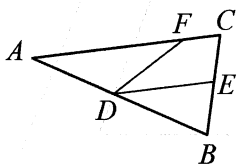
$$\begin{aligned} 4. \overline{BC} &= \overline{CD} \\ \Rightarrow C \text{ 點到 } \overline{AB}、\overline{AD} \text{ 兩邊的距離相等} \\ \Rightarrow \overline{AC} \text{ 為 } \angle BAD \text{ 的角平分線} \\ \text{則 } \overline{EG} &= \overline{GF} = 20 \Rightarrow \overline{AG} = \sqrt{20^2 + 21^2} = 29 \end{aligned}$$

5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， L 為 $\overline{AB}$ 的中垂線交 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 於 D 、 E 兩點，連接 $\overline{BE}$ 。若 $\triangle ABC$ 的周長為 29， $\triangle BCE$ 的周長為 17，則 $\overline{BC} =$ 5。



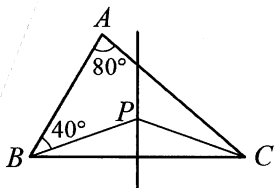
$$\begin{aligned} 5. \because L \text{ 為 } \overline{AB} \text{ 的中垂線} \therefore \overline{AE} &= \overline{BE} \\ \Rightarrow \triangle BCE \text{ 周長} &= \overline{BE} + \overline{EC} + \overline{BC} = \overline{AE} + \overline{EC} + \overline{BC} = \overline{AC} + \overline{BC} \\ \therefore \overline{AB} &= 29 - 17 = 12, \overline{BC} = 29 - 12 - 12 = 5 \end{aligned}$$

6. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{AD} = \overline{DF}$ ， $\overline{BD} = \overline{DE}$ 。若 $\angle A = 30^\circ$ ，則 $\angle EDF =$ 30 度。



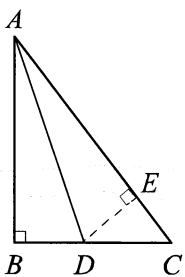
$$\begin{aligned} 6. \angle B &= \frac{180^\circ - 30^\circ}{2} = 75^\circ = \angle DEB \\ \angle EDB &= 180^\circ - 75^\circ \times 2 = 30^\circ \\ \angle ADF &= 180^\circ - 30^\circ \times 2 = 120^\circ \\ \angle EDF &= 180^\circ - 30^\circ - 120^\circ = 30^\circ \end{aligned}$$

7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{BC}$ 的中垂線與 $\angle C$ 的角平分線交於 P 點。若 $\angle A = 80^\circ$ ， $\angle ABP = 40^\circ$ ，則 $\angle ABC =$ 60 度。



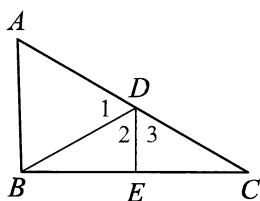
$$\begin{aligned} 7. \text{設 } \angle PBC &= \angle PCB = \angle ACP = x^\circ \\ 3x + 40 + 80 &= 180, x = 20, \angle ABC = 40^\circ + 20^\circ = 60^\circ \end{aligned}$$

8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{BC} = 9$ ， $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$ 交 $\overline{BC}$ 於 D 點，則 $\overline{BD} =$ 4。



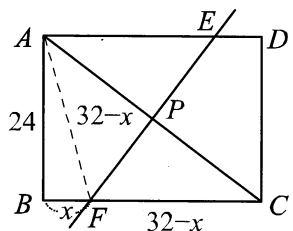
$$\begin{aligned} 8. \overline{AC} &= \sqrt{9^2 + 12^2} = 15 \\ \text{作 } \overline{DE} \perp \overline{AC} \text{ 於 } E \text{ 點，設 } \overline{BD} &= \overline{DE} = x \\ \triangle ABC \text{ 面積} &= \triangle ABD \text{ 面積} + \triangle ACD \text{ 面積} \\ 9 \times 12 \div 2 &= 12x \div 2 + 15x \div 2, 27x = 108, x = 4 \end{aligned}$$

9. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 平分 $\angle ADE$ 。若 $\angle A = 57^\circ$ ，則 $\angle ABD =$ 63 度。



$$\begin{aligned} 9. \because \overline{DE} \text{ 為 } \overline{BC} \text{ 的中垂線} \therefore \angle 2 &= \angle 3 \\ \because \overline{BD} \text{ 平分 } \angle ADE \therefore \angle 1 &= \angle 2 \\ \Rightarrow \angle 1 &= \angle 2 = \angle 3 \\ \text{又 } \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 &= 180^\circ, \angle 1 = 60^\circ \\ \therefore \angle ABD &= 180^\circ - 60^\circ - 57^\circ = 63^\circ \end{aligned}$$

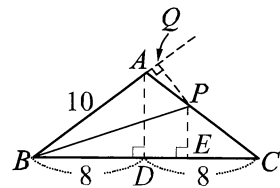
10. 如右圖，矩形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 的中垂線分別交 $\overline{AD}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 於 E 、 P 、 F 三點。若 $\overline{AB} = 24$ ， $\overline{AD} = 32$ ，則 $\overline{BF} =$ 7。



$$\begin{aligned} 10. \text{設 } \overline{BF} &= x, \overline{FC} = \overline{AF} = 32 - x \\ x^2 + 24^2 &= (32 - x)^2, x^2 + 576 = 1024 - 64x + x^2, 64x = 448, x = 7 \end{aligned}$$

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 10$ ， $\overline{BC} = 16$ ， $\overline{BP}$ 為 $\angle ABC$ 的角平分線。過 P 點作 $\overline{PQ} \perp \overline{BA}$ ，則：



- (1) $\triangle ABC$ 的面積為多少平方單位？ (5 分)

解：作 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 於 D 點 ◀ 得 1 分

$$\text{則 } \overline{BD} = \overline{CD} = \frac{1}{2} \times 16 = 8$$

$$\overline{AD} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6 \quad \leftarrow \text{得 3 分}$$

$$\triangle ABC \text{ 面積} = \frac{1}{2} \times 16 \times 6 = 48 \text{ (平方單位)} \quad \leftarrow \text{得 5 分}$$

答：48 平方單位

- (2) $\overline{PQ}$ 長為何？ (5 分)

解：作 $\overline{PE} \perp \overline{BC}$ 於 E 點，設 $\overline{PQ} = \overline{PE} = h$ ◀ 得 1 分

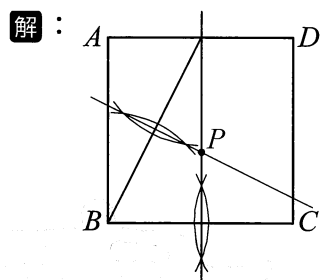
$$\triangle ABC \text{ 面積} = \triangle ABP \text{ 面積} + \triangle BCP \text{ 面積}$$

$$48 = \frac{1}{2} \times 10 \times h + \frac{1}{2} \times 16 \times h \quad \leftarrow \text{得 3 分}$$

$$13h = 48, h = \overline{PQ} = \frac{48}{13} \quad \leftarrow \text{得 5 分}$$

$$\text{答：} \frac{48}{13}$$

2. (1) 如下圖，利用尺規作圖在正方形 $ABCD$ 內找一點 P ，使得 P 點到 $\overline{AD}$ 、到 B 點、到 C 點的距離皆相等。(不用寫作法，但要保留作圖痕跡) (5 分)



P 點即為所求

答：如上圖所示

- (2) 承(1)，若 $\overline{AB} = 2$ ，則 $\overline{PB} =$? (須寫出完整的計算過程) (5 分)

解：設 $\overline{PB} = \overline{PE} = x$ ， $\overline{PF} = 2 - x$

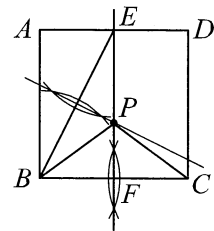
$$\therefore \overline{PB}^2 = \overline{PF}^2 + \overline{BF}^2$$

$$\therefore x^2 = (2 - x)^2 + 1^2 \quad \leftarrow \text{得 3 分}$$

$$x^2 = 5 - 4x + x^2$$

$$4x = 5, x = \frac{5}{4} \quad \leftarrow \text{得 5 分}$$

$$\text{答：} \frac{5}{4}$$



八年級 數學(四) 10

第二次段考 (3-1~3-4)

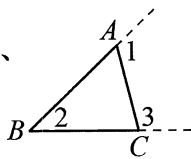
年 班 號 得分 / 姓名

回	範	圖
1	1-1	
2	1-2	
3	1-3	
4	2-1	
5	第一次 段考	
6	3-1	
7	3-2	
8	3-3	
9	3-4	
10	第二次 段考	
11	3-5	
12	4-1	
13	4-2	
14	4-3	
15	第三次 段考	

分數 級距	人數 統計
精熟 (77分以上)	
基礎 (39~76分)	
待加強 (38分以下)	

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

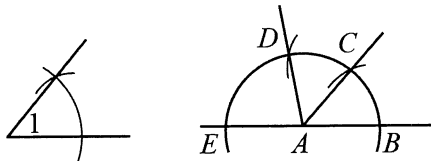
- (C) 1. 如右圖， $\angle 1$ 、 $\angle 3$ 分別是 $\angle BAC$ 、 $\angle BCA$ 的外角。若 $\angle 3 = 104^\circ$ ，則 $\angle 1 - \angle 2 = ?$



- (A) 104° (B) 94°
(C) 76° (D) 86°

$$\begin{aligned} 1. \angle 1 - \angle 2 &= \angle ACB \\ &= 180^\circ - \angle 3 \\ &= 180^\circ - 104^\circ \\ &= 76^\circ \end{aligned}$$

- (C) 2. 下圖為安安利用已知的 $\angle 1$ 完成的尺規作圖，則圖中的 $\angle DAE$ 等於下列哪一個角度？



- (A) $2\angle 1$
(C) $180^\circ - 2\angle 1$

- (B) $90^\circ + \angle 1$
(D) $180^\circ - \angle 1$

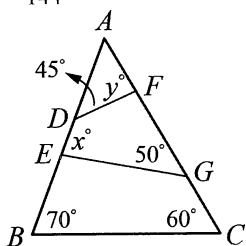
$$\begin{aligned} 2. \text{由尺規作圖痕跡可知} \\ \angle DAB &= 2\angle 1 \\ \angle DAE &= 180^\circ - \angle DAB \\ &= 180^\circ - 2\angle 1 \end{aligned}$$

- (A) 3. 下列有關十邊形的敘述，何者錯誤？

- (A) 過十邊形的一個頂點可作出 8 條對角線
(B) 通過一頂點所連接的對角線，可將十邊形分成 8 個三角形
(C) 十邊形的內角和為 1440°
(D) 正十邊形的每一個內角為 144°

$$\begin{aligned} 3. (A) 10 - 3 &= 7 \text{ (條)} \\ (B) 10 - 2 &= 8 \text{ (個)} \\ (C) \text{十邊形內角和} \\ &= (10 - 2) \times 180^\circ = 1440^\circ \\ (D) 180^\circ - \frac{360^\circ}{10} &= 144^\circ \end{aligned}$$

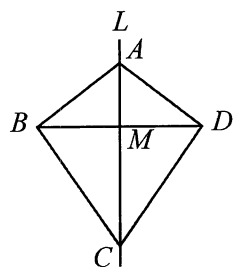
- (B) 4. 如右圖， D 、 E 、 F 、 G 四點在 $\triangle ABC$ 邊上，依圖中的數據，則 $x + y = ?$



- (A) 160
(B) 165
(C) 170
(D) 175

$$\begin{aligned} 4. \angle A + 45^\circ + y^\circ &= \angle A + x^\circ + 50^\circ \\ &= \angle A + 70^\circ + 60^\circ \\ x &= 70 + 60 - 50 = 80 \\ y &= 70 + 60 - 45 = 85 \\ x + y &= 80 + 85 = 165 \end{aligned}$$

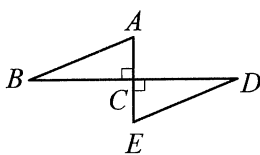
- (D) 5. 如右圖， L 為 $\overline{BD}$ 的中垂線，且與 $\overline{BD}$ 相交於 M 點，在 L 上取 $\overline{AM} = 3$ ， $\overline{CM} = 6$ ，且 $\overline{BM} = 4$ 。若連接 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 、 $\overline{AD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 的面積為多少平方單位？



- (A) 96
(B) 72
(C) 48
(D) 36

$$\begin{aligned} 5. \because L \text{ 為 } \overline{BD} \text{ 的中垂線} \\ \therefore \overline{BD} &= 2\overline{BM} = 8 \\ \text{所求} &= 8 \times 3 \div 2 + 8 \times 6 \div 2 = 36 \text{ (平方單位)} \end{aligned}$$

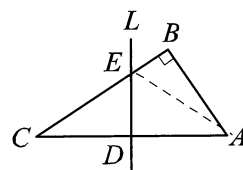
- (A) 6. 如右圖，已知 $\overline{AE}$ 垂直平分 $\overline{BD}$ ， $\overline{AB} = 13$ ， $\overline{BD} = 24$ ， $\angle B = \angle D$ ，則 $\overline{AE} = ?$



- (A) 10
(B) 12
(C) 13
(D) 15

$$\begin{aligned} 6. \because \overline{BC} &= \overline{CD} = 12, \angle B = \angle D, \angle ACB = \angle ECD = 90^\circ \\ \therefore \triangle ACB &\cong \triangle ECD \text{ (ASA 全等)} \\ \frac{\overline{AC}}{\overline{AE}} &= \frac{\overline{CE}}{\overline{AE}} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \\ \overline{AE} &= 2 \times 5 = 10 \end{aligned}$$

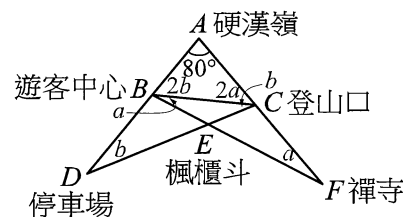
- (D) 7. 右圖 $\triangle ABC$ 為一直角三角形， $\angle B = 90^\circ$ ， $\overline{AC}$ 的中垂線 L 交 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 於 E 、 D 兩點。若 $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{CE} = 13$ ，則 $\triangle ABC$ 面積為多少平方單位？



- (A) 100
(B) 102
(C) 105
(D) 108

$$\begin{aligned} 7. \because L \text{ 為 } \overline{AC} \text{ 的中垂線} \\ \therefore \overline{CE} &= \overline{AE} = 13 \\ \overline{BE} &= \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \\ \triangle ABC \text{ 面積} &= 12 \times (13 + 5) \div 2 = 108 \text{ (平方單位)} \end{aligned}$$

- (D) 8. 右圖為觀音山的登山步道指示圖，已知所有步道皆為直線，且硬漢嶺的轉角處為 80° ， $\overline{BD} = \overline{BC} = \overline{CF}$ 。若 $\angle DBC = \angle BCF$ ，則可根據下列哪一個全等性質說明 $\triangle BDC \cong \triangle CBF$ ？



- (A) AAS (B) ASA (C) RHS (D) SAS

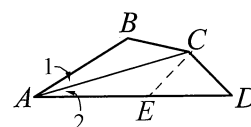
$$\begin{aligned} 8. \because \overline{BD} &= \overline{CB}, \overline{BC} = \overline{CF} \\ \angle DBC &= \angle BCF \\ \therefore \triangle BDC &\cong \triangle CBF \text{ (SAS 全等)} \end{aligned}$$

- (A) 9. 承上題，小育準備前往禪寺祭拜，他在停車場把車停好後，先往楓櫃斗前進，再到禪寺。請問在前往祭拜的路上，他最少需要轉多少度？

- (A) 50
(B) 60
(C) 70
(D) 80

$$\begin{aligned} 9. \text{設 } \angle F &\text{ 為 } a^\circ, \angle D \text{ 為 } b^\circ \\ \therefore \angle F &= \angle CBF = a^\circ, \angle D = \angle BCD = b^\circ \\ \therefore \angle ACB &= 2a^\circ, \angle ABC = 2b^\circ \\ 80^\circ + 2b^\circ + 2a^\circ &= 180^\circ, a^\circ + b^\circ = 50^\circ \\ \text{所求} &= \angle CEF = a^\circ + b^\circ = 50^\circ \end{aligned}$$

- (B) 10. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 為 $\angle BAD$ 的角平分線， $\angle B = 135^\circ$ 。若 $\overline{BC} = \overline{DC} = 6$ ，四邊形 $ABCD$ 面積為 82 平方單位，則 $\triangle ABC$ 面積為多少平方單位？

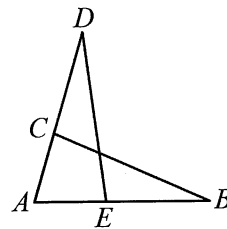


- (A) 30
(B) 32
(C) 34
(D) 36

$$\begin{aligned} 10. \text{在 } \overline{AD} \text{ 上取一點 } E, \text{ 使得 } \overline{BA} &= \overline{EA} \\ \therefore \overline{BA} &= \overline{EA}, \angle 1 = \angle 2, \overline{AC} = \overline{AC} \\ \therefore \triangle ABC &\cong \triangle AEC \text{ (SAS 全等)} \\ \Rightarrow \overline{BC} &= \overline{CE} = \overline{CD} = 6 \\ \angle CEA &= \angle B = 135^\circ \Rightarrow \angle CED = \angle CDE = 45^\circ \\ \Rightarrow \angle DCE &= 90^\circ, \triangle CDE \text{ 面積} &= 6 \times 6 \div 2 = 18 \\ \triangle ABC \text{ 面積} &= (82 - 18) \div 2 = 32 \text{ (平方單位)} \end{aligned}$$

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 中，已知 $\overline{AB} = \overline{AD}$ ， $\overline{AC} = \overline{AE}$ ，則 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ 是根據 SAS 全等。



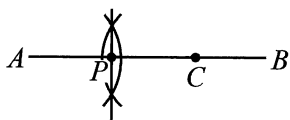
$$\begin{aligned} 1. \because \overline{AB} &= \overline{AD}, \angle A = \angle A, \overline{AC} = \overline{AE} \\ \therefore \triangle ABC &\cong \triangle ADE \text{ (SAS 全等)} \end{aligned}$$

2. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A - 2\angle B = 20^\circ$ ， $\angle C$ 的外角為 140° ，則 $\angle B =$ 40 度。

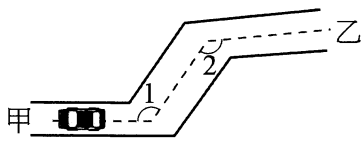
$$\begin{aligned} 2. \begin{cases} \angle A - 2\angle B = 20^\circ \cdots \cdots ① \\ \angle A + \angle B = 140^\circ \cdots \cdots ② \end{cases} \\ ② - ① \text{ 得 } 3\angle B &= 120^\circ, \angle B = 40^\circ, \text{ 代入 } ② \text{ 得 } \angle A = 100^\circ \end{aligned}$$

程度 自我 檢測	精熟 □A ⁺⁺ (94~100分) □A ⁺ (87~93分) □A(77~86分)	基礎 □B ⁺⁺ (67~76分) □B ⁺ (57~66分) □B(39~56分)	待加強 □C(0~38分)
----------------	--	---	------------------

3. 如右圖， C 在 $\overline{AB}$ 上，根據尺規作圖痕跡，若 $\overline{AB} = 40$ ， $\overline{BC} = 12$ ，則 $\overline{AP} : \overline{BP} = \underline{7 : 13}$ 。
3. $\overline{AP} = \frac{1}{2} \times (40 - 12) = 14$
 $\overline{BP} = 40 - 14 = 26$
 $\therefore \overline{AP} : \overline{BP} = 14 : 26 = 7 : 13$

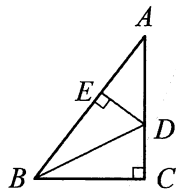


4. 如右圖，一玩具車沿著虛線由甲地到乙地共轉了 105° ，已知 $\angle 1 = 125^\circ$ ，則 $\angle 2 = \underline{130}$ 度。



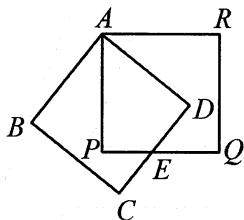
4. 甲地到乙地轉的角度 = $\angle 1$ 與 $\angle 2$ 的外角和
 $(180^\circ - \angle 1) + (180^\circ - \angle 2) = 105^\circ$
 $360^\circ - 125^\circ - \angle 2 = 105^\circ$ ， $\angle 2 = 130^\circ$

5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\overline{BD}$ 為 $\angle ABC$ 的角平分線，且 $\overline{DE} \perp \overline{AB}$ 。若 $\overline{BC} = 18$ ， $\overline{AB} = 30$ ，則 $\overline{DE} = \underline{9}$ 。



5. $\overline{AC} = \sqrt{30^2 - 18^2} = 24$ ，設 $\overline{DE} = \overline{DC} = x$
 $\triangle ABC$ 面積 = $\triangle BCD$ 面積 + $\triangle ABD$ 面積
 $\frac{1}{2} \times 18 \times 24 = \frac{1}{2} \times 18 \times x + \frac{1}{2} \times 30 \times x$ ， $24x = 216$ ， $x = 9$

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 、 $APQR$ 為兩個全等的正方形，且 $\overline{CD}$ 與 $\overline{PQ}$ 相交於 E 點。若 $\angle PEC = 50^\circ$ ，則 $\angle BAP = \underline{40}$ 度。

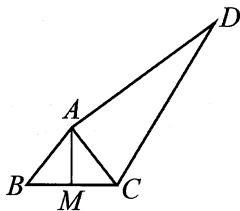


6. $\angle PED = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$
 $\angle PAD = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 130^\circ = 50^\circ$
 $\angle BAP = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$

7. 已知正 n 邊形的一個內角為平角的 $\frac{9}{10}$ 倍，則 $n = \underline{20}$ 。

7. 正 n 邊形一個內角度數為 $\frac{(n-2) \times 180^\circ}{n} = \frac{9}{10} \times 180^\circ$
 $10n - 20 = 9n$ ， $n = 20$

8. 如右圖，已知 $\overline{AM} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{AD} \perp \overline{AC}$ ， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{AD} = 12$ ， $\overline{CD} = 13$ ， $\overline{CM} = 3$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為 $\underline{12}$ 平方單位。

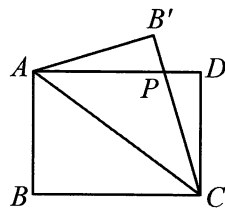


8. $\overline{AC} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$
 $\therefore \angle AMB = \angle AMC = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = \overline{AC} = 5$ ， $\overline{AM} = \overline{AM}$
 $\therefore \triangle ABM \cong \triangle ACM$ (RHS 全等)
 $\Rightarrow \overline{BM} = \overline{CM} = 3$ ， $\overline{AM} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$
 $\triangle ABC$ 面積 = $(3 + 3) \times 4 \div 2 = 12$ (平方單位)

9. 若計算凸 n 邊形內角和時，少加了一個角，得到結果為 1335° ，則 n 的最小值為 $\underline{10}$ 。

9. $(n-2) \times 180^\circ > 1335^\circ$
 $180n > 1695$ ， $n > \frac{1695}{180} = 9\frac{5}{12}$
 故 n 的最小值為 10

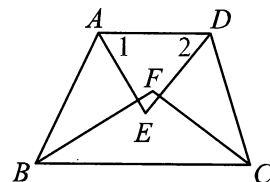
10. 如右圖，長方形 $ABCD$ 沿對角線 $\overline{AC}$ 對摺， $B'C$ 與 $\overline{AD}$ 交於 P 點。若 $\overline{AB} = 3$ ， $\overline{AD} = 4$ ，則 $\triangle AB'P$ 面積為 $\underline{\frac{21}{16}}$ 平方單位。



10. $\therefore \overline{AB'} = \overline{CD}$ ， $\angle B' = \angle D$ ， $\angle APB' = \angle CPD$
 $\therefore \triangle AB'P \cong \triangle CDP$ (AAS 全等)
 設 $\overline{PD} = x = \overline{PB'}$ ， $\overline{AP} = 4 - x = \overline{CP}$
 $x^2 + 3^2 = (4 - x)^2$ ， $x^2 + 9 = 16 - 8x + x^2$ ， $8x = 7$ ， $x = \frac{7}{8}$
 $\triangle AB'P$ 面積 = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times 3 = \frac{21}{16}$ (平方單位)

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AE}$ 、 $\overline{BF}$ 、 $\overline{CF}$ 、 $\overline{DE}$ 分別為四個內角的角平分線。若 $\angle E = 68^\circ$ ，則：



- (1) $\angle ABC + \angle DCB = ?$ (6 分)

解： $\triangle ADE$ 中， $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$ ← 得 2 分

四邊形 $ABCD$ 中，

$$\angle BAD + \angle CDA = 2 \times 112^\circ = 224^\circ \leftarrow \text{得 4 分}$$

$$\therefore \angle ABC + \angle DCB = 360^\circ - 224^\circ = 136^\circ \leftarrow \text{得 6 分}$$

答： 136°

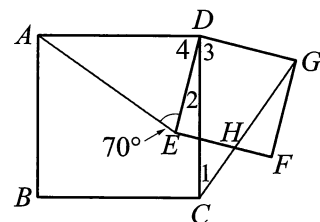
- (2) $\angle F = ?$ (4 分)

解： $\angle FBC + \angle FCB = \frac{1}{2} \times 136^\circ = 68^\circ$ ← 得 2 分

$$\therefore \angle F = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ \leftarrow \text{得 4 分}$$

答： 112°

2. 如右圖，已知四邊形 $ABCD$ 和四邊形 $DEFG$ 均為正方形，連接 $\overline{AE}$ 、 $\overline{CG}$ ，其中 $\angle AED = 70^\circ$ ，則：



- (1) 說明 $\triangle AED \cong \triangle CGD$ 。

(5 分)

解： $\triangle AED$ 與 $\triangle CGD$ 中

$$\therefore \overline{AD} = \overline{CD}$$
， $\overline{DE} = \overline{DG}$ ← 得 2 分

$$\angle 2 + \angle 4 = 90^\circ = \angle 3 + \angle 2$$

$$\Rightarrow \angle 4 = \angle 3 \leftarrow \text{得 3 分}$$

$$\therefore \triangle AED \cong \triangle CGD$$
 (SAS 全等) ← 得 5 分

答：如上說明

- (2) 若 $\angle AED = 70^\circ$ ，則 $\angle 1 - \angle 2 = ?$ (5 分)

解： $\angle CGD = \angle AED = 70^\circ \Rightarrow \angle HGF = 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$

$$\angle EHC = \angle GHF = 180^\circ - 20^\circ - 90^\circ = 70^\circ \leftarrow \text{得 2 分}$$

$$\angle 2 + 90^\circ = \angle 1 + 70^\circ \leftarrow \text{得 4 分}$$

$$\angle 1 - \angle 2 = 20^\circ \leftarrow \text{得 5 分}$$

答： 20°

八年級 數學(四) 11

3-5 三角形的邊角關係

年 班 號 得分 /
姓名

A4

回	範	圖
1	1-1	
2	1-2	
3	1-3	
4	2-1	
5	第一次 段考	
6	3-1	
7	3-2	
8	3-3	
9	3-4	
10	第二次 段考	
11	3-5	
12	4-1	
13	4-2	
14	4-3	
15	第三次 段考	
分數 級距	人數 統計	
精熟(77分以上)		
基礎(39~76分)		
待加強(38分以下)		

一、選擇題：每題4分，共40分

(B) 1. 下列哪一組數不能成為三角形的三邊長？

10

(A) 3、5、7

(B) 1^2 、 2^2 、 3^2

(C) $\sqrt{5}$ 、5、5

(D) $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{4}$ 、 $\sqrt{6}$

1. (A) $3+5>7$

(B) $1^2+2^2=5<3^2$

(C) $5+\sqrt{5}>5$

(D) $\sqrt{2}+\sqrt{4}>\sqrt{6}$

故選(B)

(B) 2. 若 $\triangle ABC$ 的三邊長為4、9、 a ，則 a 的可能整數值有多少個？

10

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

2. $9-4<a<9+4$

$\Rightarrow 5<a<13$

$\Rightarrow a=6、7、8、\dots、12$

故有 $12-6+1=7$ (個)

(A) 3. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A=74^\circ$ ， $\angle B=56^\circ$ ，則 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的大小關係為何？

10

(A) $\overline{BC}>\overline{AC}>\overline{AB}$

(B) $\overline{AB}>\overline{BC}>\overline{AC}$

(C) $\overline{AC}>\overline{AB}>\overline{BC}$

(D) $\overline{AC}>\overline{BC}>\overline{AB}$

3. $\angle C=180^\circ-74^\circ-56^\circ=50^\circ$

$\therefore \angle A>\angle B>\angle C$

$\therefore \overline{BC}>\overline{AC}>\overline{AB}$

(C) 4. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=8$ ， $\overline{AC}=3$ ，且 $\angle A$ 為最大角，則 $\overline{BC}$ 可能的值為何？

10

(A) 13

(B) 11

(C) 9

(D) 7

4. $8-3<\overline{BC}<8+3$

$\Rightarrow 5<\overline{BC}<11$

$\therefore \angle A$ 為最大角 $\therefore \overline{BC}$ 最長

$\therefore 8<\overline{BC}<11$ ，選(C)

(D) 5. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}>\overline{AC}$ ， $\overline{BC}>\overline{AC}$ 。若 $\angle A=80^\circ$ ，則下列何者正確？

10

(A) $\angle B>\angle C>50^\circ$

(B) $\angle C>\angle B>50^\circ$

(C) $\angle B>50^\circ>\angle C$

(D) $\angle C>50^\circ>\angle B$

5. $\therefore \overline{AB}>\overline{AC} \therefore \angle C>\angle B$

$\angle B+\angle C=180^\circ-80^\circ=100^\circ$

$\Rightarrow \angle B+\angle B<100^\circ$

$\Rightarrow \angle B<50^\circ$

同理 $\angle C>50^\circ$

故 $\angle C>50^\circ>\angle B$

(B) 6. 如右圖，已知 $\overline{BE}$ 平分 $\overline{AD}$ 於 C 點，且 $\overline{AD}=\overline{BE}$ ， $\overline{CE}=2\overline{BC}$ ，則 $\angle A$ 、 $\angle B$ 與 $\angle D$ 、 $\angle E$ 之大小關係為何？

10

(A) $\angle A>\angle B$ ， $\angle D>\angle E$

(B) $\angle A<\angle B$ ， $\angle D>\angle E$

(C) $\angle A>\angle B$ ， $\angle D<\angle E$

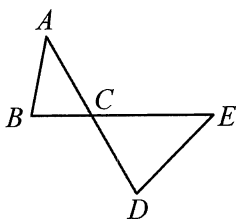
(D) $\angle A<\angle B$ ， $\angle D<\angle E$

6. $\therefore \overline{AC}=\overline{DC}$ ， $\overline{CE}=2\overline{BC}$

$\overline{AD}=\overline{BE}$

$\therefore \overline{AC}>\overline{BC}$ ， $\angle B>\angle A$

$\overline{CE}>\overline{CD}$ ， $\angle D>\angle E$



(D) 7. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 的四邊長中， $\overline{BC}$ 最長， $\overline{AB}$ 最短。若連接 $\overline{BD}$ ，則下列敘述何者不一定正確？

(A) $\angle 1<\angle 4$

(B) $\angle 2>\angle 3$

(C) $\overline{AB}<\overline{CD}$

(D) $\angle ABC>\angle ADC$

7. (A) $\therefore \overline{AB}<\overline{AD} \therefore \angle 1<\angle 4$

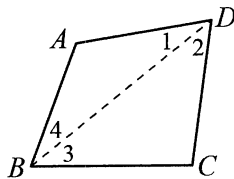
(B) $\therefore \overline{BC}>\overline{CD} \therefore \angle 2>\angle 3$

(C) $\therefore \overline{AB}$ 最短 $\therefore \overline{AB}<\overline{CD}$

(D) $\angle ABC=\angle 3+\angle 4$ ， $\angle ADC=\angle 1+\angle 2$

$\therefore \angle 4>\angle 1$ ， $\angle 3<\angle 2$

$\therefore$ 無法判定 $\angle ABC$ 與 $\angle ADC$ 的大小關係



(C) 8. $\triangle ABC$ 中， $\angle C>\angle B>\angle A$ ，則下列敘述何者正確？

難

(A) $\angle A>60^\circ$

(B) $\angle B>60^\circ$

(C) $\angle C>60^\circ$

(D) $\angle A<45^\circ$

$$\begin{array}{rcl} 8. \quad \angle C>\angle B & \angle B>\angle A \\ \angle C>\angle A & \angle C>\angle A \\ +) \angle C=\angle C & +) \angle A=\angle A \\ \hline 3\angle C>180^\circ & 180^\circ>3\angle A \\ \Rightarrow \angle C>60^\circ & \Rightarrow 60^\circ>\angle A \end{array}$$

(C) 9. 如右圖， $\triangle ABC$ 三內角平分線交於 I 點，已知 $\overline{AB}<\overline{AC}<\overline{BC}$ ，則 $\overline{IA}$ 、 $\overline{IB}$ 、 $\overline{IC}$ 的大小關係為何？

難

(A) $\overline{IA}>\overline{IB}>\overline{IC}$

(B) $\overline{IB}>\overline{IC}>\overline{IA}$

(C) $\overline{IC}>\overline{IB}>\overline{IA}$

(D) $\overline{IC}>\overline{IA}>\overline{IB}$

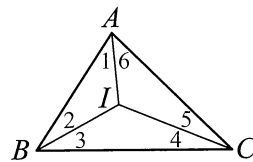
9. $\therefore \overline{AB}<\overline{AC}<\overline{BC}$

$\therefore \angle ACB<\angle ABC<\angle BAC$

$\therefore \angle 3>\angle 4 \therefore \overline{IC}>\overline{IB}$

$\therefore \angle 1>\angle 2 \therefore \overline{IB}>\overline{IA}$

$\therefore \overline{IC}>\overline{IB}>\overline{IA}$



(A) 10. 已知 a 、 b 、 c 為 $\triangle DEF$ 的三邊長，則化簡

難

$|a-b+c|-|-c+a-b|+|b-a-c|=?$

(A) $3a-3b+c$

(B) $3a-b+c$

(C) $a-3b+c$

(D) $a-3b-c$

$$\begin{array}{l} 10. \therefore a>b, a-c<b, b-a<c \\ \therefore a-b+c>0, -c+a-b<0, b-a-c<0 \\ \text{所求}=(a-b+c)-(-c+a-b)+(-b+a+c) \\ =a-b+c-c+a-b-b+a+c \\ =3a-3b+c \end{array}$$

二、填充題：每格4分，共40分

1. 已知一三角形的三邊長為8、17、 x ，若此三角形為等腰三角形，則 $x=$ 17。

1. $\therefore$ 為等腰三角形

$\therefore x=8$ 或 $x=17$

但 $8+8=16<17$ ，故 $x=8$ 不合

$\therefore x=17$

2. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle C$ 為鈍角， $\angle A>\angle B$ ，則其三邊長的大小關係為 $\overline{AB}>\overline{BC}>\overline{AC}$ 。

10

2. $\angle C$ 為鈍角 $\Rightarrow \angle C>\angle A>\angle B$

$\therefore \overline{AB}>\overline{BC}>\overline{AC}$

3. 若長度分別為 $x-1$ 、 $x-2$ 、 $x-3$ 的三線段可以構成三角形，則 x 的範圍為 $x>4$ 。

10

3. $\therefore x-1$ 為最長邊

$\therefore (x-2)+(x-3)>x-1$

$\Rightarrow x>4$

4. 已知三角形其中兩邊的長為6、18，若此三角形的周長為 m ，則 m 的範圍為 $36<m<48$ 。

4. 設第三邊為 x

$18-6<x<18+6 \Rightarrow 12<x<24$

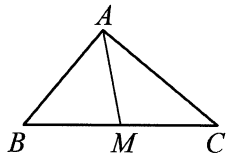
$\Rightarrow 12+24<m<24+24, 36<m<48$

程度 自我 檢測	精熟	基礎	待加強
	$\square A^{++}(94\sim 100\text{分})$	$\square B^{++}(67\sim 76\text{分})$	
	$\square A^{+}(87\sim 93\text{分})$	$\square B^{+}(57\sim 66\text{分})$	$\square C(0\sim 38\text{分})$
	$\square A(77\sim 86\text{分})$	$\square B(39\sim 56\text{分})$	

5. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A$ 、 $\angle B$ 的外角和為 240° ，且 $\angle B < 60^\circ$ ，則 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 三邊長的大小關係為 $\overline{BC} > \overline{AB} > \overline{AC}$ 。

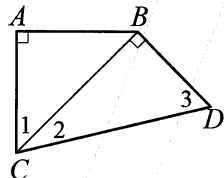
$$\begin{aligned} 5. \angle C \text{ 的外角} &= 360^\circ - 240^\circ = 120^\circ \\ \Rightarrow \angle C &= 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ \\ \text{又 } \angle B < 60^\circ &\Rightarrow \angle A > 60^\circ \\ \therefore \angle A > \angle C > \angle B \\ \therefore \overline{BC} > \overline{AB} > \overline{AC} \end{aligned}$$

6. 如右圖， M 為 $\overline{BC}$ 中點，甲由 C 點出發，經 $\overline{CA}$ 到達 A 點；乙由 B 點出發，經 $\overline{BM}$ 、 $\overline{MA}$ 到達 A 點。若兩人同時出發，且行走的速率相同，則 甲 會先到達 A 點。



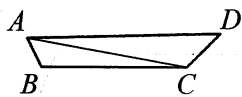
$$\begin{aligned} 6. \text{ 甲走 } \overline{CA} \\ \text{乙走 } \overline{BM} + \overline{MA} &= \overline{CM} + \overline{MA} \\ \triangle ACM \text{ 中, } \overline{CM} + \overline{MA} &> \overline{CA} \\ \text{故甲走的距離較短, 會先到達 } A \text{ 點} \end{aligned}$$

7. 如右圖， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{BC} > \overline{BD}$ ， $\angle A = \angle CBD = 90^\circ$ ，則 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 的大小關係為 $\angle 3 > \angle 1 > \angle 2$ 。



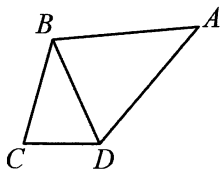
$$\begin{aligned} 7. \because \overline{AB} &= \overline{AC} \therefore \angle 1 = 45^\circ \\ \overline{BC} > \overline{BD} &\Rightarrow \angle 3 > \angle 2 \\ \because \angle 2 + \angle 3 &= 90^\circ \therefore \angle 3 > 45^\circ, \angle 2 < 45^\circ \\ \text{故 } \angle 3 > \angle 1 > \angle 2 \end{aligned}$$

8. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 2$ ， $\overline{BC} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ ， $\overline{AD} = 12$ 。若 $\overline{AC}$ 長為整數，則 $\overline{AC} =$ 10。



$$\begin{aligned} 8. \triangle ADC \text{ 中, } 12 - 3 < \overline{AC} < 12 + 3 &\Rightarrow 9 < \overline{AC} < 15 \dots \text{①} \\ \triangle ABC \text{ 中, } 9 - 2 < \overline{AC} < 9 + 2 &\Rightarrow 7 < \overline{AC} < 11 \dots \text{②} \\ \text{由①、②得 } 9 < \overline{AC} < 11 &\Rightarrow \overline{AC} = 10 \end{aligned}$$

9. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{BD}$ 平分 $\angle ADC$ ，且 $\angle CBD = 40^\circ$ ， $\angle ABD = 70^\circ$ ， $\angle C = 75^\circ$ ，則 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 的大小關係為 $\overline{AD} > \overline{AB} > \overline{BC} > \overline{CD}$ 。



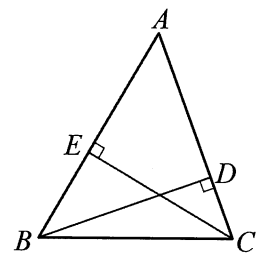
$$\begin{aligned} 9. \angle BDC &= 180^\circ - 75^\circ - 40^\circ = 65^\circ = \angle BDA \\ \angle A &= 180^\circ - 65^\circ - 70^\circ = 45^\circ \\ \triangle ABD \text{ 中, } \overline{AD} > \overline{AB} > \overline{BD} &\dots \text{①} \\ \triangle BCD \text{ 中, } \overline{BD} > \overline{BC} > \overline{CD} &\dots \text{②} \\ \text{由①、②得 } \overline{AD} > \overline{AB} > \overline{BC} > \overline{CD} \end{aligned}$$

10. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 8$ ， $\overline{BC} = 15$ ， $\angle B$ 為鈍角， $\overline{AC}$ 長度為整數，則 $\overline{AC}$ 所有可能的值有 5 個。

$$\begin{aligned} 10. \text{ 若 } \angle B &= 90^\circ, \text{ 則 } \overline{AC} = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17 \\ \because \angle B \text{ 為鈍角 } &\therefore \overline{AC} > 17 \\ \Rightarrow 17 < \overline{AC} < 8 + 15 &\Rightarrow 17 < \overline{AC} < 23 \\ \overline{AC} \text{ 可能為 } 18, 19, 20, 21, 22, &\text{ 共 } 5 \text{ 個} \end{aligned}$$

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 右圖 $\triangle ABC$ 中， $\angle A < \angle B < \angle C$ ， $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ 於 D 點， $\overline{CE} \perp \overline{AB}$ 於 E 點，則：



- (1) 比較 $\overline{BD}$ 與 $\overline{CE}$ 的大小。(6 分)

$$\begin{aligned} \text{解: } \because \angle A < \angle B < \angle C \\ \therefore \overline{BC} < \overline{AC} < \overline{AB} \quad \leftarrow \text{得 2 分} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \because \triangle ABC \text{ 面積} &= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{CE} \\ &= \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BD} \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AB} \times \overline{CE} = \overline{AC} \times \overline{BD} \quad \leftarrow \text{得 4 分}$$

$$\text{又 } \overline{AB} > \overline{AC} \therefore \overline{CE} < \overline{BD} \quad \leftarrow \text{得 6 分}$$

$$\text{答: } \overline{CE} < \overline{BD}$$

- (2) 比較 $\overline{BE}$ 與 $\overline{CD}$ 的大小。(4 分)

$$\text{解: } \because \overline{BE}^2 + \overline{CE}^2 = \overline{BC}^2 = \overline{CD}^2 + \overline{BD}^2 \quad \leftarrow \text{得 2 分}$$

$$\text{又 } \overline{CE} < \overline{BD}$$

$$\therefore \overline{BE}^2 > \overline{CD}^2 \quad \leftarrow \text{得 3 分}$$

$$\Rightarrow \overline{BE} > \overline{CD} \quad \leftarrow \text{得 4 分}$$

$$\text{答: } \overline{BE} > \overline{CD}$$

2. 已知 $\triangle ABC$ 三邊長 a 、 b 、 c 均為整數，且 c 為奇數。
難 若滿足 $a^2 + b^2 + c^2 - 4a - 10b - 2cx + x^2 + 29 = 0$ ，則 $\triangle ABC$ 周長為何？

$$\begin{aligned} \text{解: } (a^2 - 4a + 4) + (b^2 - 10b + 25) + (c^2 - 2cx + x^2) &= 0 \\ (a - 2)^2 + (b - 5)^2 + (c - x)^2 &= 0 \quad \leftarrow \text{得 2 分} \end{aligned}$$

$$a = 2, b = 5, c = x \quad \leftarrow \text{得 4 分}$$

$$5 - 2 < x < 5 + 2 \Rightarrow 3 < x < 7 \quad \leftarrow \text{得 6 分}$$

$$\text{又 } c \text{ 為奇數 } \Rightarrow c = 5 \quad \leftarrow \text{得 8 分}$$

$$\text{所求} = a + b + c = 2 + 5 + 5 = 12 \quad \leftarrow \text{得 10 分}$$

$$\text{答: } 12$$

八年級 數學(四) 12

4-1
平行線

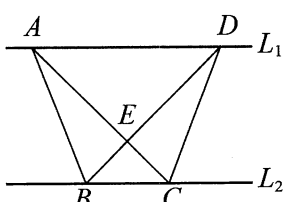
年 班 號 得分 / 姓名

回	範
1	1-1
2	1-2
3	1-3
4	2-1
5	第一次 段考
6	3-1
7	3-2
8	3-3
9	3-4
10	第二次 段考
11	3-5
12	4-1
13	4-2
14	4-3
15	第三次 段考

分數級距	人數統計
精熟(77分以上)	
基礎(39~76分)	
待加強(38分以下)	

一、選擇題：每題4分，共40分

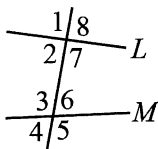
(C) 1. 如右圖，已知 $L_1 \parallel L_2$ ，
則下列選項中的三角形
何者面積不相等？



- (A) $\triangle ABC$ 、 $\triangle BCD$
(B) $\triangle ABD$ 、 $\triangle ACD$
(C) $\triangle ADE$ 、 $\triangle BCD$
(D) $\triangle ABE$ 、 $\triangle CDE$

1. (A) 有相同的底邊 BC ，相同的高
故 $\triangle ABC$ 面積 = $\triangle BCD$ 面積
(B) 有相同的底邊 AD ，相同的高
故 $\triangle ABD$ 面積 = $\triangle ACD$ 面積
(D) $\therefore \triangle ABC$ 面積 = $\triangle BCD$ 面積
 $\therefore \triangle ABE$ 面積 = $\triangle CDE$ 面積

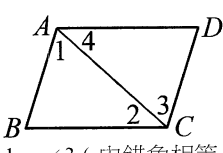
(B) 2. 依據右圖，下列敘述何者錯誤？



- (A) $\angle 1$ 和 $\angle 3$ 為同位角
(B) $\angle 4$ 和 $\angle 8$ 為內錯角
(C) $\angle 6$ 和 $\angle 7$ 為同側內角
(D) $\angle 5$ 和 $\angle 7$ 為同位角

2. (B) $\angle 4$ 和 $\angle 8$ 不在 L 、 M 的內側，不是內錯角

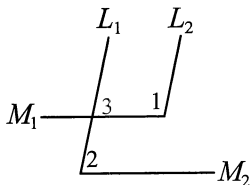
(A) 3. 如右圖， $\overline{AC}$ 為四邊形 $ABCD$ 的對角線，則下列哪一個條件可以判斷 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ？



- (A) $\angle 1 = \angle 3$ (B) $\angle 1 = \angle 4$
(C) $\angle 2 = \angle 4$ (D) $\angle 2 = \angle 3$

3. $\therefore \angle 1 = \angle 3$ (內錯角相等)
 $\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD}$

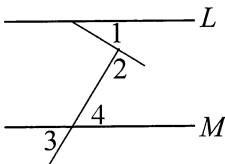
(B) 4. 如右圖，已知 $L_1 \parallel L_2$ ，
 $M_1 \parallel M_2$ 。若 $\angle 1$ 比 $\angle 2$
大 24° ，則 $\angle 2 = ?$



- (A) 76° (B) 78°
(C) 86° (D) 88°

4. $\therefore M_1 \parallel M_2 \therefore \angle 3 = \angle 2$
 $\begin{cases} \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ \\ \angle 1 = \angle 2 + 24^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \angle 1 = 102^\circ \\ \angle 2 = 78^\circ \end{cases}$

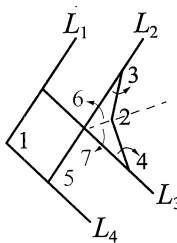
(B) 5. 如右圖，已知 $L \parallel M$ ，則
 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = ?$



- (A) 100°
(B) 180°
(C) 200°
(D) 360°

5. $\angle 1 + \angle 4 = 180^\circ - \angle 2$
又 $\angle 4 = \angle 3$ (對頂角)
 $\Rightarrow \angle 1 + \angle 3 = 180^\circ - \angle 2$
故 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$

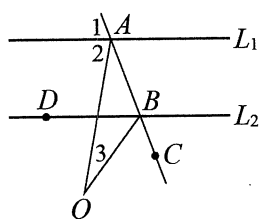
(D) 6. 如右圖，小安用尺在紙上畫了
一隻魚。已知 $L_1 \parallel L_2$ ， $L_3 \parallel L_4$ ，
且 $\angle 1 = 100^\circ$ ， $\angle 2 = 150^\circ$ ，
則 $\angle 3 + \angle 4 = ?$



- (A) 20° (B) 30°
(C) 40° (D) 50°

6. $\therefore L_1 \parallel L_2 \therefore \angle 1 = \angle 5 = 100^\circ$
 $\therefore L_3 \parallel L_4 \therefore \angle 5 = \angle 6 + \angle 7 = 100^\circ$
又 $\angle 2 = \angle 3 + \angle 6 + \angle 4 + \angle 7$
 $\angle 3 + \angle 4 + 100^\circ = 150^\circ, \angle 3 + \angle 4 = 50^\circ$

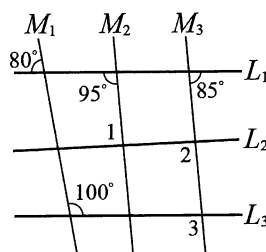
(D) 7. 如右圖，已知 $L_1 \parallel L_2$ ， $\overline{BO}$
為 $\angle DBC$ 的角平分線，且
 $\angle 1 = 70^\circ$ ， $\angle 2 = 80^\circ$ ，則
 $\angle 3 = ?$



- (A) 50° (B) 40°
(C) 30° (D) 25°

7. $\angle ABD = \angle 1 = 70^\circ$
 $\angle OBD = \angle OBC = \frac{180^\circ - 70^\circ}{2} = 55^\circ$
 $\angle OAB = 180^\circ - 70^\circ - 80^\circ = 30^\circ$
 $\angle 3 = \angle OBC - \angle OAB = 55^\circ - 30^\circ = 25^\circ$

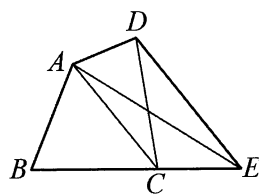
(A) 8. 如右圖，有 L_1 、 L_2 、 L_3 、
 M_1 、 M_2 、 M_3 六條直線，
則 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = ?$



- (A) 275° (B) 280° (C) 285° (D) 290°

8. $\therefore 80^\circ + 100^\circ = 180^\circ$
 $\therefore L_1 \parallel L_3$
 $\Rightarrow \angle 3 = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$
又 $95^\circ + 85^\circ = 180^\circ$
 $\therefore M_2 \parallel M_3 \Rightarrow \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$
故 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ + 95^\circ = 275^\circ$

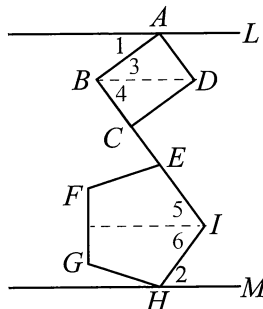
(C) 9. 如右圖，已知 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ ，
且 $\triangle ABC$ 面積為 15 cm^2 ，
 $\triangle ACD$ 面積為 10 cm^2 ，
則下列敘述何者正確？



- (A) $\triangle ACE$ 面積為 15 cm^2
(B) $\triangle ADE$ 面積為 10 cm^2
(C) $\triangle ABE$ 面積為 25 cm^2
(D) 四邊形 $ACED$ 面積為 20 cm^2

9. (A) $\triangle ACE$ 面積 = $\triangle ACD$ 面積
= $10 (\text{cm}^2)$
(B) 無法確定
(C) $\triangle ABE$ 面積 = $15 + 10$
= $25 (\text{cm}^2)$

(D) 10. 如右圖，已知 $L \parallel M$ ， B 、 C 、
 E 、 I 四點共線，四邊形 $ABCD$
為長方形，五邊形 $EFGHI$ 為
正五邊形， A 點在 L 上， H
點在 M 上。若 $\angle 1 = 38^\circ$ ，則
 $\angle 2 = ?$

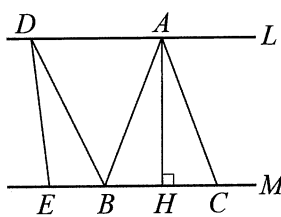


- (A) 50° (B) 52° (C) 54° (D) 56°

10. $\angle B = 90^\circ$ ， $\angle I = \frac{(5-2) \times 180^\circ}{5} = 108^\circ$
 $\therefore L \parallel M \therefore \angle 1 = \angle 3$ ， $\angle 4 = \angle 5$ ， $\angle 6 = \angle 2$
 $\Rightarrow \angle 1 + \angle I = \angle 2 + \angle B$
 $38^\circ + 108^\circ = \angle 2 + 90^\circ$ ， $\angle 2 = 56^\circ$

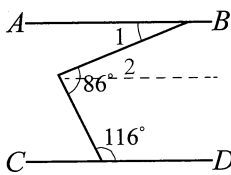
二、填充題：每格4分，共40分

1. 如右圖， $L \parallel M$ ， $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 。
若 $\triangle ABC$ 的面積為 60 cm^2 ，且
 $\overline{BC}$ 為 $\overline{BE}$ 的 2 倍，則 $\triangle BDE$
的面積為 30 cm^2 。



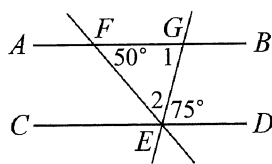
1. $\therefore L \parallel M$ ，且 $\overline{BC} = 2 \times \overline{BE}$
 $\therefore \triangle BDE$ 面積 = $\frac{1}{2} \times \triangle ABC$ 面積 = $\frac{1}{2} \times 60 = 30 (\text{cm}^2)$

2. 如右圖，已知 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ，
則 $\angle 1 =$ 22 度。



2. $86^\circ - \angle 2 = 180^\circ - 116^\circ$ ， $\angle 2 = 22^\circ$
 $\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD}$
 $\therefore \angle 1 = \angle 2 = 22^\circ$

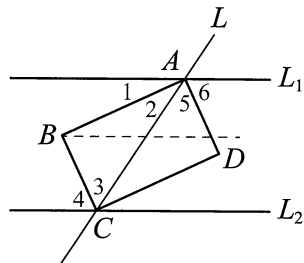
3. 如右圖，已知 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ，
 $\angle BFE = 50^\circ$ ， $\angle GED = 75^\circ$ ，
則 $\angle 1 - \angle 2 =$ 20 度。



3. $\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD} \therefore \angle 1 = 75^\circ$
 $\angle 2 = 180^\circ - 50^\circ - 75^\circ = 55^\circ$
 $\angle 1 - \angle 2 = 75^\circ - 55^\circ = 20^\circ$

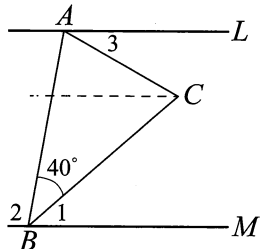
程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	$\square A^+ (94 \sim 100 \text{ 分})$	$\square B^+ (67 \sim 76 \text{ 分})$	
	$\square A^* (87 \sim 93 \text{ 分})$	$\square B^* (57 \sim 66 \text{ 分})$	$\square C (0 \sim 38 \text{ 分})$
	$\square A (77 \sim 86 \text{ 分})$	$\square B (39 \sim 56 \text{ 分})$	

4. 如右圖， $L_1 \parallel L_2$ ， L 為 L_1 、 L_2 的截線，且 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 、 $\overline{DA}$ 為兩組同側內角的角平分線。若 $\overline{AB} \neq \overline{AD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 為 長方 形。



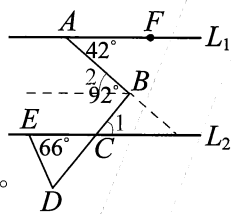
4. $\angle 2 = \angle 1$ ， $\angle 3 = \angle 4$ ， $\angle B = \angle 1 + \angle 4 = 180^\circ \div 2 = 90^\circ$
同理 $\angle D = 90^\circ$ ，又 $\angle 5 = \angle 6$ ， $\angle BAD = \angle 2 + \angle 5 = 180^\circ \div 2 = 90^\circ$
同理 $\angle BCD = 90^\circ$ ，故四邊形 $ABCD$ 為長方形

5. 如右圖， $L \parallel M$ ， $\triangle ABC$ 為等腰三角形，且 $\overline{AB} = \overline{BC}$ ， $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle 3 = 30^\circ$ ，則 $\angle 2 - \angle 1 =$ 60 度。



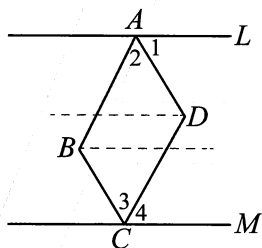
5. $\because \overline{AB} = \overline{BC}$ ， $\angle ABC = 40^\circ$
 $\therefore \angle BAC = \angle ACB = (180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 70^\circ$
 $\because L \parallel M \therefore \angle ACB = \angle 1 + \angle 3$
 $\Rightarrow \angle 1 = 70^\circ - 30^\circ = 40^\circ$ ， $\angle 2 = 180^\circ - 40^\circ - 40^\circ = 100^\circ$
 $\angle 2 - \angle 1 = 100^\circ - 40^\circ = 60^\circ$

6. 如右圖， $L_1 \parallel L_2$ ， $\angle FAB = 42^\circ$ ， $\angle B = 92^\circ$ ， $\angle CED = 66^\circ$ ，則 $\angle D =$ 64 度。



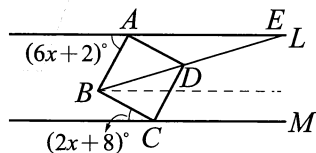
6. $\angle 2 = 42^\circ$ ， $\angle DCE = \angle 1 = 92^\circ - \angle 2 = 92^\circ - 42^\circ = 50^\circ$
 $\angle D = 180^\circ - \angle CED - \angle DCE$
 $= 180^\circ - 66^\circ - 50^\circ$
 $= 64^\circ$

7. 如右圖，已知 $L \parallel M$ ， $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle 3 = \angle 4$ ， $\angle B = 124^\circ$ ，則 $\angle D =$ 118 度。



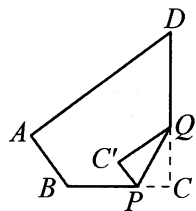
7. $\angle 1 + \angle 2 + \angle B + \angle 3 + \angle 4 = 2 \times 180^\circ = 360^\circ$
又 $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle 3 = \angle 4$
 $2(\angle 1 + \angle 4) + \angle B = 360^\circ$
 $2(\angle 1 + \angle 4) = 360^\circ - 124^\circ$ ， $\angle 1 + \angle 4 = 118^\circ$
 $\angle D = \angle 1 + \angle 4 = 118^\circ$

8. 如右圖，已知 $L \parallel M$ ，四邊形 $ABCD$ 為正方形，對角線 $\overline{BD}$ 的延長線交直線 L 於 E 點，則 $\angle AED =$ 17 度。



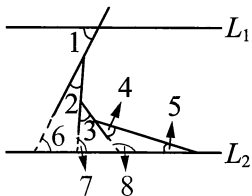
8. $\angle ABC = (6x+2)^\circ + (2x+8)^\circ = 90^\circ$
 $6x+2+2x+8=90$ ， $8x=80$ ， $x=10$
 $\triangle ABE$ 中， $\angle ABE = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ ， $\angle AED = (6 \times 10 + 2)^\circ - 45^\circ = 17^\circ$

9. 如右圖，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle B = 126^\circ$ ， $\angle D = 52^\circ$ 。若將其右下角向內摺出一 $\triangle PC'Q$ ，恰使 $\overline{C'P} \parallel \overline{AB}$ ， $\overline{C'Q} \parallel \overline{AD}$ ，則 $\angle C =$ 91 度。



9. $\angle C'QC = \angle D = 52^\circ$
 $\Rightarrow \angle C'QP = \angle CQP = 26^\circ$
 $\angle C'PC = \angle B = 126^\circ$
 $\Rightarrow \angle C'PQ = \angle CPQ = 63^\circ$
 $\therefore \angle C = 180^\circ - 26^\circ - 63^\circ = 91^\circ$

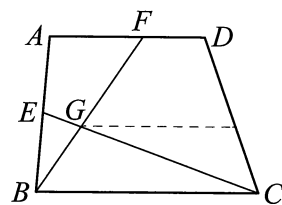
10. 如右圖， $L_1 \parallel L_2$ 。若 $\angle 1 = 63^\circ$ ，則 $\angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 =$ 117 度。



10. $\angle 6 = \angle 1$ ， $\angle 7 = \angle 6 + \angle 2 = \angle 1 + \angle 2$
 $\angle 8 = \angle 7 + \angle 3 = \angle 1 + \angle 2 + \angle 3$
又 $\angle 8 + \angle 4 + \angle 5 = 180^\circ$
 $\Rightarrow \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 = 180^\circ$
又 $\angle 1 = 63^\circ \Rightarrow \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 = 180^\circ - 63^\circ = 117^\circ$

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， E 、 F 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 上， $\overline{CE}$ 與 $\overline{BF}$ 相交於 G 點。若 $\angle FGC = 75^\circ$ ， $\angle GCB = 20^\circ$ ， $\angle A$ 為 $\angle ABF$ 的 3 倍多 5° ，則：



- (1) $\angle AFB = ?$ (5 分)

解： $\angle AFB = \angle GBC$ ◀ 得 2 分
 $= 75^\circ - 20^\circ = 55^\circ$ ◀ 得 5 分

答： 55°

- (2) $\angle A = ?$ (5 分)

解：設 $\angle ABF = x^\circ$ ， $\angle A = (3x+5)^\circ$

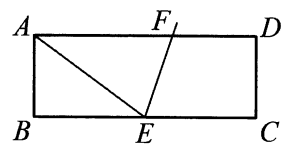
$$x + 3x + 5 + 55 = 180 \quad \text{◀ 得 2 分}$$

$$4x = 120, x = 30 \quad \text{◀ 得 4 分}$$

$$\angle A = (3 \times 30 + 5)^\circ = 95^\circ \quad \text{◀ 得 5 分}$$

答： 95°

2. 如右圖，長方形 $ABCD$ 中， E 在 $\overline{BC}$ 上，作 $\angle AEC$ 的角平分線交 $\overline{AD}$ 於 F 點，則：



- (1) 說明 $\triangle AEF$ 為等腰三角形。 (5 分)

解： $\because \overline{AD} \parallel \overline{BC}$
 $\therefore \angle FEC = \angle AFE$ ① ◀ 得 1 分

又 $\overline{EF}$ 平分 $\angle AEC$

$\therefore \angle AEF = \angle CEF$ ② ◀ 得 2 分

由①、②得 $\angle AEF = \angle AFE$ ◀ 得 3 分

$\therefore \overline{AE} = \overline{AF}$

故 $\triangle AEF$ 為等腰三角形 ◀ 得 5 分

答：如上說明

- (2) 若 E 為 $\overline{BC}$ 中點，且 $\overline{AB} = \overline{DF} = 6$ ，則長方形 $ABCD$ 面積為多少平方單位？ (5 分)

解：設 $\overline{BC} = \overline{AD} = 2x$

則 $\overline{BE} = x$ ， $\overline{AF} = \overline{AE} = 2x - 6$ ◀ 得 1 分

$$6^2 + x^2 = (2x - 6)^2 \quad \text{◀ 得 2 分}$$

$$36 + x^2 = 4x^2 - 24x + 36$$

$$3x^2 - 24x = 0, 3x(x - 8) = 0$$

$$x = 8 \text{ 或 } x = 0 \text{ (不合)} \quad \text{◀ 得 3 分}$$

$$\therefore \overline{BC} = 2x = 16 \quad \text{◀ 得 4 分}$$

長方形 $ABCD$ 面積 $= 6 \times 16 = 96$ (平方單位)

答：96 平方單位

◀ 得 5 分

八年級 數學(四) 13

4-2
平行四邊形年 班 號 得分 /
姓名

A4

回	範圍
1	1-1
2	1-2
3	1-3
4	2-1
5	第一次 段考
6	3-1
7	3-2
8	3-3
9	3-4
10	第二次 段考
11	3-5
12	4-1
13	4-2
14	4-3
15	第三次 段考

分數級距	人數統計
精熟(77分以上)	
基礎(39~76分)	
待加強(38分以下)	

一、選擇題：每題4分，共40分

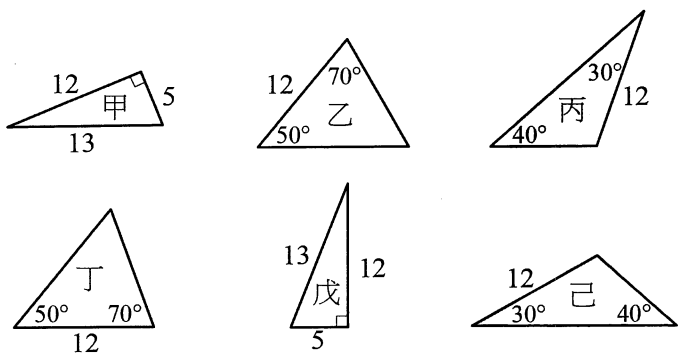
(A) 1. 下列有關平行四邊形的敘述，何者錯誤？

- ⑩ (A) 四個內角都相等 1. (A) 四個內角不一定都相等
(B) 兩組對邊分別等長
(C) 兩條對角線互相平分
(D) 相鄰兩內角互補

(A) 2. $\square ABCD$ 中，已知 $3\overline{AB} = 5\overline{AD}$ ， $\overline{CD} - \overline{BC} = 6$ ，則 $\square ABCD$ 的周長為何？

- (A) 48 (B) 40 (C) 32 (D) 24
2. $3\overline{AB} = 5\overline{AD} \Rightarrow \overline{AB} : \overline{AD} = 5 : 3$
設 $\overline{AB} = \overline{CD} = 5x$ ， $\overline{AD} = \overline{BC} = 3x$
 $5x - 3x = 6$ ， $x = 3$
 $\Rightarrow \overline{AB} = \overline{CD} = 15$ ， $\overline{AD} = \overline{BC} = 9$
所求 $= 2 \times (15 + 9) = 48$

(C) 3. 下面6個三角形中，若任取2個三角形拼成四邊形，則共有幾組可拼成平行四邊形？(三角形只可旋轉，不可翻轉)



- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

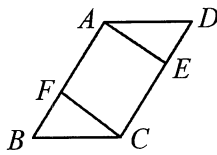
3. 甲和戊、丙和己，共2組

(D) 4. 若 O 為四邊形 $ABCD$ 對角線的交點，則下列哪一個條件不能形成平行四邊形 $ABCD$ ？

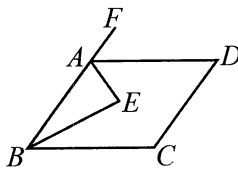
- ⑩ (A) $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AD} = \overline{BC}$ 4. (A) 一組對邊平行且相等
(B) $\angle A = 70^\circ$ ， $\angle B = 110^\circ$ ， $\angle D = 110^\circ$ (B) 兩組對角分別相等
(C) $\overline{OA} = 3$ ， $\overline{OB} = 4$ ， $\overline{OC} = 3$ ， $\overline{OD} = 4$ (C) 兩條對角線互相平分
(D) $\angle A + \angle B = 180^\circ$ ， $\angle C + \angle D = 180^\circ$

4. (D) $\angle A + \angle B = \angle C + \angle D = 180^\circ \Rightarrow \overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ，則四邊形 $ABCD$ 可能是梯形(B) 5. 如右圖， $\square ABCD$ 中，若 $\overline{AB} = 8$ ，且 $\overline{BF} = \overline{DE} = 3$ ，則下列敘述何者錯誤？

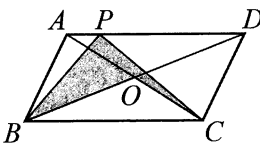
- ⑩ (A) $\angle B = \angle D$ 5. (A) 兩組對角分別相等 $\Rightarrow \angle B = \angle D$
(B) $\overline{DE} = \overline{AF}$ (C) (D) $\because \overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 且 $\overline{AB} = \overline{CD}$
 $\therefore \overline{AF} \parallel \overline{CE}$ 且 $\overline{AF} = \overline{CE} = 8 - 3 = 5$
 $\Rightarrow$ 四邊形 $AFCE$ 為平行四邊形
 $\Rightarrow \overline{CF} \parallel \overline{AE}$
(C) $\overline{CF} \parallel \overline{AE}$
(D) 四邊形 $AFCE$ 為平行四邊形

(C) 6. 如右圖， $\square ABCD$ 中， $\overline{BE}$ 、 $\overline{AD}$ 分別為 $\angle ABC$ 、 $\angle FAE$ 之角平分線。若 $\angle D = 54^\circ$ ，則 $\angle AEB$ 為多少度？

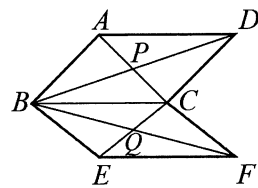
- ⑩ (A) 93 (B) 90 (C) 81 (D) 80
6. $\angle ABC = \angle D$
 $\angle ABE = \frac{1}{2} \angle ABC = \frac{1}{2} \times 54^\circ = 27^\circ$
 $\angle FAD = \angle ABC = 54^\circ$
 $\angle BAE = 180^\circ - 2 \times 54^\circ = 72^\circ$
 $\angle AEB = 180^\circ - 27^\circ - 72^\circ = 81^\circ$

(B) 7. 如右圖， $\square ABCD$ 面積為 32 平方單位，則灰色面積 $PBOC$ 為多少平方單位？

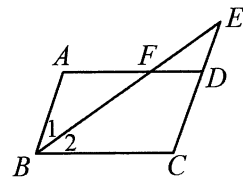
- (A) 4 (B) 8 (C) 10 (D) 12
7. 所求 $= \triangle PBC$ 面積 $- \triangle OBC$ 面積
 $= \frac{1}{2} \square ABCD$ 面積 $- \frac{1}{4} \square ABCD$ 面積
 $= 16 - 8 = 8$ (平方單位)

(B) 8. 右圖四邊形 $ABCD$ 、 $BEFC$ 均為平行四邊形，且兩平行四邊形對角線交點分別為 P 、 Q 。若 $\overline{AD} = 10$ ， $\triangle APD$ 周長為 27， $\triangle QEF$ 周長為 24，則四邊形 $PBQC$ 周長為何？

- (A) 30 (B) 31 (C) 32 (D) 33
8. $\because$ 平行四邊形對邊相等
 $\therefore \overline{AD} = \overline{BC} = \overline{EF} = 10$
所求 $= \overline{BP} + \overline{PC} + \overline{BQ} + \overline{QC}$
 $= \overline{PD} + \overline{AP} + \overline{QF} + \overline{QE}$
 $= (27 - 10) + (24 - 10)$
 $= 17 + 14 = 31$

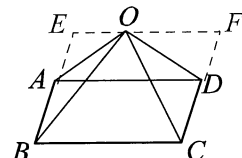
(D) 9. 如右圖， $ABCD$ 為平行四邊形， $\angle 1 = \angle 2$ ， $\overline{DE} = 3$ ， $\overline{BC} = 8$ 。若 $\overline{AB} = x$ ，圖中有 y 個等腰三角形，則 $x + y = ?$

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
9. $\because \angle 1 = \angle E = \angle 2$
 $\therefore \overline{BC} = \overline{CE} = 8$
 $\overline{AB} = \overline{CD} = 8 - 3 = 5$ ， $x = 5$
 $\therefore \angle AFB = \angle EFD = \angle 2$
 $\therefore \triangle ABF$ 、 $\triangle EFD$ 、 $\triangle BCE$ 均為等腰三角形 $\Rightarrow y = 3$
 $x + y = 5 + 3 = 8$

(D) 10. 如右圖，在同一平面上， $ABCD$ 為平行四邊形，

$\triangle OAB$ 面積 $= 3$ 平方單位，
 $\triangle OCD$ 面積 $= 5$ 平方單位，
 $\triangle OAD$ 面積 $= 6$ 平方單位，
則 $\triangle OBC$ 的面積為多少平方單位？

- (A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14
10. 過 O 點作 $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$ ，且交 $\overline{BA}$ 、 $\overline{CD}$ 於 E 、 F 兩點
 $\triangle OEA$ 面積 $+ \triangle OFD$ 面積 $= \triangle OAD$ 面積 $= 6$
 $\triangle OBC$ 面積
 $= \frac{1}{2} \square EBCF$ 面積
 $= \triangle OEB$ 面積 $+ \triangle OFC$ 面積
 $= \triangle OAB$ 面積 $+ \triangle OCD$ 面積 $+ \triangle OAD$ 面積
 $= 3 + 5 + 6 = 14$ (平方單位)



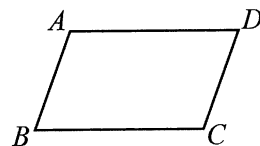
二、填充題：每格4分，共40分

1. $\square ABCD$ 中，已知 $\angle A$ 的度數是 $\angle C$ 度數的 3 倍少 30°，則 $\angle B =$ 165 度。

1. 設 $\angle C = x^\circ$ ，則 $\angle A = (3x - 30)^\circ$
又 $\angle A = \angle C$
 $3x - 30 = x$ ， $x = 15 \Rightarrow \angle C = \angle A = 15^\circ$
 $\angle B = 180^\circ - \angle C = 180^\circ - 15^\circ = 165^\circ$

2. 如右圖， $\square ABCD$ 中，已知 $2\angle A - 3\angle B = 10^\circ$ ，則 $\angle C =$ 110 度。

2. $\begin{cases} \angle A + \angle B = 180^\circ \\ 2\angle A - 3\angle B = 10^\circ \end{cases} \Rightarrow \angle A = 110^\circ$ ， $\angle B = 70^\circ$
 $\therefore \angle C = \angle A = 110^\circ$

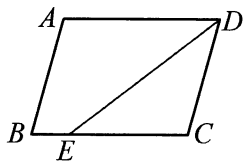


程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	$\square A^{++}(94 \sim 100)$	$\square B^{++}(67 \sim 76)$	
	$\square A^{+}(87 \sim 93)$	$\square B^{+}(57 \sim 66)$	$\square C(0 \sim 38)$
	$\square A(77 \sim 86)$	$\square B(39 \sim 56)$	

3. $\square ABCD$ 中，已知 $\overline{AB}$ 比 $\overline{BC}$ 的 2 倍多 4。若其周長為 86，則 $\overline{CD} = \underline{30}$ 。

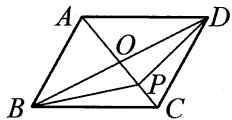
3. 設 $\overline{BC} = x$ ， $\overline{AB} = 2x + 4$
 $(x + 2x + 4) \times 2 = 86$ ， $3x + 4 = 43$ ， $x = 13$
 $\overline{CD} = \overline{AB} = 2 \times 13 + 4 = 30$

4. 右圖 $\square ABCD$ 中， $\overline{DE}$ 平分 $\angle ADC$ 。若 $\overline{AD} = 13$ ， $\overline{BE} = 3$ ，則 $\overline{AB} = \underline{10}$ 。



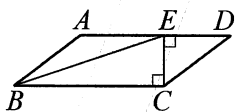
4. $\because \overline{DE}$ 平分 $\angle ADC$
 $\therefore \angle ADE = \angle EDC = \angle DEC \Rightarrow \triangle DEC$ 為等腰三角形 $\Rightarrow \overline{CE} = \overline{CD}$
 $\overline{CE} = \overline{BC} - \overline{BE} = \overline{AD} - \overline{BE} = 13 - 3 = 10 = \overline{CD}$
 $\therefore \overline{AB} = \overline{CD} = 10$

5. 如右圖， $\square ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點， P 為 $\overline{AC}$ 上一點。已知 $\square ABCD$ 面積為 60 cm^2 ， $\triangle PCD$ 面積為 8 cm^2 ，則 $\triangle PBD$ 面積為 $\underline{14} \text{ cm}^2$ 。



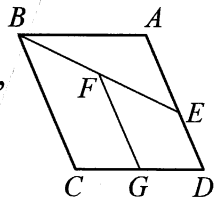
5. $\triangle OCD$ 面積 $= \frac{1}{4} \square ABCD$ 面積 $= \frac{1}{4} \times 60 = 15$
 $\triangle OPD$ 面積 $= 15 - 8 = 7$
 $\because \overline{BD} = 2 \overline{OD}$ $\therefore \triangle PBD$ 面積 $= 2 \times \triangle OPD$ 面積 $= 2 \times 7 = 14 (\text{cm}^2)$

6. 如右圖， $\square ABCD$ 中， E 在 $\overline{AD}$ 上，且 $\overline{BC} \perp \overline{CE}$ 。若 $\overline{AB} = \overline{AE}$ ， $\overline{CE} = 6$ ， $\overline{ED} = 8$ ，則 $\overline{BE} = \underline{6\sqrt{10}}$ 。



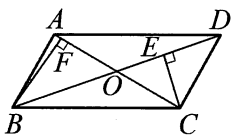
6. $\overline{CD} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 = \overline{AB} = \overline{AE}$
 $\overline{AD} = 8 + 10 = 18 = \overline{BC}$
 $\overline{BE} = \sqrt{18^2 + 6^2} = 6\sqrt{10}$

7. 如右圖， $\square ABCD$ 中， $\overline{DE} \parallel \overline{FG}$ ，且 $\angle C + \angle BFG = 252^\circ$ ， $\angle ABE = 26^\circ$ ，則 $\angle FBC = \underline{41}$ 度。



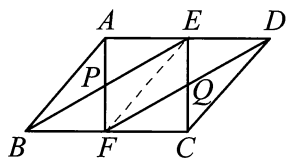
7. 設 $\angle FBC = x^\circ$
 $\because \overline{DE} \parallel \overline{FG}$ $\therefore \angle D = (x + 26)^\circ = \angle FGC$
 則 $x^\circ + (x + 26)^\circ + 252^\circ = 360^\circ$
 $2x = 82$ ， $x = 41$ $\therefore \angle FBC = 41^\circ$

8. 如右圖， $\square ABCD$ 中， $\overline{CE} \perp \overline{BD}$ ， $\overline{BF} \perp \overline{AC}$ 。若兩對角線 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ 的長度和為 40，且 $2 \overline{BF} = 3 \overline{CE}$ ，則 $\overline{AC} = \underline{16}$ 。



8. $2 \overline{BF} = 3 \overline{CE} \Rightarrow \overline{BF} : \overline{CE} = 3 : 2$
 $\triangle ABC$ 面積 $= \triangle BCD$ 面積
 $\Rightarrow \overline{AC} \times \overline{BF} = \overline{BD} \times \overline{CE}$
 $\therefore \overline{AC} : \overline{BD} = 2 : 3$ ， $\overline{AC} = 40 \times \frac{2}{2+3} = 16$

9. 右圖 $\square ABCD$ 中， E 、 F 分別為 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 中點，連 $\overline{AF}$ 、 $\overline{DF}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CE}$ 。若 $\square ABCD$ 面積為 28 平方單位，則四邊形 $EPFQ$ 面積為 $\underline{7}$ 平方單位。



9. 連 $\overline{EF}$ ，四邊形 $ABFE$ 、 $EFCD$ 為平行四邊形
 $\triangle PEF$ 面積 $= \frac{1}{4} \square ABFE$ 面積， $\triangle EFQ$ 面積 $= \frac{1}{4} \square EFCD$ 面積
 $\square EPFQ$ 面積 $= \frac{1}{4} \square ABCD$ 面積 $= \frac{1}{4} \times 28 = 7$ (平方單位)

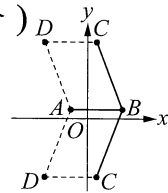
10. 坐標平面上有一平行四邊形 $ABCD$ ，已知

難 $A(-2, 1)$ 、 $B(4, 1)$ 、 $C(1, k)$ 、 $D(a, b)$ 。

若平行四邊形 $ABCD$ 面積為 48 平方單位，則

$k + a + b = \underline{13 \text{ 或 } -19}$ 。(全對才給分)

10. $\overline{AB} = 4 - (-2) = 6$ ， $|k - 1| = 48 \div 6 = 8$
 $k = b = 9$ 或 -7 ， $a = 1 - 6 = -5$
 $\therefore k + a + b = 9 + (-5) + 9 = 13$
 或 $k + a + b = (-7) + (-5) + (-7) = -19$



三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖，等腰三角形 ABC 中，

難 $\overline{AB} = \overline{BC}$ ，分別過三頂點作

對邊的平行線，交於 P 、 Q 、 R

三點，連接 $\overline{BQ}$ ，交 $\overline{AC}$ 於 D 點。

(1) 若 $\overline{AB} = 13$ ， $\overline{AC} = 10$ ，則

四邊形 $ABCQ$ 的周長為何？

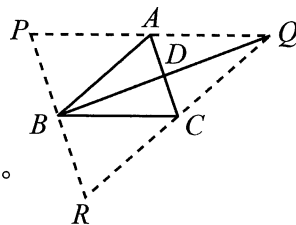
(4 分)

解： $\because \overline{AB} \parallel \overline{CQ}$ ， $\overline{AQ} \parallel \overline{BC}$

$\therefore$ 四邊形 $ABCQ$ 為平行四邊形 $\leftarrow$ 得 2 分

$\Rightarrow$ 周長 $= 2 \times (13 + 13) = 52$ $\leftarrow$ 得 4 分

答：52



(2) 若 $\angle BCQ = 140^\circ$ ，則 $\angle P = ?$

(6 分)

解： $\because \overline{AB} = \overline{BC}$ $\therefore \angle BAC = \angle ACB$

$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CQ}$ $\therefore \angle BAC = \angle ACQ$

$\Rightarrow \angle ACB = \angle ACQ = \frac{1}{2} \angle BCQ = 70^\circ$ $\leftarrow$ 得 3 分

$\because \overline{PA} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{PB} \parallel \overline{AC}$

$\therefore$ 四邊形 $APBC$ 為平行四邊形 $\leftarrow$ 得 5 分

$\Rightarrow \angle P = \angle ACB = 70^\circ$ $\leftarrow$ 得 6 分

答： 70°

2. 如右圖，坐標平面上有三點

難 $A(2, -1)$ 、 $B(-6, 8)$ 、

$C(3, 3)$ 。若第四點可與 A 、

B 、 C 形成一個平行四邊形，

則第四點坐標可能為何？

(答案不只一個)

解：若 $\overline{AB}$ 為對角線

第四點坐標 $(-6 - 1, 8 - 4)$

$= (-7, 4)$ $\leftarrow$ 得 4 分

若 $\overline{BC}$ 為對角線

第四點坐標 $(-6 + 1, 8 + 4)$

$= (-5, 12)$ $\leftarrow$ 得 7 分

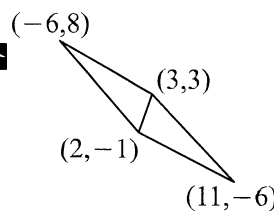
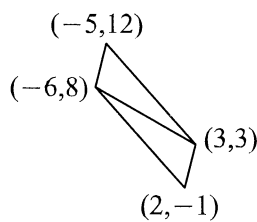
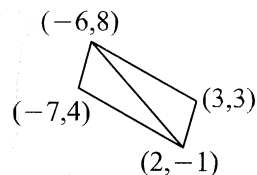
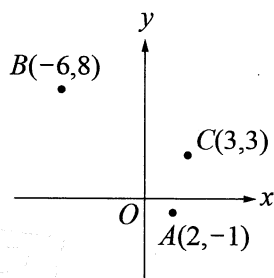
若 $\overline{AC}$ 為對角線

第四點坐標 $(3 + 8, 3 - 9)$

$= (11, -6)$ $\leftarrow$ 得 10 分

答： $(-7, 4)$ 、 $(-5, 12)$ 、

$(11, -6)$



八年級 數學(四) 14

4-3
特殊的四邊形年 班 號 得分 /
姓名

A4

回	範	圍
1	1-1	
2	1-2	
3	1-3	
4	2-1	
5	第一次 段考	
6	3-1	
7	3-2	
8	3-3	
9	3-4	
10	第二次 段考	
11	3-5	
12	4-1	
13	4-2	
14	4-3	
15	第三次 段考	

分數級距	人數統計
精熟 (77 分以上)	
基礎 (39 ~ 76 分)	
待加強 (38 分以下)	

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

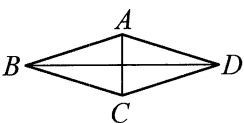
(A) 1. 如右圖，菱形 $ABCD$ 中，

10

 $\overline{AC} = 14$ ，且其周長為 100，
則 $\overline{BD} = ?$

- (A) 48 (B) 40
(C) 36 (D) 32

$$1. \overline{AB} = 100 \div 4 = 25 \\ \overline{BD} = 2\sqrt{25^2 - 7^2} = 2 \times 24 = 48$$

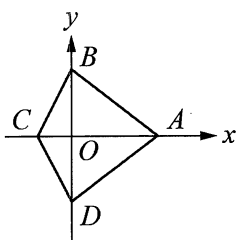
(B) 2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中，

10

已知 $A(8, 0)$ 、 $B(0, 6)$ 、
 $C(-3, 0)$ 。若 $\overline{AC}$ 為 $\overline{BD}$ 的
中垂線，則四邊形 $ABCD$ 面
積為多少平方單位？

- (A) 44
(B) 66
(C) 88
(D) 132

$$2. \because \overline{AC} \text{ 為 } \overline{BD} \text{ 的中垂線} \\ \therefore \text{四邊形 } ABCD \text{ 為箏形, } \overline{BD} = 2\overline{OB} = 12 \\ \text{又 } \overline{AC} = 8 - (-3) = 11 \\ \therefore \text{面積} = \frac{11 \times 12}{2} = 66 \text{ (平方單位)}$$

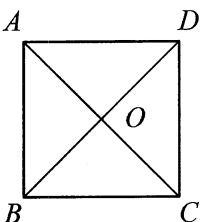
(B) 3. 如右圖，正方形 $ABCD$ 兩

10

對角線的交點為 O ，且 $\overline{AO} = 6$ ，則下列何者正確？

- (A) $\overline{AD} = 6$
(B) 正方形 $ABCD$ 面積為 72
(C) $\angle OAD = 60^\circ$
(D) $\overline{AC} + \overline{BD} = 24\sqrt{2}$

$$3. (A) \overline{AO} = \overline{OD} = 6 \\ \overline{AD} = \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2} \\ (B) (6\sqrt{2})^2 = 72 \text{ (平方單位)} \\ (C) \angle OAD = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$$

(D) 4. 梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， E 、 F 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 中點。已知 $\overline{EF} = 13$ ， $\overline{BC}$ 比 $\overline{AD}$ 多 8，
則 $\overline{AD} = ?$

10

- (A) 12
(B) 11
(C) 10
(D) 9

$$4. \begin{cases} \overline{BC} = \overline{AD} + 8 \\ \overline{BC} + \overline{AD} = 2 \times \overline{EF} = 2 \times 13 = 26 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} \overline{BC} = 17 \\ \overline{AD} = 9 \end{cases}$$

(C) 5. 下列有關四邊形的敘述，何者錯誤？

10

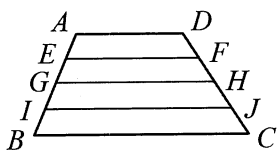
- (A) 若菱形的對角線等長，則此菱形為正方形
(B) 若矩形對角線互相垂直，則此矩形為正方形
(C) 若四邊形的對角線等長，則此四邊形為矩形
(D) 平行四邊形中，若有其中一個角為直角，則此平行四邊形為矩形

5. (C) 矩形的對角線等長且互相平分

(A) 6. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， E 、 G 、 I 三點
為 $\overline{AB}$ 的三個等分點， F 、
 H 、 J 三點為 $\overline{CD}$ 的三個等
分點。若 $\overline{BC} = 2\overline{AD} = 12$ ，則下列何者錯誤？

- (A) 梯形 $EFJI$ 的周長為梯形 $ABCD$ 周長的一半
(B) 梯形 $EFJI$ 的面積為梯形 $ABCD$ 面積的一半
(C) $\overline{EF} + \overline{IJ} = 2\overline{GH}$
(D) $\overline{GH} = 9$

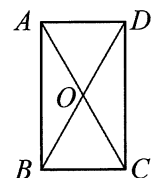
(B) 上底 + 下底皆為 18，且梯形 $EFJI$ 的高為梯形 $ABCD$ 的一半，故正確
(D) $\overline{EF} + \overline{IJ} = 2\overline{GH} = \overline{AD} + \overline{BC} = 18$ ， $\overline{GH} = 9$

(C) 7. 右圖長方形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$
相交於 O 點。已知 $\angle AOB = 120^\circ$ ，
 $\overline{AD} = 6$ ，則 $\triangle AOB$ 的周長為何？

10

- (A) $6 + 12\sqrt{3}$
(B) $6 + 18\sqrt{3}$
(C) $12 + 6\sqrt{3}$
(D) $12 + 18\sqrt{3}$

$$7. \angle AOD = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ \\ \text{且 } \overline{AO} = \overline{DO} \Rightarrow \triangle AOD \text{ 為正三角形} \\ \overline{AO} = \overline{AD} = 6, \overline{BD} = \overline{AC} = 2\overline{AO} = 12 \\ \overline{AB} = \sqrt{12^2 - 6^2} = 6\sqrt{3} \\ \triangle AOB \text{ 周長} = 6 + 6 + 6\sqrt{3} = 12 + 6\sqrt{3}$$

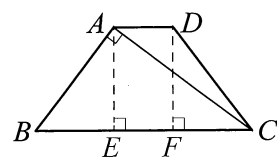
(A) 8. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中，

難

 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AB} \perp \overline{AC}$ 。
若 $\overline{AB} = \overline{CD} = 15$ ， $\overline{BC} = 25$ ，則 $\overline{AD} = ?$

- (A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10

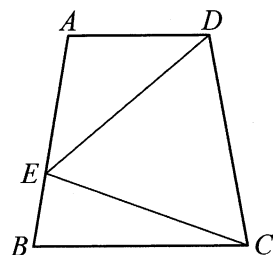
$$8. \text{作 } \overline{AE} \perp \overline{BC} \text{ 於 } E \text{ 點, } \overline{DF} \perp \overline{BC} \text{ 於 } F \text{ 點} \\ \overline{AC} = \sqrt{25^2 - 15^2} = 20 \\ \overline{AE} = \frac{15 \times 20}{25} = 12 \\ \overline{BE} = \sqrt{15^2 - 12^2} = 9 = \overline{CF} \\ \overline{AD} = 25 - 9 - 9 = 7$$

(B) 9. 如右圖， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE} = \overline{CE}$ ，
 $\overline{AD} = \overline{AE}$ ，則 $\angle AED = ?$

難

- (A) 38°
(B) 40°
(C) 42°
(D) 44°

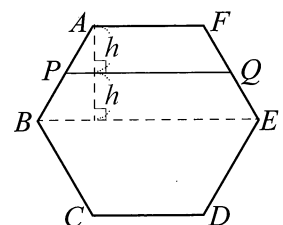
$$9. \text{設 } \angle AED = \angle ADE = x^\circ \\ \angle A = 180^\circ - 2x^\circ \\ \angle BEC = \angle B = 180^\circ - \angle A = 2x^\circ \\ \angle DEC = 180^\circ - 3x^\circ = 60^\circ, x = 40 \Rightarrow \angle AED = 40^\circ$$

(D) 10. 如右圖， P 、 Q 兩點為正
六邊形 $ABCDEF$ 中， $\overline{AB}$ 、
 $\overline{EF}$ 的中點，連接 $\overline{PQ}$ ，則
四邊形 $APQF$ 面積是正六邊形
 $ABCDEF$ 的幾倍？

難

- (A) $\frac{7}{18}$ (B) $\frac{5}{18}$
(C) $\frac{7}{24}$ (D) $\frac{5}{24}$

$$10. \text{設 } \overline{AF} = 2x, \overline{BE} = 4x \\ \text{則 } \overline{PQ} = (2x + 4x) \div 2 = 3x \\ \text{設梯形 } APQF \text{ 的高為 } h \\ \text{則梯形 } ABEF \text{ 的高為 } 2h \\ \text{所求} = \frac{(2x + 3x) \times h \div 2}{(2x + 4x) \times 2h \div 2 \times 2} \\ = \frac{5xh}{24xh} = \frac{5}{24}$$



二、填充題：每格 4 分，共 40 分

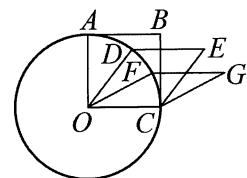
1. 有一梯形的兩腰中點連線長為 8，高為 5，則此梯形
面積為 40 平方單位。

10

$$1. \text{梯形的上底} + \text{下底} = 8 \times 2 = 16 \\ \text{所求} = \frac{16 \times 5}{2} = 40 \text{ (平方單位)}$$

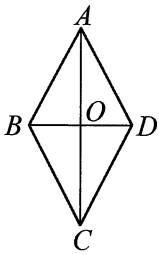
2. 如右圖，以圓心 O 為頂點作菱形
 $OABC$ 、 $ODEC$ 、 $OFGC$ ， $\angle AOC = 90^\circ$ 。若菱形 $OABC$ 、 $ODEC$ 、
 $OFGC$ 的周長分別為 a 、 b 、 c ，則 a 、 b 、 c 的大小關係為 $a = b = c$ 。

$$2. \because \overline{OA} = \overline{OD} = \overline{OF}, \text{且菱形的四邊等長} \\ \therefore a = b = c$$



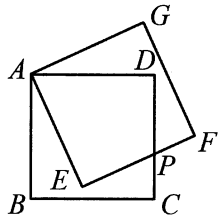
程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100分)	☐ B ⁺⁺ (67~76分)	
	☐ A ⁺ (87~93分)	☐ B ⁺ (57~66分)	☐ C (0~38分)
	☐ A (77~86分)	☐ B (39~56分)	

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中，對角線 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ 交於 O 點。若 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{AD}$ ， $\overline{BD} = 16$ ，且此四邊形的周長為 68，則 $\overline{AC} =$ 30。



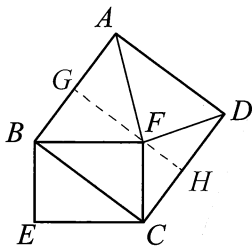
3. $\because$ 四邊等長 $\therefore$ 四邊形 $ABCD$ 為菱形
 $\overline{AB} = 68 \div 4 = 17$ ， $\overline{BO} = 16 \div 2 = 8$
 $\therefore \overline{AO} = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15$ ， $\overline{AC} = 2\overline{AO} = 2 \times 15 = 30$

4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 、 $AEFG$ 為兩正方形， $\overline{CD}$ 與 $\overline{EF}$ 相交於 P 點。若 $\angle DAG = 25^\circ$ ，則 $\angle DPF =$ 65 度。



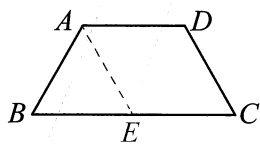
4. $\angle EAD = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$
 $\angle DPE = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 65^\circ = 115^\circ$
 $\angle DPF = 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$

5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為正方形，四邊形 $BECF$ 為長方形。若 $\overline{BE} = 6$ ， $\overline{CE} = 8$ ，則 $\triangle ABF$ 面積 + $\triangle CDF$ 面積為 50 平方單位。



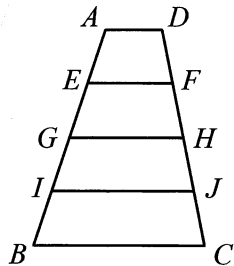
5. $\overline{BC} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$
 $\triangle ABF$ 面積 + $\triangle CDF$ 面積 = $\frac{1}{2}(\overline{AB} \times \overline{GF}) + \frac{1}{2}(\overline{CD} \times \overline{HF})$
 $= \frac{1}{2}(\overline{AB} \times \overline{AD}) = \frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$ (平方單位)

6. 如右圖，等腰梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{CD}$ ， $\overline{AD} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ ，則 $\angle D =$ 120 度。



6. 取 $\overline{BC}$ 中點 E ，連接 $\overline{AE}$
 則四邊形 $AECD$ 為一平行四邊形 (一組對邊平行且相等)
 $\therefore \triangle ABE$ 為正三角形
 $\Rightarrow \angle B = \angle C = 60^\circ$
 $\Rightarrow \angle D = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

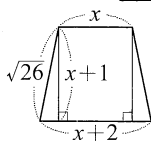
7. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} = 4$ ， $\overline{BC} = 12$ ， E 、 G 、 I 四等分 $\overline{AB}$ ，且 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{GH} \parallel \overline{IJ} \parallel \overline{BC}$ ，則 $EGHF$ 面積： $IBCJ$ 面積 = 7:11。



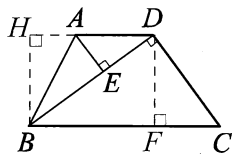
7. $\overline{GH} = \frac{4+12}{2} = 8$ ， $\overline{EF} = \frac{4+8}{2} = 6$ ， $\overline{IJ} = \frac{8+12}{2} = 10$
 設兩平行線間的距離為 h
 $EGHF$ 面積： $IBCJ$ 面積 = $(6+8) \times h \times \frac{1}{2} : (10+12) \times h \times \frac{1}{2} = 7:11$

8. 若一等腰梯形的上底、高、下底為三個連續正整數，且其中一腰長為 $\sqrt{26}$ ，則此等腰梯形的高為 5。

8. 設上底 = x 、高 = $x+1$ 、下底 = $x+2$
 則 $[(x+2-x) \div 2]^2 + (x+1)^2 = (\sqrt{26})^2$
 $1^2 + (x+1)^2 = 26$ ， $(x+1)^2 = 25$ ， $x+1 = \pm 5$
 $x = 4$ 或 $x = -6$ (不合)
 $\therefore$ 高 = $x+1 = 4+1 = 5$

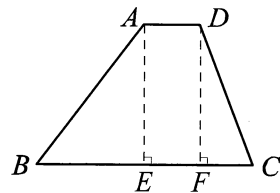


9. 右圖梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AD} = 4$ ， $\overline{CD} = 6$ ， $\overline{BD} = 8$ ，且 $\overline{BD} \perp \overline{CD}$ ， $\overline{AE} \perp \overline{BD}$ ，則 $\overline{AE} =$ $\frac{12}{5}$ 。



9. $\overline{BC} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ ，作 $\triangle ABD$ 的高 $\overline{BH}$ ，則 $\overline{BH} = \overline{DF} = \frac{6 \times 8}{10} = \frac{24}{5}$
 $\triangle ABD$ 面積 = $\frac{1}{2} \times 8 \times \overline{AE} = \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{24}{5}$ ， $\overline{AE} = \frac{12}{5}$

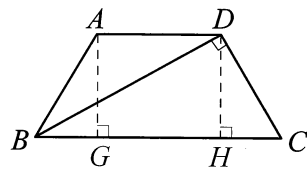
10. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} = 5$ ， $\overline{AB} = 15$ ， $\overline{CD} = 13$ ， $\overline{BC} = 19$ ，則梯形 $ABCD$ 面積為 144 平方單位。



10. 作 $\overline{AE} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DF} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{EF} = \overline{AD} = 5$
 設 $\overline{FC} = x$ ， $\overline{BE} = 19 - 5 - x = 14 - x$
 $15^2 - (14 - x)^2 = 13^2 - x^2$ ， $-x^2 + 28x + 29 = 169 - x^2$ ， $28x = 140$ ， $x = 5$
 $\overline{DF} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ ，所求 = $(5 + 19) \times 12 \times \frac{1}{2} = 144$ (平方單位)

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\angle BDC = 90^\circ$ 。若 $\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{CD} = 6$ ， $\overline{BC} = 12$ ，則：



(1) $\angle CBD = ?$ (5 分)

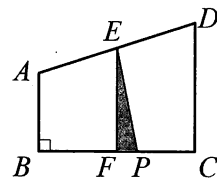
解：設 $\angle CBD = \angle ADB = \angle ABD = x^\circ$
 $\because \overline{AB} = \overline{CD} \therefore$ 梯形 $ABCD$ 為等腰梯形
 $\Rightarrow \angle C = \angle ABC = 2x^\circ$ ◀ 得 2 分
 $\triangle BCD$ 中， $x + 2x + 90 = 180$ ， $x = 30$ ◀ 得 4 分
 $\therefore \angle CBD = 30^\circ$ ◀ 得 5 分

答： 30°

(2) 梯形 $ABCD$ 面積為多少平方單位？ (5 分)

解：過 A 、 D 兩點作 $\overline{AG} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DH} \perp \overline{BC}$
 $\overline{HC} = \overline{BG} = (12 - 6) \div 2 = 3$ ◀ 得 2 分
 $\overline{DH} = \sqrt{6^2 - 3^2} = 3\sqrt{3}$ ◀ 得 3 分
 所求 = $(6 + 12) \times 3\sqrt{3} \div 2 = 27\sqrt{3}$ (平方單位)
 答： $27\sqrt{3}$ 平方單位 ◀ 得 5 分

2. 如右圖，梯形 $ABCD$ 的兩底長 $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{CD} = 20$ ， $\overline{EF}$ 為其兩腰中點連線，且 $\angle B = 90^\circ$ 。若 P 為 $\overline{BC}$ 上之一點，且 $\overline{PE}$ 將梯形 $ABCD$ 分成面積相等的兩區域，則：



(1) $\overline{EF} = ?$ (3 分)

解： $\overline{EF} = \frac{12 + 20}{2} = 16$
 答：16

(2) 梯形 $ABCD$ 面積與 $\triangle EFP$ 面積的比值為何？

解：設 $\overline{BC} = x$ (7 分)

梯形 $ABCD$ 面積 = $(12 + 20) \times \overline{BC} \div 2$
 $= 16x$ ◀ 得 2 分
 梯形 $ABFE$ 面積 = $(12 + 16) \times \overline{BF} \div 2$
 $= 28 \times \frac{1}{2}x \div 2 = 7x$ ◀ 得 4 分

$\triangle EFP$ 面積 = $\frac{1}{2} \times 16x - 7x = x$ ◀ 得 6 分

所求 = $\frac{16x}{x} = 16$ ◀ 得 7 分

答：16

八年級 數學(四) 15

第三次段考 (3-5~4-3)

年 班 號 得分 / 姓名

回	範圍
1	1-1
2	1-2
3	1-3
4	2-1
5	第一次段考
6	3-1
7	3-2
8	3-3
9	3-4
10	第二次段考
11	3-5
12	4-1
13	4-2
14	4-3
15	第三次段考

分數級距	人數統計
精熟 (77分以上)	
基礎 (39~76分)	
待加強 (38分以下)	

一、選擇題：每題4分，共40分

(C) 1. 如右圖，在下列哪一個條件

10

下，可知 $L \parallel M$ ？

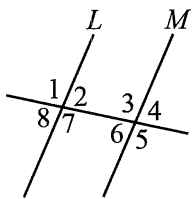
(A) $\angle 1 + \angle 5 = 180^\circ$

(B) $\angle 2 = \angle 5$

(C) $\angle 4 + \angle 7 = 180^\circ$

(D) $\angle 3 = \angle 8$

1. $\angle 4 = \angle 6$ ，又 $\angle 6 + \angle 7 = 180^\circ$
 $\Rightarrow \angle 4 + \angle 7 = 180^\circ$
 故選(C)



(C) 2. 如右圖， $\square ABCD$ 中，兩對角線

10

$\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ 相交於 O 點， $\overline{CH} \perp$

$\overline{BD}$ 於 H ， $\overline{OB} = 8$ ， $\overline{CH} = 3$ ，

則 $\square ABCD$ 的面積為多少平方單

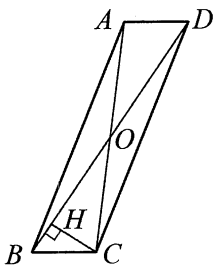
位？

(A) 24 (B) 36

(C) 48 (D) 52

2. $\triangle OCB$ 面積 $= \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12$

$\square ABCD$ 面積 $= 4 \times \triangle OCB$ 面積
 $= 48$ (平方單位)



(D) 3. 下列敘述何者錯誤？

10

(A) 菱形的對角線互相垂直平分

(B) 平行四邊形的對角線互相平分

(C) 正方形的對角線互相垂直平分且等長

(D) 等腰梯形的對角線互相平分且等長

3. (D) 等腰梯形的對角線等長但不互相平分

(B) 4. 已知一個三角形的三邊長為 4、 $x-1$ 、8，則

10

x 的整數解共有多少個？

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

4. $\begin{cases} x-1 > 8-4 \\ x-1 < 8+4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 5 \\ x < 13 \end{cases} \Rightarrow 5 < x < 13$
 故 $x = 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ ，共 7 個

(A) 5. $\triangle ABC$ 中，若 $\overline{BC}$ 為最長邊，且 $\overline{AC} > \overline{AB}$ ，

10

則下列何者正確？

(A) $\angle A > \angle B > \angle C$

(B) $\angle A > \angle C > \angle B$

(C) $\angle B > \angle C > \angle A$

(D) $\angle C > \angle B > \angle A$

5. $\therefore \overline{BC}$ 為最長邊
 $\therefore \overline{BC} > \overline{AC} > \overline{AB}$
 $\Rightarrow \angle A > \angle B > \angle C$

(A) 6. 如右圖， $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ ， $\angle B =$

28° ， $\angle D = 32^\circ$ ，小南由 A 點

出發，沿箭頭方向經 B 、 C 、

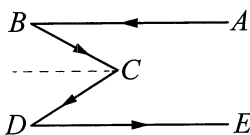
D 處轉到 E 點，則他共轉了

幾度？

(A) 420 (B) 400

(C) 380 (D) 360

6. $\angle C = \angle B + \angle D = 28^\circ + 32^\circ = 60^\circ$
 所求 $= (180^\circ - 28^\circ) + (180^\circ - 60^\circ) + (180^\circ - 32^\circ)$
 $= 420^\circ$



(C) 7. 如右圖， $\square ABCD$ 與

10

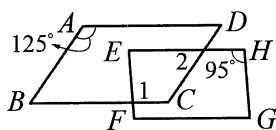
$\square EFGH$ 部分重疊，

則 $\angle 1 + \angle 2$ 為多少度？

(A) 170 (B) 160

(C) 150 (D) 140

7. $\angle E = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$
 $\angle C = \angle A = 125^\circ$
 $\angle 1 + \angle 2 = 360^\circ - 85^\circ - 125^\circ = 150^\circ$



(D) 8. 如右圖，阿光從 B 點沿甲

難

方向前進，阿亮從 C 點沿

乙方向前進，並恰巧於 D

點相遇。已知 A 、 B 、 C 、 D

四點在同一平面上， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ，且 B 、 C 相

距 200 公尺，則當兩人相遇時，下列敘述何

者正確？

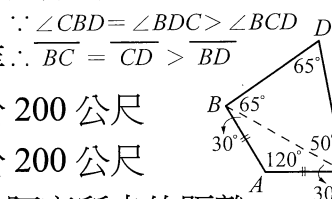
(A) 兩人所走的距離相等 $\therefore \overline{BC} = \overline{CD} > \overline{BD}$

(B) 阿亮所走的距離大於 200 公尺

(C) 阿光所走的距離大於 200 公尺

(D) 阿光所走的距離小於阿亮所走的距離

8. 如下圖所示



(D) 9. 右圖梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel$

難

$\overline{BC}$ ， $\overline{BD}$ 與 $\overline{AC}$ 交於 O 點，

$\overline{BD} = 20$ ， $\overline{AC} = 15$ ，且

$\overline{AD} + \overline{BC} > \overline{BD}$ 。若 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 長均為整數

，則 $\overline{AD} + \overline{BC}$ 之值不可能為下列何者？

(A) 24 9. 過 D 點作 $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$

交 $\overline{BC}$ 於 E 點，則 $\overline{DE} = \overline{AC} = 15$

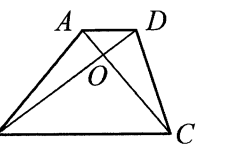
(B) 27 $\triangle BDE$ 中， $\overline{BD} + \overline{DE} > \overline{BE}$

(C) 32 $\Rightarrow 20 + 15 > \overline{BC} + \overline{CE} = \overline{BC} + \overline{AD}$

(D) 35 $\therefore \overline{AD} + \overline{BC} < 35$

又 $\overline{AD} + \overline{BC} > \overline{BD} = 20$

$\therefore 20 < \overline{AD} + \overline{BC} < 35$ ，選(D)



(B) 10. 承上題，若 $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ ，則梯形 $ABCD$ 的面積

難

為多少平方單位？

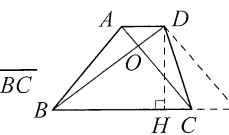
(A) 160 10. 過 D 點作 $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$ 交 $\overline{BC}$ 於 E 點

(B) 150 則 $\overline{DE} = \overline{AC} = 15$

(C) 120 且 $\angle BDE = \angle AOD = 90^\circ$

(D) 100 $\overline{BE} = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25 = \overline{AD} + \overline{BC}$

$\therefore$ 梯形 $ABCD$ 面積 $= \frac{25 \times 12}{2} = 150$ (平方單位)



二、填充題：每格4分，共40分

1. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A + \angle B = 130^\circ$ ， $\angle A - \angle B = 40^\circ$ ，則

10 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的大小關係為 $\underline{\overline{BC} > \overline{AB} > \overline{AC}}$ 。

1. $\begin{cases} \angle A + \angle B = 130^\circ \\ \angle A - \angle B = 40^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \angle A = 85^\circ \\ \angle B = 45^\circ \end{cases}$
 $\angle C = 180^\circ - 85^\circ - 45^\circ = 50^\circ$
 $\therefore \angle A > \angle C > \angle B \therefore \overline{BC} > \overline{AB} > \overline{AC}$

2. $\square ABCD$ 中，已知 $\angle A = (3x - 10)^\circ$ ， $\angle B = (3y + 25)^\circ$ ，

$\angle C = (x + 30)^\circ$ ， $\angle D = (4y - 10)^\circ$ ，則 $x + y = \underline{55}$ 。

2. $\angle A = \angle C \Rightarrow 3x - 10 = x + 30$ ， $x = 20$
 $\angle B = \angle D \Rightarrow 3y + 25 = 4y - 10$ ， $y = 35$
 $x + y = 20 + 35 = 55$

3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 8$ ，

$\overline{DE} \parallel \overline{AC}$ ， $\overline{EF} \parallel \overline{AB}$ ，則四邊形

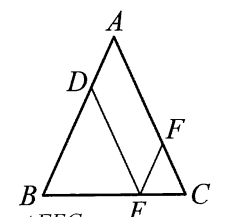
$ADEF$ 周長 = $\underline{16}$ 。

3. $\therefore \overline{AB} = \overline{AC} \therefore \angle B = \angle C$

$\therefore \overline{DE} \parallel \overline{AC}$ ， $\overline{EF} \parallel \overline{AB} \therefore \angle DEB = \angle C = \angle B = \angle FEC$

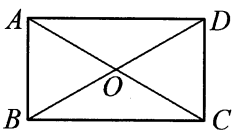
$\Rightarrow \overline{DE} = \overline{DB}$ ， $\overline{EF} = \overline{FC}$

所求 $= \overline{AD} + \overline{DE} + \overline{EF} + \overline{AF} = \overline{AD} + \overline{DB} + \overline{FC} + \overline{AF}$
 $= \overline{AB} + \overline{AC} = 8 + 8 = 16$



程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100分)	☐ B ⁺⁺ (67~76分)	
	☐ A ⁺ (87~93分)	☐ B ⁺ (57~66分)	☐ C (0~38分)
	☐ A (77~86分)	☐ B (39~56分)	

4. 如右圖，矩形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = \overline{OD} = 4 \text{ cm}$ ，則矩形 $ABCD$ 的面積為 $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 。

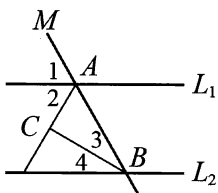


4. $\therefore \overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = \overline{OD} = 4 \therefore \triangle AOB$ 為正三角形

$$\triangle AOB \text{ 面積} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4^2 = 4\sqrt{3}$$

$$\text{所求} = 4 \times \triangle AOB \text{ 面積} = 4 \times 4\sqrt{3} = 16\sqrt{3} (\text{cm}^2)$$

5. 如右圖，已知 $L_1 \parallel L_2$ ，
 $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle 3 = \angle 4 = 30^\circ$ ，
 則 $\angle ACB = 90$ 度。



5. $\therefore \angle 3 = \angle 4 = 30^\circ$ ， $\angle 1 = \angle 3 + \angle 4$
 $\therefore \angle 1 = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ = \angle 2$
 $\Rightarrow \angle ACB = \angle 2 + \angle 4 = 60^\circ + 30^\circ = 90^\circ$

6. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CF}$ 分別為 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AB}$ 邊上的高，已知 $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle B = 50^\circ$ ，則 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CF}$ 的大小關係為 $\overline{BE} > \overline{AD} > \overline{CF}$ 。

$$6. \angle C = 180^\circ - 60^\circ - 50^\circ = 70^\circ$$

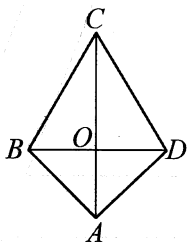
$$\therefore \angle C > \angle A > \angle B$$

$$\therefore \overline{AB} > \overline{BC} > \overline{AC}$$

$$\text{又 } \overline{AB} \times \overline{CF} = \overline{BC} \times \overline{AD} = \overline{AC} \times \overline{BE}$$

$$\therefore \overline{BE} > \overline{AD} > \overline{CF}$$

7. 如右圖，箏形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 4\sqrt{2}$ ， $\overline{BC} = 4\sqrt{5}$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ ，且 $\overline{BO} = \overline{AO} = \overline{OD}$ ，則 $\overline{AC} = 12$ 。

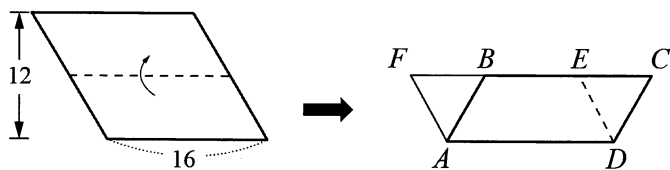


7. $\triangle AOB$ 與 $\triangle AOD$ 皆為等腰直角三角形

$$\overline{AB}^2 = \overline{AO}^2 + \overline{BO}^2, \overline{AO} = \overline{BO} = 4$$

$$\overline{OC} = \sqrt{(4\sqrt{5})^2 - 4^2} = \sqrt{64} = 8, \overline{AC} = 4 + 8 = 12$$

8. 如下圖，將一張底邊為 16 cm ，高為 12 cm 的平行四邊形紙張對摺。若 F 、 B 、 E 、 C 四點在同一直線上，且 $\overline{BF} + \overline{CE} = 14 \text{ cm}$ ，則四邊形 $ABED$ 的面積為 75 cm^2 。



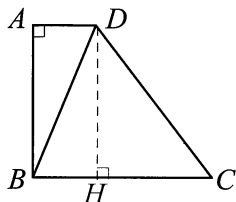
$$8. \therefore \overline{EF} - \overline{BE} = \overline{BC} - \overline{BE}$$

$$\therefore \overline{BF} = \overline{CE}, \text{又 } \overline{BF} + \overline{CE} = 14$$

$$\text{故 } \overline{BF} = \overline{CE} = 7 \Rightarrow \overline{BE} = 16 - 7 = 9$$

$$\text{梯形 } ABED \text{ 面積} = (9 + 16) \times 6 \times \frac{1}{2} = 75 (\text{cm}^2)$$

9. 如右圖，用直角三角形 ABD 與 $\triangle BDC$ 合併成梯形 $ABCD$ 。若 $\overline{AB} = 24$ ， $\overline{BD} = 26$ ， $\overline{CD} = 30$ ，則梯形 $ABCD$ 的面積為 456 平方單位。

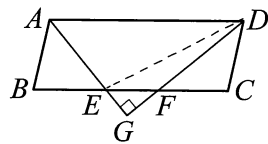


9. $\overline{AD} = \sqrt{26^2 - 24^2} = 10$ ，作 $\overline{DH} \perp \overline{BC}$ 於 H 點

$$\overline{DH} = \overline{AB} = 24 \Rightarrow \overline{CH} = \sqrt{30^2 - 24^2} = 18, \overline{BC} = 10 + 18 = 28$$

$$\text{梯形 } ABCD \text{ 面積} = (10 + 28) \times 24 \div 2 = 38 \times 12 = 456 (\text{平方單位})$$

10. 如右圖， $\square ABCD$ 中， E 、 F 在 $\overline{BC}$ 上， $\overline{AE}$ 與 $\overline{DF}$ 的延長線互相垂直於 G 點。已知 $\overline{AE} = 6$ ， $\overline{DG} = 10$ ，則 $\square ABCD$ 的面積為 60 平方單位。

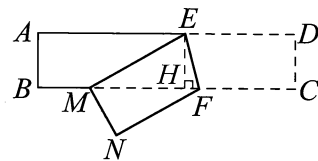


10. 連接 $\overline{DE}$

$$\text{所求} = 2 \times \triangle ADE \text{ 面積} = 2 \times \overline{AE} \times \overline{DG} \times \frac{1}{2} = 6 \times 10 = 60 (\text{平方單位})$$

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖，將矩形 $ABCD$ 沿著 $\overline{EF}$ 摺疊，使得 D 點落在 $\overline{BC}$ 上的 M 點， C 點落在 N 點。若 $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{CF} = 4\sqrt{3}$ ， $\angle CFE$ 比 $\angle AEM$ 的 3 倍多 15° ，則：



- (1) $\angle EMF = ?$ (5 分)

解：設 $\angle AEM = \angle EMF = x^\circ$ ， $\angle CFE = (3x + 15)^\circ$

$$\angle MEF = \angle DEF = \angle EFM = 180^\circ - (3x + 15)^\circ$$

$$= (165 - 3x)^\circ \leftarrow \text{得 2 分}$$

$$\therefore \triangle MEF \text{ 內角和為 } 180^\circ$$

$$\therefore x + 2(165 - 3x) = 180, x = 30 \leftarrow \text{得 4 分}$$

$$\therefore \angle EMF = 30^\circ \leftarrow \text{得 5 分}$$

答： 30°

- (2) $\triangle EFM$ 的面積為多少平方單位？ (5 分)

解：作 $\overline{EH} \perp \overline{BC}$ 於 H 點，則 $\overline{EH} = \overline{AB} = \overline{MN} = 4$

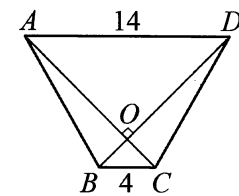
$$\overline{CF} = \overline{NF} = 4\sqrt{3} \leftarrow \text{得 2 分}$$

$$\overline{MF} = \sqrt{4^2 + (4\sqrt{3})^2} = 8 \leftarrow \text{得 3 分}$$

$$\triangle EFM \text{ 面積} = 8 \times 4 \div 2 = 16 (\text{平方單位}) \leftarrow \text{得 5 分}$$

答：16 平方單位

2. 如右圖，等腰梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ，對角線 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 。若 $\overline{AD} = 14$ ， $\overline{BC} = 4$ ，則：



- (1) $\angle ADB = ?$ (5 分)

解： $\therefore$ 等腰梯形兩對角線等長

$$\therefore \overline{AC} = \overline{DB}, \text{又 } \overline{AD} = \overline{AD}, \overline{AB} = \overline{DC}$$

$$\therefore \triangle ADB \cong \triangle DAC (SSS \text{ 全等}) \leftarrow \text{得 3 分}$$

$$\Rightarrow \angle ADB = \angle DAC = \frac{180^\circ - 90^\circ}{2} = 45^\circ \leftarrow \text{得 5 分}$$

答： 45°

- (2) $\overline{BD} = ?$ (5 分)

解： $\therefore \overline{AD} \parallel \overline{BC}$

$$\therefore \angle DBC = \angle ACB = \angle ADB = 45^\circ$$

$$\therefore \overline{OA}^2 + \overline{OD}^2 = 14^2, \text{且 } \overline{OA} = \overline{OD}$$

$$\therefore \overline{OA} = \overline{OD} = \sqrt{98} = 7\sqrt{2} \leftarrow \text{得 2 分}$$

$$\therefore \overline{OB}^2 + \overline{OC}^2 = 4^2, \text{且 } \overline{OB} = \overline{OC}$$

$$\therefore \overline{OB} = \overline{OC} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \leftarrow \text{得 4 分}$$

$$\overline{BD} = 7\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 9\sqrt{2} \leftarrow \text{得 5 分}$$

答： $9\sqrt{2}$